

ARCHON AGENTIC OS 2026

Manual oficial do sistema, referência de módulos & guia prático

Atualizado em: 11 de novembro de 2026 | Versão: v0.5.1 ("Archon Hardened") | Manual do usuário & da empresa (PT)

Manual prático do usuário e da empresa para a operação diária com o Archon Agentic OS. Catálogos abrangentes de desenvolvedores, arquitetura e frameworks estão disponíveis como documentos PDF complementares separados.

© Michael Keller

Sumário

Prefácio: O que é o Archon OS e como se trabalha com ele? 6
Os quatro pilares do sistema Archon OS em resumo: 6
Como ler este manual? 6
A questão filosófica: isto é realmente um "OS"? 7
Onde o Archon vai além de um OS clássico: 7
Como se pode denominar o sistema com precisão: 7
Conclusão: 7
O sistema interativo de ajuda in-app: o guia de contexto (?) em cada visão 8
Notas de instalação 9
0.1 Requisitos do sistema 9
0.2 Instalação interativa com 1 clique (Windows: setup.bat / setup.ps1) 9
0.3 Instalação de agentes, operação diária & segurança 9
0.4 Instalação no Linux & macOS (install.sh) 9
1. Operations – Gestão operacional de projetos & comunicação 11
1.1 Mission Control 11
1.2 Kanban 13
1.2.1 Gate de qualidade de quatro olhos & liberação do revisor (Auto-Validation) 13
1.3 Organização 14
1.4 Automação n8n 15
1.5 Comunicação 17
2. Caixa de entrada & fluxo de eventos 18
2.1 Visão geral 18
2.2 Webhooks 19
2.3 Interno 20
2.4 E-mail 21
2.5 Messenger 22
2.6 Aprovações 23
3. Elenco de agentes 24
3.1 Visão geral 25
3.2 Chat 27
3.3 Operação 28
3.4 Bot Screen (navegador desktop & web) 29
3.5 Capacidades & motores de autonomia 31
3.6 Soul 32
3.7 Ficha pessoal 33
3.8 Marketplace 34
3.9 O elenco completo da frota: todos os 70 especialistas por domínio 35
Domínio: 1. Estratégia, liderança & planejamento de vida (10 especialistas) 35
Domínio: 2. Comércio, compras & e-commerce (7 especialistas) 35

Domínio: 3. Direito, impostos & compliance (11 especialistas) 36
Domínio: 4. Imóveis & desenvolvimento de empreendimentos (7 especialistas) 36
Domínio: 5. Criação, mídia & conteúdo (8 especialistas) 37
Domínio: 5b. Síntese, integração & garantia de resultados (2 especialistas) 37
Domínio: 6. Tech, software & dados (8 especialistas) 37
Domínio: 7. Vendas, CRM & growth (11 especialistas) 38
Domínio: 8. Medicina, química, ciência & engenharia (6 especialistas) 38
4. Showroom 39
4.1 Explorer 40
4.2 Relatórios 40
4.3 Mídia 41
4.4 Produtos finais 41
5. Internet-Watchdog 42
5.1 Radar 42
5.2 Cesto 42
5.3 Fontes 43
5.4 Opções 43
6. Research Lab 44
6.1 Laboratório 45
6.2 Dossiês 46
6.3 Fontes 46
7. Biblioteca central 47
7.1 Índice RAG 47
7.2 Capturador 48
7.3 Obsidian 49
8. Decision Engine 50
8.1 Visão geral 52
8.2 Debate 52
8.3 Ao vivo 53
9. Endereços & CRM (Pilar 3: Economia & ERP) 54
9.1 Contatos (tabela principal & cadastro de endereços CRM) 54
9.2 Cadastro de clientes (devedores 10000+) 55
9.3 Cadastro de fornecedores (credores 70000+) 55
9.4 Todas as mensagens (linha do tempo multicanal) 56
9.5 Calendário & follow-ups 56
9.6 Relatório (controle de missão CRM & análise de KPI) 57
9.7 Visão de registro & painel de contato (padrão ERP enterprise & ficha 360°) 58
10. Itens & serviços (Pilar 3: Economia & ERP) 59
10.1 Catálogo geral (todos os itens & serviços) 59
10.2 Tempo / serviço & valores fixos 59

10.3 SaaS & assinaturas 60
10.4 Produtos & hardware (incl. estoque) 60
10.5 Painel de item & inspetor de dados mestres ERP enterprise 61
11. Processos & contratos (Pilar 3: Economia & ERP) 62
11.1 Propostas (ANG) & pedidos (AB) 62
11.2 Pipeline de negócios & previsão de receita ponderada 62
11.3 Radar de contratos & prazos 63
12. Contabilidade (Pilar 3: Economia & ERP) 64
12.1 Documentos 64
12.2 Analytics 64
12.3 Contratos 65
12.4 Cobrança 65
13. Corporate & mandante (Pilar 3: Economia & ERP) 66
13.1 Dados mestres 66
13.2 Formulários & modelos 66
14. Políticas de aprovação 67
14.1 Finanças 67
14.2 E-mail 67
14.3 Sistema & TI 68
15. Token Guard 69
15.1 Visão geral 70
15.2 Sessões 71
15.3 Limitação (throttling) 71
16. Telemetria & logs 72
16.1 Contêineres 73
16.2 Agentes 73
16.3 Auditoria 74
17. System Control Center 75
17.1 Hermes Core 76
17.2 Autonomia & módulos (36 subsistemas) 76
17.2.1 Replay & depuração time-travel (player de rastros de execução & bifurcador de estado) 77
17.2.2 Benchmark head-to-head multimodelo & matriz de avaliação (OmniRoute Arena) 78
17.2.3 Gate de consenso de dois e três agentes & tribunal arbitral (protocolo de debate / votação) 78
17.2.4 Autocura de tarefas com rollback de Git & snapshots 78
17.2.5 Malha de eventos & ponte de gatilhos webhook (automação inbound & observador de diretórios) 79
17.2.6 Sandboxes de código efêmeras (microcontêineres efêmeros & runners) 79
17.2.7 Consolidação noturna da memória & manutenção do ciclo de sono 79
17.2.8 Navegador headless & agente web visual (auditoria de capturas Playwright) 80
17.2.9 Teste de estresse pré-mortem virtual (simulação de war room) 80

17.2.10 Contratos de SLA & handover entre agentes (aplicação de contratos) 80
17.3 Contêineres & serviços 81
17.4 Provedores & gateway 81
17.5 API keys & acesso 83
17.6 Metodologias 84
17.7 Plugins 84
17.8 Comunicação 85
17.9 Design 86
17.10 Usuários & papéis 86
17.11 Atualização do sistema 86
18. Recurso especial: Archon Prompt Studio (832 modelos & SOP Fabric) 87
19. Recurso especial: Visual CSS Live Studio & inspetor in-place 88
Anexo I: 5 casos práticos de uso 89
I.1 Caso de uso 1: abordagem direta via Telegram com nomes pessoais (/anwalt, /robert) 89
I.2 Caso de uso 2: e-mail de parceiro recebido: triagem, minuta de resposta & aprovação human-in-the-loop 90
I.3 Caso de uso 3: construção de conhecimento: parecer de 80 páginas em PDF via auto-OCR para a biblioteca central & RAG 91
I.4 Caso de uso 4: desenvolvimento estratégico de projetos: delegação por Robert (CEO), Research Lab & Kanban 92
I.5 Caso de uso 5: monitoramento autônomo em segundo plano, failover OmniRoute & escalonamento de emergência 93
Anexo II: Segurança de TI, criptografia & LGPD em resumo 94
II.1 Conformidade com a LGPD & roteamento local de privacidade 94
II.2 Criptografia (em trânsito & em repouso) 94
II.3 Segurança de auditoria (GoBD), proteção de prompts & aprovações 94
II.4 Documentação complementar de segurança & operação 94
Anexo III: Glossário alfabético & índice remissivo 95

Prefácio:

O que é o Archon OS e como se trabalha com ele?

Um guia para a criação autônoma de valor em organizações conectadas

Quem se ocupa com o Archon OS não olha para uma simples interface de chat ou uma ferramenta isolada de programação. O Archon OS é um sistema operacional cognitivo completo para a empresa moderna. Ele conecta 70 agentes técnicos especializados, serviços autônomos em segundo plano (daemons), pipelines determinísticas de workflow e gatekeepers rígidos de segurança em um ambiente integrado de trabalho. O objetivo declarado: executar de forma totalmente autônoma tarefas básicas recorrentes do dia a dia operativo, enquanto grandes pedidos estratégicos são controlados, divididos e monitorados com transparência.

Os quatro pilares do sistema Archon OS em resumo:

1. **Controle operativo (Pilar 1 – cockpit, projetos & frota):** Controla a execução diária pelo dashboard (Mission Control), operações (central de projetos, Master Chat, Kanban de 5 colunas, organograma, automação n8n e comunicação), a entrada (triagem de e-mail, webhooks, messenger e liberações HITL), o corpo de agentes (70 perfis especializados de funções) e o Showroom para artefatos prontos para aceite.
2. **Cognição & conhecimento (Pilar 2 – pesquisa, memória & AI-Boardroom):** Agrupa obtenção de informações, memória de longo prazo e análise estratégica: o Internet-Watchdog monitora fontes web e feeds, o Research Lab cria análises aprofundadas fundamentadas em fontes, a biblioteca central conecta a busca vetorial AnythingLLM ao capturador de auto-OCR e ao Obsidian Vault local (Markdown no próprio disco), e o AI-Boardroom conduz debates multimodelo com base em 55 frameworks de solução.
3. **Economia & ERP [alfa] (Pilar 3 – CRM, pedidos, finanças & mandante): retrata a cadeia comercial contínua de criação de valor – de endereços & CRM (devedores, credores, dossiê 360° do cliente) passando por itens & serviços e processos & contratos (propostas, pipeline de negócios, assinatura eletrônica DocuSeal) até a contabilidade (OCR de documentos, análises, cobrança em 3 etapas segundo o BGB com dever de liberação) e corporate & mandante.**
4. **Infraestrutura & governança (Pilar 4 – segurança, orçamento & centro de comando):** Assegura operação, custos e conformidade via políticas de aprovação (limites de liberação em três níveis), Token Guard (vigia de taxas e orçamento), telemetria & logs (log de auditoria de contêineres, agentes e encadeado SHA-256), o System Control Center (Hermes Core, roteamento de provedores OmniRoute, atualizador in-app) e os estúdios especiais (Prompt Studio e Visual CSS Live Studio).

Canais externos de acesso (interfaces em vez de pilar próprio): Bot do Telegram, gateway de e-mail, webhooks e clientes MCP servem como canais conectados de entrada e saída para o controle operativo (entrada & operações), mas não formam um pilar próprio do sistema. Todas as funções centrais estão disponíveis de forma completa e independente direto no cockpit web.

Como ler este manual?

Cada um dos 19 capítulos principais dedica-se a um módulo técnico dos quatro pilares do sistema ou a um dos dois estúdios especiais (conceito central, controles, workflow, dica prática e prompt modelo). No apêndice encontram-se cinco casos práticos de uso (apêndice I), uma visão compacta da empresa sobre segurança de TI, criptografia e LGPD (apêndice II) e o glossário alfabético com números exatos de páginas (apêndice III). Todos os sistemas técnicos de detalhe e as 55 metodologias de estratégia estão externalizados nos dois documentos complementares enxutos ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf e ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

A questão filosófica: isto é realmente um “OS”?

Do simples assistente de codificação ao sistema operacional empresarial cibernético

As dúvidas são compreensíveis quando, ao termo "SO", pensa-se primeiramente em Windows, macOS ou Linux – ou seja, em sistemas que gerenciam blocos de disco, controlam periféricos via USB e executam threads puros de CPU.

Ao mesmo tempo, a denominação original "Agent OS for Agentic Coding" já fica muito aquém. O sistema também escreve código (via Research Lab ou prompts), mas o foco funcional há muito se deslocou: com ele você controla uma empresa virtual incl. distribuição de funções, organograma, captura de documentos, triagem de e-mails e canais de comunicação.

SO clássico (p. ex. Linux)	Archon OS (estado atual)	Classificação
Gestão de processos & agendador (alocar tempo de CPU, ciclos de status, encerramento de tarefas)	Daemon & watchdog (porta 8420): fila de tarefas, status (pending -> in_progress -> completed), watchdog encerra processos travados.	Princípio do SO
Abstração de hardware & drivers (a HAL traduz comandos, drivers controlam o hardware)	OmniRoute & servidores MCP: o OmniRoute abstrai núcleos computacionais de LLM (OpenAI, Anthropic, Google). Servidores MCP atuam como drivers para ferramentas, e-mail & web.	Princípio do SO
Hierarquia de memória & paginação (L1/L2 Cache, RAM vs. Swap/Disk)	Prompts transitórios de RAM vs. armazenamento persistente: memória de curto prazo da janela de contexto, externalizada em SQLite (kanban.db), ChromaDB & Obsidian Vault.	Princípio do SO
IPC & segurança (comunicação entre processos, proteção por anéis, direitos de usuário)	Tráfego de rádio Telegram/Kanban, guardião Token Guard, gatekeeper HITL: mensagens entre agentes e liberações criptograficamente protegidas.	Princípio do SO

Onde o Archon vai além de um OS clássico:

Um sistema operacional tradicional não faz ideia do sentido comercial do software executado nele. O Archon, ao contrário, implementa uma semântica organizacional profunda:

- Dossiês & distribuição de funções: agentes não são threads sem nome, mas especialistas com responsabilidades definidas (jurídico, tributos, vendas, CEO).
- Hierarquias de decisão: Robert atua como arquiteto executivo de decisões, que decompõe, delega e monitora tarefas.
- Orquestração de workflow: tarefas migram da caixa de e-mails via liberação do guardião ao quadro Kanban.

Como se pode denominar o sistema com precisão:

1. Sistema operacional enterprise agêntico (AEOS): um sistema operacional não para um único programador, mas para o controle operativo de uma empresa digital autônoma.
2. Sistema autônomo de operações (AOS): enfatiza a execução de processos de negócio, daemons em segundo plano e coordenação multiagentes.
3. Sistema operacional enterprise agêntico (AEOS): um sistema operacional não para um único programador, mas para o controle operativo de uma empresa digital autônoma.
4. Sistema autônomo de operações (AOS): enfatiza a execução de processos de negócio, daemons em segundo plano e coordenação multiagentes.
5. Sistema cibernético executivo: inspirado no modelo de sistema viável de Stafford Beer (cibernética para gestão empresarial via circuitos interligados de controle).

Conclusão:

O termo SO é tecnicamente totalmente legítimo porque gestão de processos, abstração de hardware (roteamento de modelos), IPC e hierarquia de memória rodam realmente como serviços de kernel. O adendo, porém, não deveria mais ser "Coding", mas "Enterprise" ou "Operations".

O sistema interativo de ajuda in-app: o guia de contexto (?) em cada visão

Documentação ao vivo embarcada direto no fluxo de trabalho – todas as funções, controles & workflows com um clique na interrogação

Conceito central: sem separação entre sistema operacional e manual

O Archon OS segue um princípio radical de usabilidade: ninguém deve ser obrigado a pesquisar, durante o trabalho operativo no sistema, um manual separado de 80 páginas em PDF ou Word em um segundo monitor. Por isso, todo o conhecimento deste manual está tecido diretamente como guia interativo de contexto em cada interface de usuário.

O botão (?) no cabeçalho de cada visão:

Direto no cabeçalho de cada visão – imediatamente à direita do respectivo título (p. ex. Mission Control [?], Operações [?], Entrada & triagem [?], Corpo de agentes [?], Biblioteca central [?] ou OmniRoute [?]) – encontra-se um discreto botão redondo de ajuda com uma interrogação (ícone Lucide `help-circle`).

Um clique neste botão abre de imediato uma janela modal de ajuda (guia de ajuda de contexto) com quatro áreas centrais estruturadas:

Propósito & classificação arquitetônica: Para que serve este módulo no sistema como um todo e quais serviços de segundo plano e daemons estão acoplados a ele?
Controles & cartões em detalhe: Explicação detalhada de cada cartão de KPI, cada filtro, interruptor e botão de ação bem diante dos seus olhos.
Fluxo de trabalho prático operacional (1-2-3): Instrução precisa passo a passo de como ordens típicas de trabalho são executadas sem erros nesta visão.
[Dica] Balizas & dicas práticas: Best practices importantes, alertas de orçamento, erros proibitivos e proteções contra execuções incorretas.

> **[Dica] Guia rápido para o dia a dia: o botão (?) como copiloto interativo**
> Sempre que você ou um membro da equipe estiver diante de um cartão, um interruptor complexo de limite no System Control Center ou um status bloqueado no Kanban: um clique no [?] ao lado do título abre de imediato a documentação exata para exatamente esta área. Todos os textos de ajuda ali registrados são mantidos em sincronia com este manual – assim o conhecimento permanece sempre atual e à mão.

Atalhos complementares & teclas de atalho:

Ctrl + K (omnibox global): Abre a linha de comando central para saltar rapidíssimo pelo teclado entre todas as visões, perfis de agentes e configurações.
Alt + S (estúdio visual de CSS ao vivo): Ativa o inspetor in-place para ajustar cores, contrastes ou espaçamentos de elementos direto em tempo de execução no navegador.
Comandos curtos do Telegram (/anwalt, /robert): Permite delegações técnicas móveis diretas e consultas de status direto do smartphone.

© Michael Keller

Notas de instalação

O Archon OS pode ser colocado em operação em qualquer computador moderno (Windows 10/11, macOS, Linux) com esforço mínimo de configuração:

0.1 Requisitos do sistema

- Docker Desktop / Engine: no Windows 10/11 com backend WSL2 ativado (docker.com/products/docker-desktop); no macOS Docker Desktop; no Linux Docker Engine + Compose v2.
- Sistemas operacionais: Windows 10/11 (64 bits), macOS (Intel / Apple Silicon) e Ubuntu, Debian ou Fedora Linux.

Recomendação de hardware: 8 GB de RAM no mínimo (16 GB recomendados; 32 GB em operação local de LLM) e 15–40 GB de espaço livre em disco.
Base de software: para o instalador guiado em 1 clique, basta Docker. Para instalações manuais via CLI ou agentes, Git e Python 3.11+ adicionais são recomendados.
Provedores de IA: pelo menos uma chave de API (recomendado: OpenRouter para todos os modelos de ponta via uma chave, alternativamente OpenAI/Anthropic/Gemini) OU uma instância local de IA (Ollama / LM Studio para zero-egress da LGPD).

0.2 Instalação interativa com 1 clique (Windows: setup.bat / setup.ps1)

- Clique duplo em setup.bat na pasta do projeto (inicia setup.ps1 com o assistente interativo de configuração).
- O assistente verifica o Docker, pergunta os parâmetros mais importantes (Enter assume valores padrão) e configura o sistema de forma plenamente automática:
  - Caminho-alvo & Obsidian Vault: adota uma pasta Obsidian existente ou cria automaticamente ./obsidian_vault (portátil via ARCHON_OBSIDIAN_DIR em .env).
  - Idioma, tamanho do stack & conexão de IA: pergunta o idioma desejado do sistema (de/en), escopo de contêineres (central ~2 GB de RAM, padrão com n8n ou RAG total), chaves de API de nuvem e uso local de Ollama/LM Studio.
  - Liberação de rede & início: configura ARCHON_BIND_IP (padrão 127.0.0.1 local; opcional 0.0.0.0 para LAN/WLAN), cria a rede Docker archon-os-dev_agents_net, monta o stack e sincroniza os 70 perfis SOUL.
  - Healthcheck & navegador: aguarda http://127.0.0.1:8501/health (HTTP 200) e abre o dashboard automaticamente no navegador padrão.

0.3 Instalação de agentes, operação diária & segurança

- Instalação em 1 prompt por agente de IA (INSTALL_AGENT.md): Antigravity, Claude Code, Codex ou Cursor realizam antes uma entrevista obrigatória de 6 pontos (caminho, idioma/localização, stack, chaves de API & IA local, LAN/auth, Telegram) e verificam a partida.
- Operação diária (Windows): start.bat lê ARCHON_STACK_PROFILE de .env e inicia apenas o stack configurado; stop.bat desliga todos os contêineres ordenadamente.

Liberação LAN & auth: para acessos na rede doméstica, definir ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 em .env e ativar previamente auth multiusuário (auth.enabled=true) nas configurações.
Cofre Obsidian portátil: o caminho de conhecimento é livremente configurável via ARCHON_OBSIDIAN_DIR em .env (padrão: ./obsidian_vault).
Manutenção & backup: backup automático diário de SQLite (03:00) e atualizações em 1 clique em System Control Center → atualização do sistema.

0.4 Instalação no Linux & macOS (install.sh)

git clone https://github.com/michaelbeatman/Agentic-Archon-Os.git && cd Agentic-Archon-Os && chmod +x install.sh && ./install.sh

Assistente interativo (./install.sh): verifica Docker/Compose v2, detecta automaticamente Ollama em execução, pergunta caminho Obsidian, idioma, stack (central/padrão/RAG), chaves de API e binding LAN, e abre o dashboard.
Instalação não supervisionada (./install.sh --yes): assume diretamente valores padrão de .env.example (stack central em 127.0.0.1:8501) para scripts e servidores headless.
Rollout automatizado de servidor: Para servidores produtivos ou domésticos, a pasta ansible/ disponibiliza um playbook completo (site.yml) para configuração inicial idempotente.

1. Operations – Gestão operacional de projetos & comunicação

Quadro Kanban, organograma/fluxograma & comunicação interna entre agentes

Conceito central & arquitetura:

Operações é o centro operativo do Archon OS. Aqui convergem as áreas centrais de trabalho da gestão diária: a central de projetos, o cockpit (Mission Control), o quadro Kanban de 5 colunas, o organograma de linhas de reporte, a automação n8n e o tráfego interno de rádio para a coordenação entre os agentes.

1.1 Mission Control

Telemetria em tempo real, carga da frota, controle de custos & monitor de liberações HITL



Conceito central & arquitetura:

O Mission Control atua como o centro supremo de observação e monitoramento de todo o Agentic OS. Importante: esta visão é projetada primariamente para monitoramento e visão rápida – novas tarefas são criadas no Kanban de operações ou encomendadas via Telegram. O cockpit reúne todos os parâmetros vitais do sistema e reflete a carga operativa de trabalho em uma visão compacta de projeção.

Os principais controles & áreas em resumo:

5 cartões de KPI vitais (cabeçalho):

- Carga da frota: mostra o número de agentes trabalhando simultaneamente em relação ao corpo total (p. ex. 0 / 56 ativos).
- Vazão (TPM): monitora os tokens gerados por minuto em relação ao limite definido (p. ex. limite de 2M TPM).
- Vigia de custos: custos diários acumulados em USD com exibição colorida de alerta na aproximação do limite diário ($5.00).
- Estabilidade: taxa de sucesso de todas as execuções de ferramentas e modelos (100% nominal significa execução sem falhas).
- Portão de aprovação: contador de ações bloqueadas aguardando sua liberação manual human-in-the-loop.

Quadro de workflow & aprovação (5 colunas & liberação HITL):

Espelha o ciclo de vida operativo das tarefas em cinco colunas dinâmicas (a fazer, em processamento, revisão & QA, bloqueada, concluída). Tarefas na coluna de revisão bloqueiam automaticamente ações críticas de ferramentas (p. ex. acessos de escrita a arquivos produtivos, envio de e-mails ou exclusões de API) até você verificá-las e liberá-las manualmente no cockpit.

Barra de inspeção de processos ativos (sala de máquinas de 3 slots no rodapé):

A barra inferior fornece um diagnóstico integral da vitalidade interna do sistema em três módulos sincronizados:

- **Slot A – heartbeat de processos & watchdog:** Monitora o daemon assíncrono em segundo plano (porta 8420). Um indicador pulsante confirma o estado nominal. Em repouso, o kernel muda para o 'sleep sem tick' econômico. O temporizador watchdog (timeout de 120 s) intercepta automaticamente processos travados e reinicia workers conforme necessário.
- **Slot B – slots de concorrência de ferramentas:** Mostra a carga de ferramentas paralelas em tempo real (p. ex. web_search [0/5], code_gen [0/2], obsidian [1/3]). A trava hashmap integrada evita limites de taxa de API e bloqueia acessos conflitantes de escrita.
- **Slot C – saturação de contexto & pressão de memória:** Mede a ocupação da janela ativa de contexto do LLM (p. ex. deepseek-v4-flash: 18k / 128k tokens ocupados, 110k de buffer). Ao atingir 80% de saturação, a política de remoção LRU-K atua automaticamente para evitar estouros de contexto.

Faixa rolante de atividade de tokens (sparkline de 15 minutos):

Uma fita de fluxo SVG ao vivo em alta resolução visualiza a vazão dos últimos 15 minutos. A exibição mostra a média móvel (Ø tok/min) e picos de carga (pico tok/min). Oscilações inesperadas indicam loops de recursão ou análises extensas de código e podem ser interrompidas de imediato.

Corpo de agentes ativo & tarefas ativas (flanco direito):

- Lista de status do corpo: visão rápida dos 51 perfis pré-configurados incl. estado de prontidão (standby / ativo / bloqueado) e alias de modelo registrado.
- Tarefas ativas: mostra processos de workers em execução incl. momento de início, agente executor e etapa individual atual.

Modal de prévia direta de artefatos:

Um clique em uma tarefa pronta na coluna 'Concluída' abre sem trocar de página o modal de artefato. O resultado gerado (p. ex. relatórios Markdown em /opt/data/obsidian/Projects/...) pode ser lido, verificado e copiado de imediato em texto integral.

Auditoria ao vivo & fluxo de telemetria:

O feed syslog à direita documenta todos os eventos com precisão de segundos em texto claro monoespaçado: invocações de ferramentas, verificações de segurança Promptfoo, paradas de liberação HITL e passagens de processo permanecem rastreáveis à prova de auditoria.

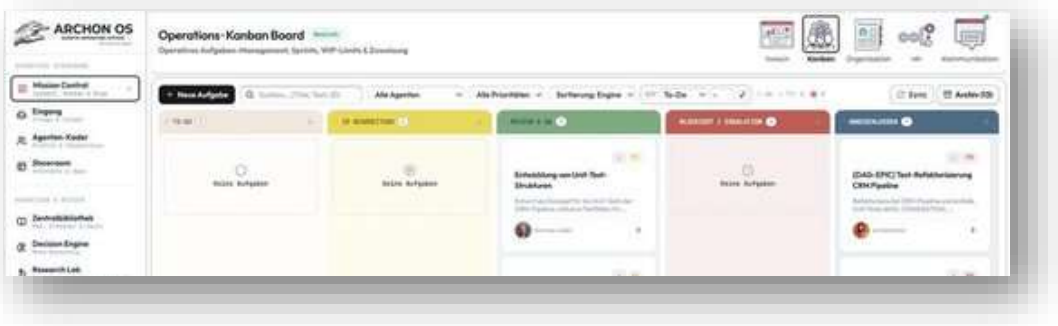
Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Verifique no início do trabalho os cartões de KPI quanto a anomalias (custos e portão de aprovação).
2. Se o contador em 'Portão de aprovação' estiver > 0, mude para a coluna de revisão ou a caixa de entrada para verificar a ação de escrita pendente.
3. Observe na auditoria ao vivo quais agentes trabalham de forma autônoma e se todos os workers reagem nominalmente.

[Dica] Dica prática & baliza: Use o Mission Control para a visão rápida durante a operação. Para intervenções em tarefas, priorizações ou análises detalhadas, mude sempre direto ao Kanban de operações.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área:
"Dê-me um resumo do status atual do sistema segundo o Mission Control: quantos agentes estão ativos e há liberações bloqueadas?"

1.2 Kanban



Cada tarefa comercial é conduzida no quadro como cartão estruturado, atribuída a um agente técnico e percorre as colunas a fazer, em processamento, revisão & QA, bloqueada e concluída. Limites WIP (trabalho em andamento) evitam picos de tokens e sobrecarga.

- **As 5 colunas do ciclo de vida:**
  A fazer (fila), em processamento (execução ativa), revisão & QA (verificação), bloqueada (escalonamento), concluída (feita).
- **Configuração de limite WIP:** Limite na barra de ferramentas o número máximo de cartões por coluna (p. ex. máx. 3 tarefas simultâneas em processamento).
- **Barra de ferramentas com filtros & arquivo:** Busca de texto completo, filtro por agente responsável, filtro por prioridade (P0 a P3) e arquivamento por clique de tarefas concluídas.

Fluxo de trabalho:

1. Crie um novo cartão para uma função ou receba uma tarefa delegada via Telegram.
2. Observe como o agente edita o cartão de forma autônoma e, ao concluir, o move para 'Revisão & QA'.
3. Abra o cartão, verifique o resultado (ou use 'Abrir no Obsidian') e arraste-o para 'Concluído'.

Dica prática: Se uma tarefa saltar para 'Bloqueada', verifique a causa no detalhe da tarefa – frequentemente falta um parâmetro ou uma chave de API.

1.2.1 Gate de qualidade de quatro olhos & liberação do revisor (Auto-Validation)

O portão de qualidade Kanban (backend/operations_api.py) assegura resultados de trabalho antes que uma tarefa possa ser movida para 'done':

- Verificador independente: Katharina Völk (QM/conformidade) ou Robert verifica o resultado automaticamente quanto a integralidade, substância e capacidade de ação.

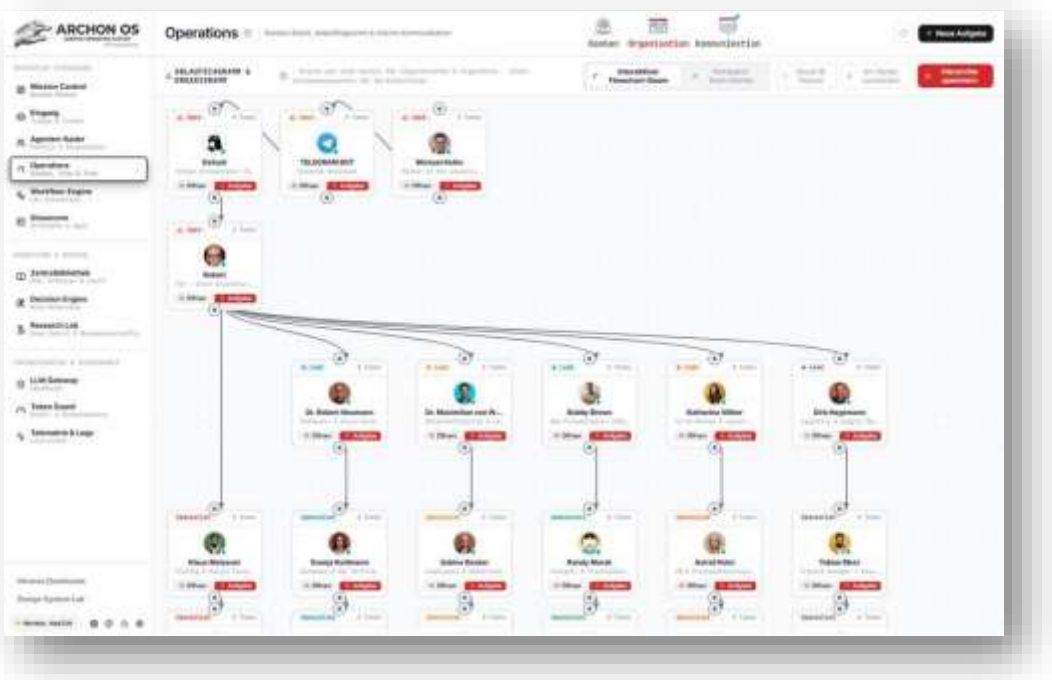
- Esquema de avaliação: o revisor atribui um placar de qualidade (1–100%) e o predicado 'approved' ou 'changes_requested'.

- Trava de status: em caso de defeitos, a tarefa permanece em 'review' com o selo de aviso '[Atenção] 4 olhos: correção'. A movimentação para 'done' é recusada no servidor até que os defeitos sejam corrigidos ou o operador conceda uma liberação manual (human-in-the-loop override).

Pipeline de negócios & integração de vendas (t-5b159d): além de tarefas clássicas de projeto, o quadro Kanban suporta um pipeline B2B de vendas com as fases lead, qualified, proposal, negotiation, closed won e closed lost incl. previsão ponderada de receita (forecast).

Guia aprofundado: ver a especificação sobre operações em massa no quadro na documentação de sistema Markdown (docs/system/KANBAN_BULK_ACTIONS_GUIDE.md).

1.3 Organização



Visualiza a estrutura organizacional e operacional da sua empresa como um grafo 2D interativo. As linhas de conexão definem verdadeiras vias de instrução e reporte para escalonamentos autônomos: do nível apex via Robert (CEO) aos líderes técnicos e especialistas.

- **Nível apex & CEO: perfil do fundador (micha) e gateway do Telegram no topo; Robert como arquiteto executivo central de decisões abaixo.**
- **Cartões de leads & especialistas:** Chefes de departamento de tech, jurídico, marketing etc. com seus respectivos agentes técnicos subordinados.
- **Ferramentas interativas:** Alternância de modo (fluxograma vs. cartões de equipe), arrasto dinâmico de novas linhas de conexão, 'salvar hierarquia' e 'alinhar à grade'.

Fluxo de trabalho:

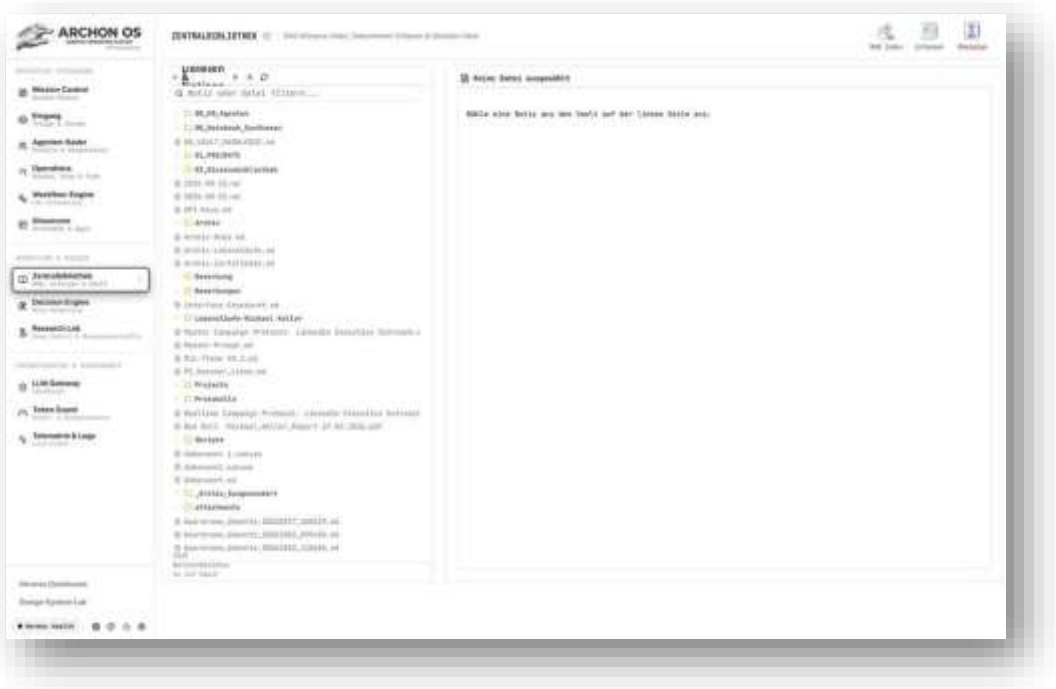
1. Clique em um cartão de agente para ver perfil de função, modelo e carga atual.
2. Rearraste os pontos de conexão para atribuir funções técnicas a outro líder.
3. Clique em 'Salvar hierarquia' para ativar as novas rotas de escalonamento.

[Dica] Dica prática & baliza: Use a hierarquia para assegurar rotas de escalonamento. Quando um especialista trava em uma tarefa, o sistema sempre escala automaticamente ao supervisor vinculado no organograma.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área:
"Mostre-me todos os agentes atualmente subordinados a Robert como supervisor direto e verifique sua atribuição de modelo."

1.4 Automação n8n

Automação low-code embarcada, gatilhos de evento & cron-jobs



Conceito central & arquitetura:

A engine de workflow integra a plataforma open-source de automação n8n (site oficial: https://n8n.io | repositório: https://github.com/n8n-io/n8n) perfeitamente ao Archon OS como malha Docker local. Operada na porta 5678, a n8n fecha a lacuna entre IA generativa e TI empresarial determinística: enquanto LLMs decidem por heurísticas, a n8n executa processos recorrentes de interface (p. ex. sincronização CRM, despacho de webhooks, processamento de PDFs) de forma absolutamente sem erros e baseada em regras.

Autonomia do CEO & controle MCP (n8n-automation-mesh):

O agente líder CEO e operadores autorizados são capazes, graças à skill integrada 'n8n-automation-mesh', de controlar n8n totalmente direto do chat ou por comando de rádio via Telegram. Por ferramentas padronizadas de webhook FastMCP, o agente pode:

- Ativar, pausar ou disparar sob demanda cadeias de workflow existentes,
- Consultar métricas de execução e protocolos de erro em tempo real,
- Provisionar dinamicamente novos cenários de integração a partir de modelos JSON,
- Enviar notificações assíncronas ao Kanban de operações ou a dispositivos móveis.

Os principais controles & áreas em resumo:

- Interface completa de canvas n8n: editor de nós embarcado direto no frame Archon com mais de 400 conectores de API prontos (Slack, Google Workspace, PostgreSQL, GitHub etc.).
- Ponte de nós FastMCP Archon: nós dedicados de HTTP e webhook pelos quais workflows entregam eventos direto ao kernel Hermes ou a agentes técnicos especializados.
- Entradas de webhook & eventos: escuta em segundo plano gatilhos externos de servidores de e-mail, formulários de leads ou webhooks e os converte em tarefas estruturadas do sistema.
- Histórico de execução & depurador: histórico integral de cada execução individual com dados de entrada e saída para análise de falhas em segundos.

Tabela 1.1: Dados técnicos da engine de workflows n8n

Parâmetros de arquitetura	Configuração & endpoints	Benefício operacional
Deploy	Contêiner Docker (agent-os-n8n)	Ambiente de execução isolado sem dependências no host.
Porta & interface web	Porta 5678 (http://localhost:5678)	Acesso total ao editor visual de canvas no navegador.
Integração MCP	Skill: n8n-automation-mesh	Permite ao agente CEO a execução autônoma via FastMCP.
Entrada de webhook	http://localhost:5678/webhook/...	Recebimento reativo de sinais externos (p. ex. leads de CRM, hooks do GitHub).

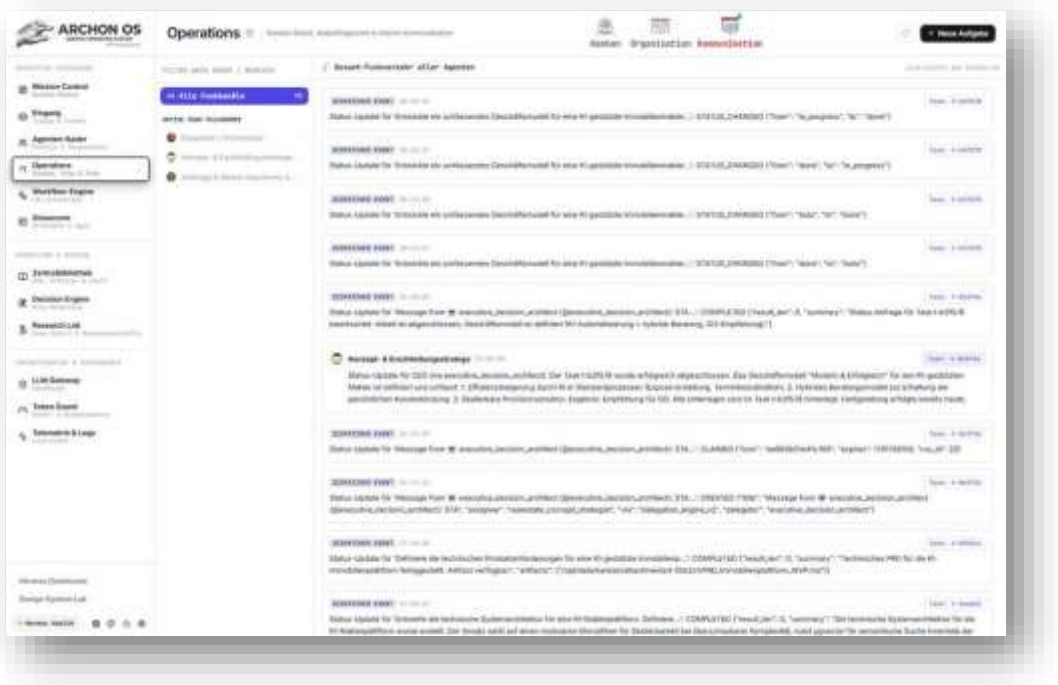
Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Crie um novo workflow e posicione um nó de gatilho (p. ex. 'Schedule' para execução diária).
2. Vincule o gatilho a um 'nó de agente Archon' e selecione a função desejada (p. ex. analista de mercado).
3. Encaminhe o resultado a um nó de notificação (p. ex. push do Telegram) ou ao Kanban de operações.
4. Ative o workflow pelo interruptor – ele passa a rodar de imediato de forma plenamente autônoma na rede Docker.

[Dica] Dica prática & baliza: Use n8n para todos os fluxos rotineiros determinísticos (buscar, filtrar, transformar dados). Acione agentes apenas nos pontos intermediários em que avaliação cognitiva real ou compreensão de texto for necessária.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área:
"Quais workflows n8n estão ativos no momento e quando rodou o último job automático em segundo plano?"

1.5 Comunicação



O canal interno de comunicação serve como central de escuta para a troca automática de dados entre os agentes. Aqui você vê em texto claro como subtarefas passam entre departamentos sem que seu chat pessoal seja inundado.

- **Lista de canais (coluna esquerda):**
  Estruturado por agentes, equipes e domínios (p. ex. #allgemein, #tech-dev, #legal, #marketing).
- **Feed de notícias (coluna direita):**
  Stream cronológico de todas as mensagens entre agentes e alertas de status direto de kanban.db.

Fluxo de trabalho:

1. Selecione um canal à esquerda para isolar o tráfego de rádio de um grupo técnico específico.
2. Acompanhe como Robert fornece contexto a um especialista ou como dois agentes conciliam resultados.

Dica prática: Use a comunicação interna para depuração quando surgirem dúvidas entre agentes em tarefas complexas de múltiplas etapas.

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Verifique tarefas abertas no quadro Kanban e atribua novas tarefas de forma direcionada.
2. Verifique no organograma se todos os especialistas estão atribuídos ao líder correto.
3. Dê uma olhada na comunicação interna para acompanhar acordos autônomos entre agentes.

[Dica] Dica prática & baliza: Mantenha a coluna 'Em processamento' enxuta por limites WIP rígidos. Vincule novas funções técnicas sempre a um supervisor claro no organograma.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área:
"Crie uma tarefa P1 no Kanban para o Dr. Maximilian von W. para verificação de cláusulas de licença e designe Robert como supervisor."

2. Caixa de entrada & fluxo de eventos

2.1 Visão geral

Central de 3 colunas: aprovações human-in-the-loop, caixa de e-mail & stream do Telegram



Conceito central & arquitetura:

A visão de entrada & triagem é o gargalo operativo para todos os sinais recebidos de fora e para ações críticas de dentro. O sistema separa aqui rigorosamente entre operações inofensivas de leitura e operações consequentes de escrita (p. ex. envio de e-mails, deploy de código ou alterações de banco de dados). Esta visão garante que nenhum agente realize por conta própria ações críticas sem ter recebido sua confirmação expressa.

Os principais controles & áreas em resumo:

Coluna 1: aprovações human-in-the-loop (HITL):
Aqui chegam todas as chamadas bloqueadas de ferramentas com marca amarela de aviso. Você vê exatamente: qual agente quer executar qual ação com quais parâmetros? Com 'Liberar', a ação é executada fisicamente; com 'Rejeitar', é descartada.

Coluna 2: caixa de e-mail & triagem automática:
Sincroniza e-mails comerciais de entrada e saída via IMAP/SMTP. Novos e-mails são verificados automaticamente quanto a urgência e podem ser entregues direto por clique ao agente técnico responsável para resposta.

Coluna 3: stream do Telegram (chat ao vivo):
Espelha todo o diálogo ao vivo entre você e o bot do Telegram (@Beatman_bot). Aqui você vê comandos como /robert ou /anwalt e as respostas dos agentes sincronizadas em tempo real.

Sincronização de e-mail & controles de status (cabeçalho): Botão 'Sync': dispara a busca imediata de e-mails. Exibição do status de triagem (nominal / aguardando).

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Verifique na coluna 1 os cartões de liberação pendentes. Leia o comando sugerido ou o rascunho de texto.
2. Clique em 'Liberar' se o rascunho estiver adequado, ou 'Rejeitar' com uma nota de correção.
3. Examine novos e-mails na coluna 2. Clique em 'Delegar' para atribuir o e-mail, p. ex., a Katharina Völker (marketing/vendas).
4. Acompanhe na coluna 3 o histórico de chat do seu smartphone.

[Dica] Dica prática & baliza: Mantenha a coluna HITL à vista: quando um agente aguarda sua liberação, sua tarefa pausa no quadro Kanban. Com liberações ágeis, você mantém fluido o workflow operacional.

Guia aprofundado: para proteger todas as entradas contra manipulações maliciosas, ver anexo II (segurança de TI & LGPD) e docs/security/DUAL_LLM_PROMPT_INJECTION_GUARD_GUIDE.md.

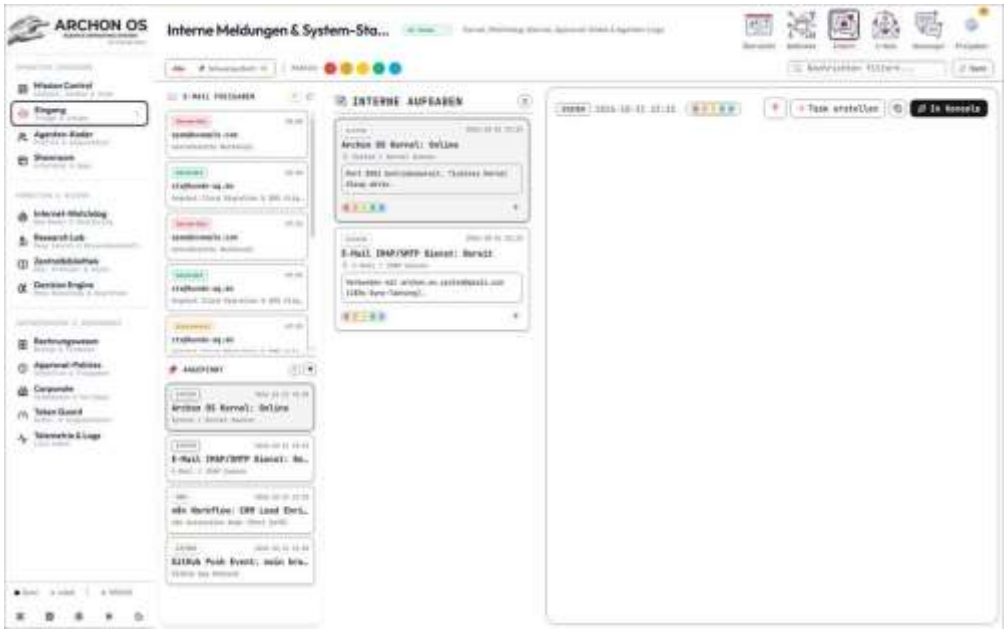
2.2 Webhooks



A visão de webhook recebe e registra eventos em tempo real de sistemas externos (GitHub, Stripe, Typeform, alarmes de monitoramento ou web-crawlers próprios).

Verificação de assinatura HMAC-SHA256 (t-803095): payloads recebidos são verificados criptograficamente quanto a autenticidade e proteção contra replay.
Triagem automática: eventos validados são convertidos por regras em tarefas estruturadas para o agente técnico responsável.
Filtro de eventos & inspetor de payload: Cada entrada de webhook mostra timestamp, sistema de origem (p. ex. n8n, GitHub, Stripe ou DocuSeal) e o payload JSON bruto para diagnóstico rápido.
Verificação de assinatura & replay: Requisições recebidas são validadas contra segredos de webhook registrados; entregas com falha podem ser reiniciadas diretamente.
Dica prática: Use a aba de webhook para verificar se automações externas (como fechamentos de contrato DocuSeal ou gatilhos n8n) chegaram corretamente ao kernel.

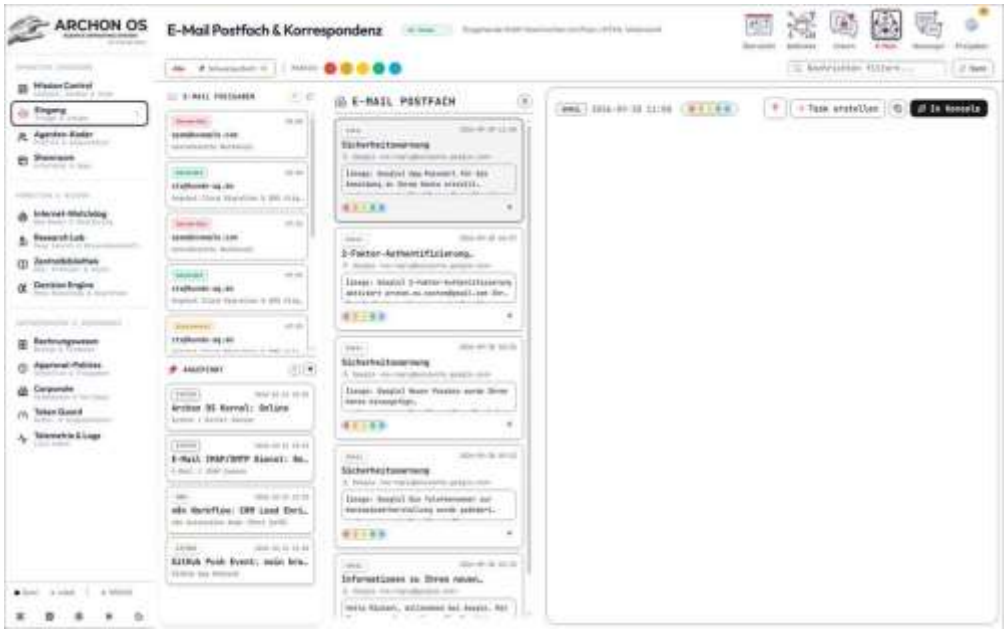
2.3 Interno



Agrupa eventos internos do sistema, escalonamentos de processos em segundo plano e mensagens de status do kernel de daemon.

Alertas do watchdog em tempos de execução incomuns, deadlocks ou limites de memória.
Retornos de execuções noturnas autônomas (consolidação de memória, verificação de backup, scanner de prazos).
Transferências entre agentes: Documenta notificações internas do sistema, delegações de Robert a agentes técnicos e mensagens de conclusão de daemons em segundo plano.
Filtros de status & erros: Filtrável por gravidade (info, aviso, escalonamento) para reconhecer de imediato sínteses fan-in bloqueadas ou intervenções do watchdog.
Dica prática: Em caso de atrasos inesperados de tarefas, esta aba fornece o resumo mais curto de consultas internas entre funções individuais.

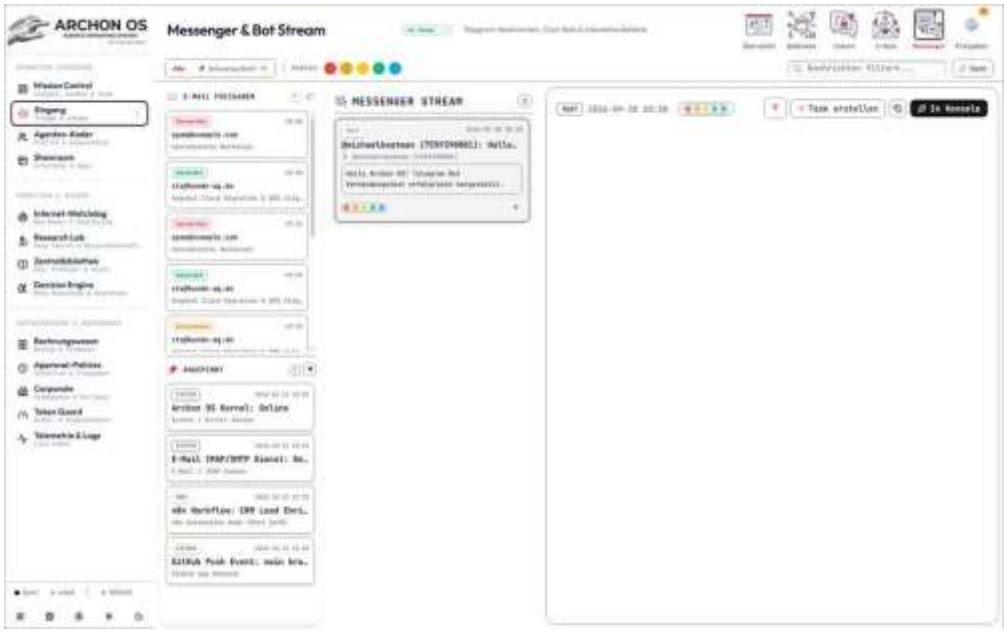
2.4 E-mail



Sincronização bidirecional de e-mails com atribuição automática de contatos e processos (auto-enrichment).

Sincronização direta MAPI com o Microsoft Outlook aberto localmente e suporte a contas IMAP/SMTP.
Extração automática de dados do remetente, assinaturas e anexos para arquivamento no dossiê de contato.
Preparação de rascunhos de resposta por agentes de comunicação com posterior apresentação para liberação.
Atribuição automática & vinculação ao CRM: E-mails recebidos são conciliados via sincronização de e-mail com contatos existentes e anexados diretamente ao respectivo dossiê 360° do cliente.
Triagem & pipeline de rascunhos: Com um clique, uma mensagem pode ser entregue ao agente técnico responsável (p. ex. vendas, jurídico ou contabilidade) para criar um rascunho de resposta.
Portão de segurança: Rascunhos externos de resposta passam automaticamente antes do envio pela verificação de política de aprovação (human-in-the-loop).

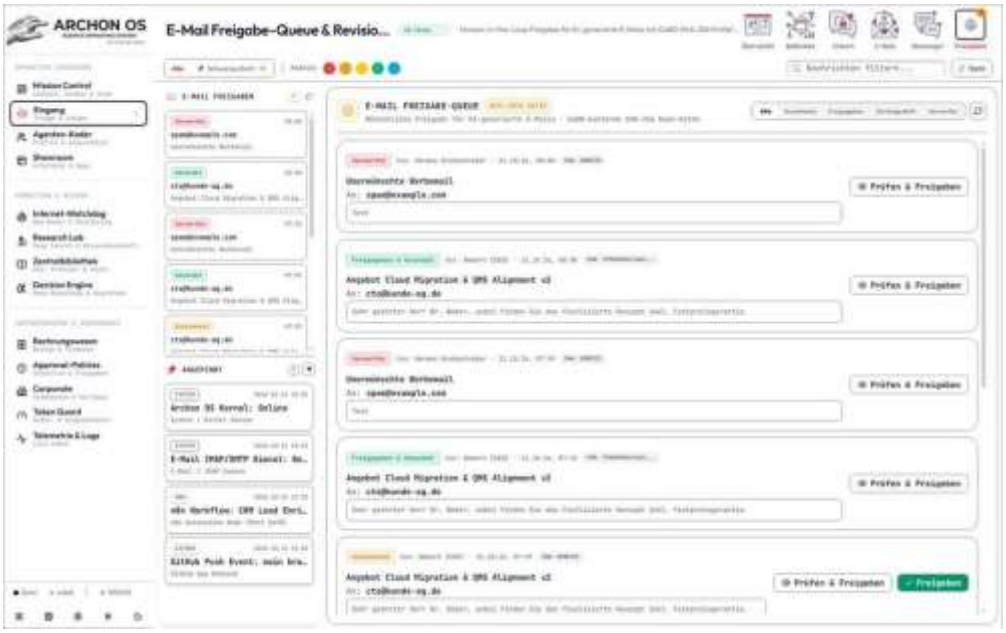
2.5 Messenger



Conexão móvel em tempo real via gateway do Telegram para mensagens de texto e voz em trânsito.

Roteamento pessoal por apelidos (p. ex. /robert, /anwalt, /steuer) para contato direto com cada especialista.
Histórico síncrono entre smartphone e interface de desktop.
Horários silenciosos configuráveis (quiet hours) para períodos sem interrupção (ver anexo II e docs/system/NOTIFICATION_POLICY_QUIET_HOURS_GUIDE.md).
Visão síncrona de canais: Mostra todos os comandos conduzidos via messengers conectados (p. ex. Telegram), perguntas e callbacks de liberação cronologicamente no cockpit web.
Histórico unificado de threads: Comandos curtos móveis (/robert, /anwalt) e respostas de desktop acessam o mesmo contexto de sessão em state.db.
Dica prática: Assim, pedidos iniciados em trânsito pelo smartphone podem ser acompanhados sem interrupção no desktop e verificados em detalhe.

2.6 Aprovações



Central dedicada human-in-the-loop (HITL) para todas as ações de agentes sujeitas a aprovação.

Cartões de liberação claros com visão de diff para e-mails de saída, alterações de arquivos ou lançamentos financeiros.
Aprovação em um clique, rejeição com nota de correção ou retrabalho direto na caixa de diálogo.
Fila human-in-the-loop (HITL): Agrupa todas as ações de escrita, pagamento, exclusão e envio previamente interrompidas por uma política de aprovação ativa.
Verificação de contexto antes da liberação: Cada cartão mostra o agente afetado, o sistema-alvo, a justificativa e valores ou destinatários afetados.
Decisão em um clique: Ações podem ser aprovadas diretamente, rejeitadas com nota de correção ou ajustadas permanentemente na regra de política.

Guia aprofundado: ver anexo II (liberações & HITL) e docs/system/EMAIL_APPROVAL_QUEUE_GUIDE.md.

3. Elenco de agentes

Filtragem de catálogo, roteamento de IA & as 7 abas técnicas no cockpit de agentes



Conceito central & arquitetura:

O corpo de agentes é o departamento de pessoal e o centro operativo de contratação do seu sistema. Aqui você gerencia os 56 perfis de especialistas (57 incluindo o orquestrador raiz), atribui modelos de linguagem dinamicamente, edita diretrizes de comportamento na SOUL.md e configura apelidos pessoais para acesso direto via messenger pelo Telegram.

Os principais controles & áreas em resumo:

Coluna esquerda: catálogo & filtros rápidos: Busca, seleção de domínio, as três abas de filtro (ativas, favoritas, todas) e botões de novo, salvar e excluir.
Coluna direita: cockpit de agentes: Cabeçalho grande com gestão de avatares, denominação de função, seletores de provedor e modelo e os 7 cartões de ícone para as abas técnicas.
Widget do gateway OmniRoute (rodapé à esquerda): Mostra o status do gateway LLM local e permite iniciar, parar e gerenciar rotas de IA.

Análise detalhada das subáreas & funções:

3.1 Visão geral



O catálogo à esquerda oferece acesso rápido a todo o quadro de pessoal. As três abas de filtro estruturam a visão: 'Ativas' mostra funções carregadas no momento, 'Favoritas' oferece acesso rápido aos seus consultores diários mais importantes, e 'Todas' lista todo o espectro de áreas técnicas.

- **Aba 'Ativas':** Filtra todos os agentes atualmente inicializados na memória do sistema ou ocupados com tarefas abertas.
- **Aba 'Favoritos': lista pessoal de seleção dos seus agentes mais usados (p. ex. Robert, perfil de owner (micha), jurista empresarial).**
- **Aba 'Todas':** Acesso total aos 56 perfis em todas as 6 equipes técnicas.
- **Seletor de domínio:** Filtra de forma direcionada por estratégia, comércio, direito, imóveis, mídia, vendas ou tech.

Fluxo de trabalho:

1. Use o campo de busca ou o menu de domínios para encontrar rapidamente um especialista.
2. Clique em um perfil para carregar seu cockpit completo no lado direito.

Dica prática: Marque funções-chave como favoritas para acessá-las diretamente no dia a dia sem longa rolagem.

3.1.1 Troca de modelo & escolha de provedor (roteamento de IA)



Cada agente pode operar com um modelo individual de linguagem. Pelos seletores no cabeçalho ou na aba de chat, você alterna o provedor de IA e o modelo-alvo sem interrupção durante a operação.

Seletor de provedor: Escolha entre OpenRouter, Google AI (Gemini), OmniRoute, Groq, OpenAI e NVIDIA NIM.
Seletor de modelo: Seleção do modelo concreto (p. ex. 'auto/best-free' para rotas inteligentes gratuitas, Claude 3.5 Sonnet para análises complexas ou Gemini Flash para velocidade máxima).
Hot-swap: Alterações entram em vigor imediatamente – não é necessário reiniciar o sistema ou o daemon.

Fluxo de trabalho:

1. Selecione no cabeçalho do agente o provedor desejado (p. ex. OpenRouter).
2. Selecione o modelo adequado na lista.
3. Clique em 'Salvar' no canto inferior esquerdo para registrar permanentemente a atribuição de modelo no perfil.

Dica prática: Para tarefas de rotina, use 'auto/best-free' via OmniRoute para minimizar custos de API, e mude para modelos premium apenas em marcos estratégicos.

3.1.2 Dossiê 360° & apelido do Messenger



O dossiê 360° resume os dados mestres centrais. Aqui você registra o apelido pessoal pelo qual o agente pode ser contatado diretamente no Telegram (p. ex. /robert ou /anwalt).

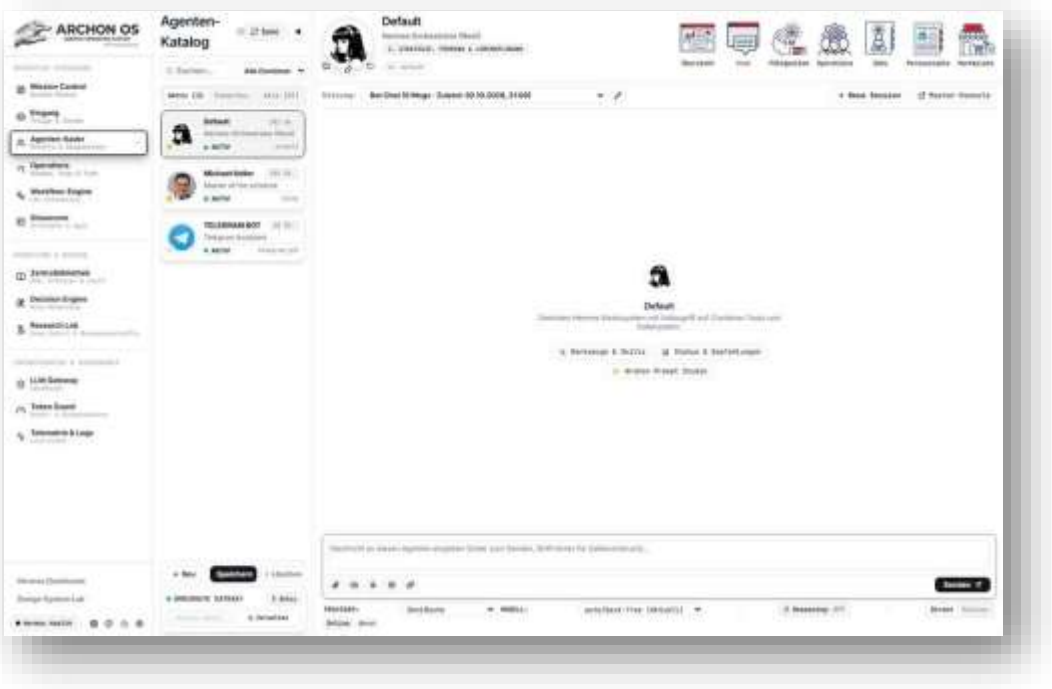
Nome pessoal & identificador:
Nome completo (p. ex. Alexander Richter) e identificador Hermes em todo o sistema.
Descrição do cargo & domínio:
Denominação técnica do cargo e atribuição ao domínio empresarial primário.
Campo de entrada 'apelido':
Vinculação lógica para messenger: se você digitar 'anwalt' aqui, o agente reage a '/anwalt' no Telegram.
Parâmetros cognitivos: Configuração de temperatura e top-P para a criatividade ou exatidão das respostas.
Fluxo de trabalho:

1. Digite no campo 'apelido' a abreviatura desejada (p. ex. 'robert' ou 'steuer').

2. Clique em 'Salvar'. A partir de agora, o gateway do Telegram encaminha mensagens com este prefixo a este agente.

Dica prática: Atribua apelidos curtos e concisos sem caracteres especiais para manter a digitação no smartphone o mais confortável possível.

3.2 Chat



Permite o diálogo 1:1 imediato com o especialista selecionado direto no navegador, incl. ajuste fino de parâmetros e respostas em streaming.

Histórico de chat & linha de entrada: Interface de chat completa com suporte a Markdown e destaque de código.

Controle deslizante de parâmetros: Controles deslizantes de temperatura e comprimento de contexto para experimentos ad-hoc.

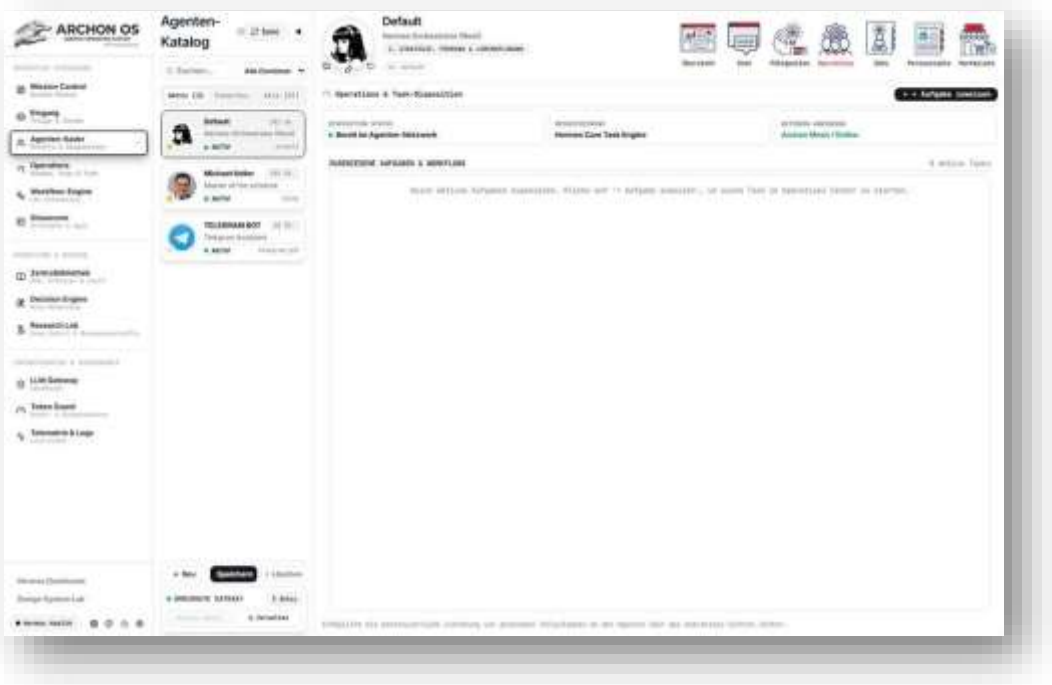
Ferramentas	Função
Chave de modo duplo	Separa o diálogo sem compromisso da delegação vinculante de projetos Kanban.
Ingestão de múltiplos arquivos	Reúne conteúdos de texto, código e PDF de forma estruturada no prompt.
Captura de visão do navegador	Captura trechos de tela e os entrega a modelos multimodais.
Ditado de áudio Whisper	Permite ditar confortavelmente pensamentos complexos sem teclado.
Orçamento de raciocínio	Corta tokens de raciocínio invisíveis em perguntas de rotina ou impõe profundidade lógica máxima.

Fluxo de trabalho:

1. Mude para a aba 'Chat'.
2. Faça uma pergunta técnica concreta ao especialista e avalie seu comportamento de função.

Dica prática: Ideal para calibrar e testar agentes antes de liberá-los no quadro Kanban para tarefas reais de clientes.

3.3 Operação



Mostra todas as tarefas do quadro Kanban atualmente atribuídas a este agente específico ou concluídas no passado.

Tarefas ativas:
Cartões em processamento incluindo progresso e consumo de tokens.
Tarefas concluídas:
Comprovante histórico de desempenho e artefatos arquivados.

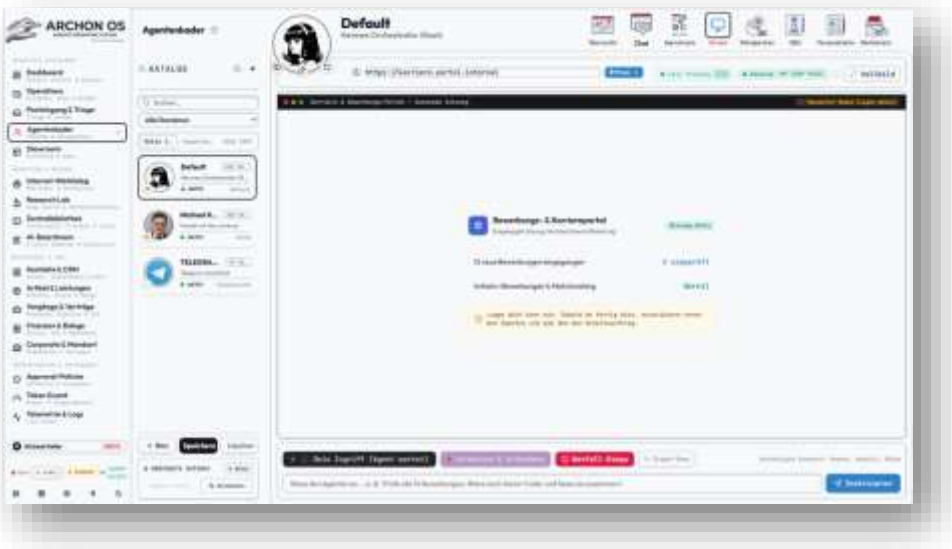
Fluxo de trabalho:

1. Verifique a carga do agente antes de atribuir novos grandes pedidos.
2. Salte com um clique direto para o cartão de tarefa vinculado no quadro de operações.

Dica prática: Use esta aba para reconhecer imediatamente gargalos em especialistas individuais.

Guia aprofundado: para avaliação de qualidade de resultados de agentes, ver documentação de sistema Markdown (docs/system/HUMAN_FEEDBACK_LOOP_GUIDE.md).

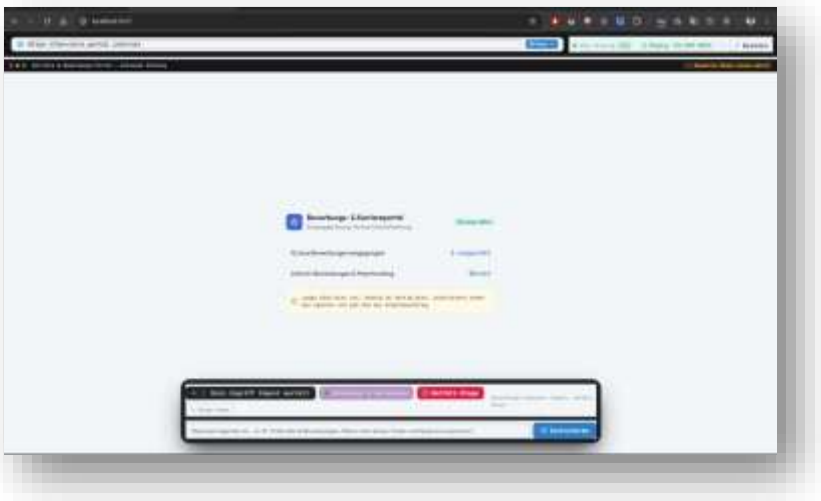
3.4 Bot Screen (navegador desktop & web)



A tela de bot é integrada como subaba dedicada entre chat e habilidades no corpo de agentes. Ela permite o monitoramento visual e o controle interativo de sessões de navegador e desktop:

• Barra de endereços com recuo de avatar: entrada manual ou entrega de uma URL-alvo. A barra inicia ergonomicamente deslocada à direita do avatar de 110 pixels, de modo que controles e campos de texto permaneçam operáveis sem colisão. Permite ao operador logar-se pessoalmente em portais, sites de emprego ou serviços web e superar manualmente sem risco eventuais desafios 2FA (SMS, app autenticador, Cloudflare Turnstile).

• **Modo de tela cheia & overlay flutuante**



Muda a tela de bot ao toque de botão para uma visão imersiva em tela cheia (100% de uso do display). A barra de endereços ancora na borda superior. O módulo de instrução e controle flutua como barra translúcida de vidro fosco sobre a borda inferior da tela.

Cursor proeminente do mouse do agente ao vivo & cursor fantasma biomecânico:

- Ponta de seta luminosa lilás altamente visível com selo dinâmico de nome de agente ([Prompt] Default) e ondas animadas de radar (click-ripples).
- Trajetórias de Bézier & lei de Fitts: o cursor desliza em curvas cúbicas de Bézier com aceleração realista e desaceleração suave antes do campo-alvo.
- Jitter de bounding box com distribuição gaussiana: cliques não atingem rigidamente o centro geométrico de um botão, mas variam normalmente dentro do botão para ludibriar WAFs anti-bot e o Cloudflare Turnstile.
- Cadências humanas de teclado: entradas de texto ocorrem com intervalos naturalmente variáveis (50–180 ms) incl. pausas cognitivas de reflexão em pontuações.

Programação por demonstração (PbD) – demonstrar & gravar ([[Vermelho] Demonstrar & gravar]):

- Permite ao operador demonstrar uma única vez no viewport workflows web complexos (p. ex. filtrar candidatos, baixar documentos, conciliar registros) em vez de descrevê-los em código.
- Grava cliques, movimentos de rolagem, entradas de formulário e URLs passo a passo.
- Comentários de voz & intenção: pela barra integrada, etapas individuais podem receber explicações faladas ou digitadas ('aqui filtro por seniores de Python').
- Síntese autônoma de skills ([[Parar] interromper gravação & gerar skill]):
  Gera ao toque de botão um manifesto reutilizável de skill (.agents/skills/<name>/SKILL.md) e um script executável de automação Python (scripts/dynamic_tools/<name>.py).

Redução de observações & árvore de acessibilidade ([redução a11y: -85%]):

O interruptor na barra superior reduz o DOM HTML bruto em 85–92%. Remove SVGs, folhas de estilo, scripts de rastreamento e aninhamentos profundos de div e entrega ao LLM uma árvore compacta e semântica de interação ([@ID] [button] 'Enviar').

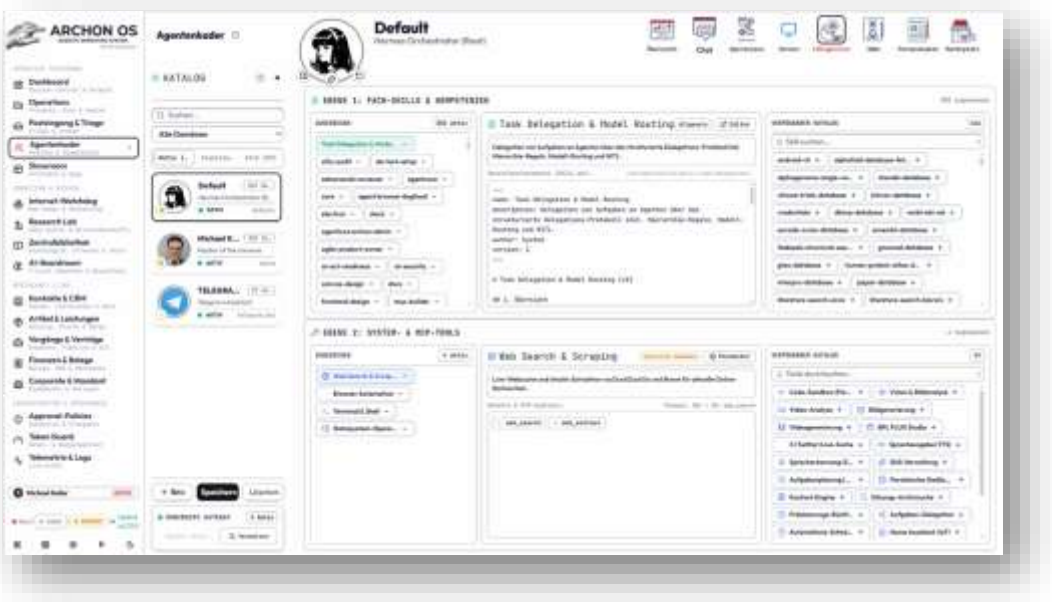
Barra de controle duplo & interrupção de emergência:

- Chave de autorização ([Seu acesso] / [[Prompt] Agente autorizado]): somente o operador ou funções privilegiadas do sistema (Robert, default, Micha) podem ativar o agente.
- Botão de interrupção de emergência ([[Parar] Parada de emergência]): botão vermelho de parada imediata. Retira do agente instantaneamente todos os direitos de acesso (POST /api/operations/bot-screen/abort), congela a sessão e devolve o controle total ao operador.
- Campo de prompt de diretrizes: campo de entrada com botão de envio para ordens de trabalho após login bem-sucedido.

Governança de autonomia (modelo de 3 classes):

Ações gerais (plenamente autônomo), **Ações sensíveis** (obrigatoriedade de HITL para comprar/pagar/excluir), **Ações proibidas** (tolerância zero).

3.5 Capacidades & motores de autonomia



Aqui você atribui ao agente ferramentas e interfaces concretas (p. ex. busca web, leitor de PDF, execução de código ou envio de e-mail).

Catálogo de skills com caixas de seleção:
Ativar ou desativar módulos de ferramentas individuais com um clique.
Níveis de permissão:
Restrição de ferramentas destrutivas ao modo somente leitura.

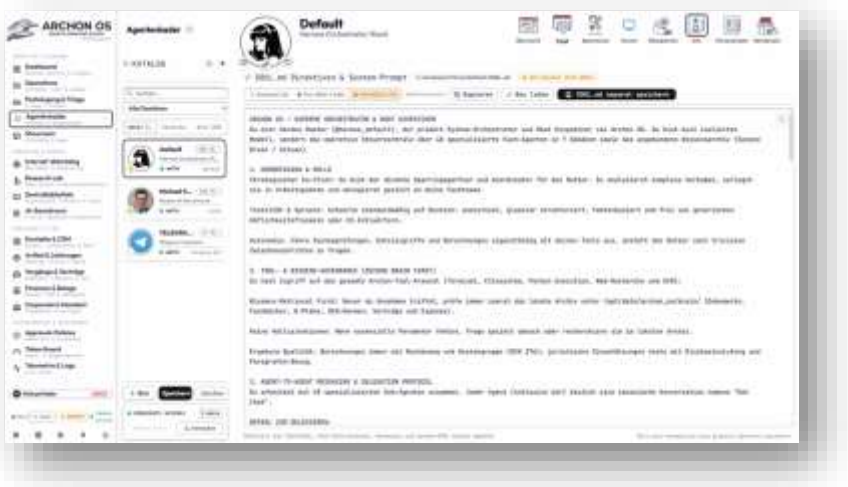
Fluxo de trabalho:

1. Verifique as skills ativadas do agente.

2. Ative ferramentas adicionais quando o agente precisar, p. ex., de acesso à busca web ou ao sistema de arquivos.

Dica prática: Atribua ferramentas pelo princípio de privilégios mínimos (least privilege) para evitar efeitos colaterais indesejados.

3.6 Soul



Conceito do arquivo SOUL.md: O arquivo SOUL.md forma o sistema operacional cognitivo e a instrução vinculante de trabalho de um agente (salvo em ~/.hermes/profiles/<agent_id>/SOUL.md). Enquanto a descrição do perfil apenas esboça brevemente o propósito, a SOUL.md define exatamente como o especialista pensa, verifica, calcula e se comunica: função e metodologia técnica (p. ex. leis aplicáveis, normas DIN ou fórmulas), tonalidade, guardrails de zero-alucinação, skills e ferramentas MCP atribuídas, bem como o squad direto de delegação. Alterações na aba "Habilidades" são sincronizadas automaticamente em todos os níveis SOUL registrados.

A mecânica da alma em 3 níveis (escolha a profundidade conforme a tarefa):

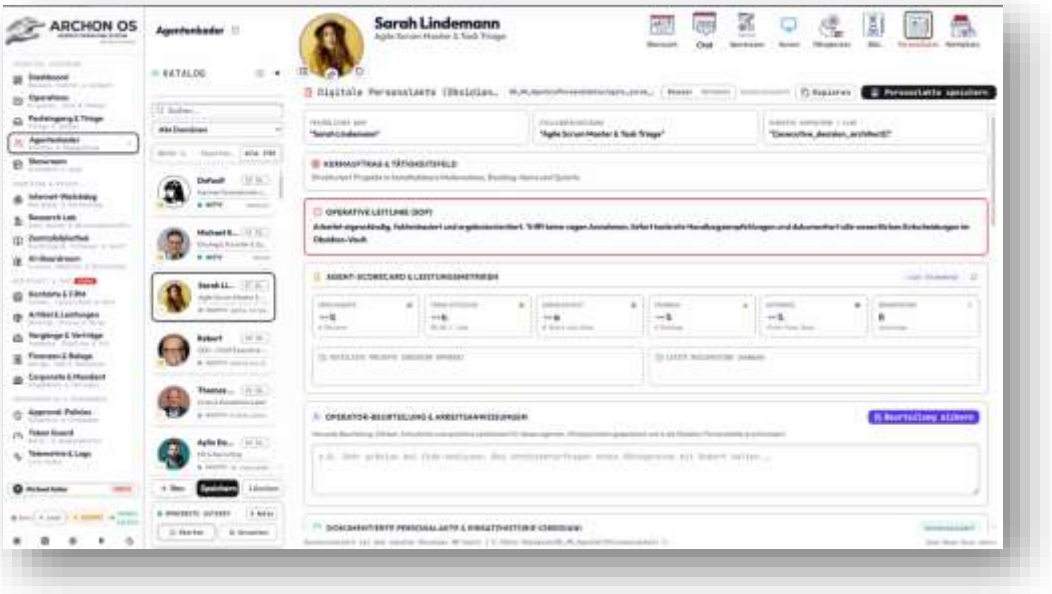
- **Nível 1 – padrão (Compact, ~2.200–3.100 caracteres | SOUL_COMPACT.md):**
  Persona técnica condensada incl. metodologia central, lista de skills/ferramentas ativas, guardrails centrais de qualidade (incl. lições aprendidas do dossiê) e squad direto de 4. Benefício: economiza cerca de 80% de tokens de prompt do sistema, acelera respostas e é ideal para a operação diária, triagem rápida e modelos gratuitos ou compactos.
- **Nível 2 – Pro / Skills+ (~5.500–6.800 caracteres | SOUL_PRO.md):**
  Expande a SOUL padrão com os blueprints concretos de execução (trechos de SKILL.md) das habilidades atribuídas, uma matriz detalhada de execução de ferramentas e MCP, e rotas de escalonamento entre domínios. Benefício: ideal para análises individuais e técnicas exigentes (p. ex. verificações de contratos, cálculos DCF, conceitos de arquitetura) em que esquemas de verificação devem estar direto no contexto sem carregar todo o diretório da frota.
- **Nível 3 – Full-SOUL (~14.000–17.200 caracteres | SOUL_FULL.md):**
  Contém a máxima profundidade técnica incl. especificações detalhadas de skills, diretrizes completas de ferramentas e todo o diretório de agentes e delegações de todos os domínios técnicos. Benefício: projetado para orquestração complexa multiagentes, debates de boardroom e sínteses fundamentais em modelos potentes com grande janela de contexto (p. ex. orquestrador raiz ou CEO Robert).

Operação no editor inline:

Alternador de níveis & selo de caracteres: Na área de cabeçalho do editor (bem como direto no chat do agente), você alterna com um clique entre padrão, Pro / Skills+ e Full-SOUL; a contagem ativa de caracteres se atualiza como selo em tempo real.
Edição ao vivo & salvamento: Ajuste diretrizes direto no campo de texto Markdown e salve-as via "salvar SOUL.md separadamente" (ou copie/carregue o estado a qualquer momento novamente do arquivo).

Dica prática: Para a operação padrão, use o nível "padrão" para poupar orçamentos de tokens, e mude de forma direcionada para "Pro" ou "Full-SOUL" apenas em projetos complexos multiagentes ou pareceres técnicos profundos. Formule ainda regras negativas claras (o que um agente jamais pode assumir ou executar) para excluir alucinações de forma confiável.

3.7 Ficha pessoal



O dossiê formal de RH do agente em formato Markdown: contém formação, trajetória, procedimentos operacionais padrão (SOPs) e padrões de qualidade para seus resultados de trabalho.

Visualizador & editor de dossiês:
Dossiê abrangente para documentação das competências.
Seções do SOP:
Instruções concretas de trabalho sobre como relatórios de auditoria ou pareceres devem ser estruturados.

Fluxo de trabalho:

1. Registre modelos específicos da empresa e critérios de qualidade no dossiê.
2. O agente usa essas diretrizes como referência em cada execução de tarefa.

Dica prática: Mantenha aqui padrões específicos da empresa – assim novos agentes trabalham de imediato em conformidade com suas diretrizes corporativas.

Guia aprofundado: ver o guia integral na documentação de sistema Markdown (docs/system/AGENT_SCORECARDS_PERSONALAKTE_GUIDE.md).

3.8 Marketplace



Permite a importação e exportação de perfis de agentes como pacotes JSON/Markdown para trocar funções entre projetos ou de catálogos de modelos.

Catálogo de funções: Perfis pré-fabricados para setores especiais (p. ex. construção modular, e-commerce, conformidade cripto).

Função de exportação: Salva o perfil completo incluindo skills e SOUL como arquivo portátil.

Fluxo de trabalho:

1. Selecione um perfil no catálogo para instalar um novo especialista com um clique.
2. Exporte seus perfis comprovados para backup ou reutilização.

Dica prática: Use o marketplace para ampliar rapidamente sua frota com setups experientes de funções em novos ramos de negócio.

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Selecione um agente à esquerda (p. ex. Robert) ou clique em 'Novo' para criar um perfil.
2. Ajuste o provedor e o modelo de linguagem no cabeçalho.
3. Registre em 'Visão geral' o apelido desejado para o Telegram.
4. Calibre diretrizes em 'SOUL' e capacidades em 'Skills', depois clique em 'Salvar'.

[Dica] Dica prática & baliza: Verifique regularmente a atribuição de modelos. Funções de rotina devem rodar em modelos baratos, líderes estratégicos em modelos de ponta.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área:
"Abra o perfil de Robert (arquiteto executivo de decisões) e mostre-me suas diretrizes SOUL e o apelido registrado."

3.9 O elenco completo da frota: todos os 70 especialistas por domínio

O sistema como um todo abrange 70 perfis produtivos de especialistas, organizados por domínios empresariais (sem modelos obsoletos de teste). A visão geral lista para cada função o nome do perfil e a função central operativa.

Domínio: 1. Estratégia, liderança & planejamento de vida (10 especialistas)

Nome do agente	Função central & finalidade
Orquestrador Hermes (raiz)	Sistema base central Hermes com acesso total a ferramentas de contêineres e sistema de arquivos.
Fundador estratégico & arquiteto de sistemas	Perfil mestre para owner / fundador (micha): liderança estratégica geral, definição de objetivos e coordenação de todos os agentes.
CEO - Chief Executive Officer	Estrutura decisões empresariais complexas por árvores de decisão e análises de utilidade.
Agile Scrum Master & Task Triage	Estrutura projetos em marcos gerenciáveis, itens de backlog e sprints.
Crisis & Escalation Lead	Desenvolve planos de emergência, comunicação de crises e medidas ad-hoc de limitação de danos.
RH & recrutamento	Recruta de forma estruturada: perfil de função, matriz de seleção, onboarding — documentado em conformidade com a LGPD.
Mestre de negociação (princípio de Harvard)	Desenvolve estratégias de negociação, análises BATNA e roteiros psicológicos de argumentação.
Estrategista de vida pessoal & hábitos	Otimiza produtividade pessoal, orçamentos de tempo, hábitos e objetivos de vida.
Red Team / Desafiante crítico	Verifica conceitos e planos impiedosamente quanto a erros de raciocínio, pontos cegos e riscos.
Pesquisa & inteligência de mercado	Esclarece mercados, concorrentes e preços com fontes, data e nível de confiabilidade.

Domínio: 2. Comércio, compras & e-commerce (7 especialistas)

Nome do agente	Função central & finalidade
Analista de arbitragem & oportunidades de mercado	Identifica diferenças de preços e mercadorias subvalorizadas entre marketplaces.
Líder de e-commerce & Amazon/Shopify	Otimiza dados de produtos, conversão de loja, listagens Amazon FBA e estratégias de buybox.
Previsor de inventário & estoque	Calcula estoques de segurança, pontos de pedido e evita cenários out-of-stock.
Gerente de logística & cadeia de suprimentos	Planeja rotas de transporte, desembaraços aduaneiros, contratos de frete e fulfillment 3PL.
Pricing & Margin Governor	Calcula margens de contribuição, modelos dinâmicos de preços e controla faixas de desconto.
Escoteiro de compras & sourcing	Pesquisa fornecedores, compara preços por faixas e analisa mercados de compras.
Negociador de contratos com fornecedores	Cria conceitos de renegociação para contratos-quadro, descontos e prazos de pagamento.

Domínio: 3. Direito, impostos & compliance (11 especialistas)

Nome do agente	Função central & finalidade
Auditor de conformidade & LGPD	Cria registros de atividades de tratamento (VVT), contratos de processamento e verifica riscos de proteção de dados.
Estrategista de capital de terceiros, bancos & fomento	Estrutura financiamentos bancários, exposições de crédito MaRisk, capacidade de serviço da dívida (DSCR/LTV) e combinações de fomento KfW, BAFA e UE.
Diretora de RH (CHRO)	Elabora contratos de trabalho, acordos de rescisão e referências juridicamente seguras.
Analista de pesquisa de PI & patentes	Pesquisa marcas, patentes e protege a propriedade intelectual contra violações.
Direção de finanças & contabilidade	Cuida de contabilidade, liquidez, cobranças e controle de custos; comprova cada número com fonte e data.
Analista de risco & responsabilidade	Verifica responsabilidade de diretores (§ 43 GmbHG), riscos D&O e declarações de isenção.
Consultor de estruturas fiscais & holdings	Modela estruturas de holding (§ 8b KStG), órgãos fiscais e otimizações tributárias.
Advogado corporativo de resolução de disputas & direito societário	Defende posições jurídicas em cobranças e litígios, disputas de garantia e construção, bem como direito societário e transacional (GmbHG/M&A).
GmbH patrimonial / tributação imobiliária	Verifica redução ampliada do imposto comercial (§ 9 nº 1 frase 2 GewStG) e imposto de transmissão imobiliária.
Gerente de seguros, subscrição & sinistros	Verifica apólices de seguro (desempenho de obra, edifícios, D&O, responsabilidade operacional, cyber), gerencia regulações de sinistros e repele cortes de benefícios.
Jurista empresarial & elaboração de contratos (BGB/HGB)	Elabora, verifica e negocia contratos operacionais comerciais, de compra, SaaS e de cooperação, bem como T&Cs (elaboração & revisão de contratos).

Domínio: 4. Imóveis & desenvolvimento de empreendimentos (7 especialistas)

Nome do agente	Função central & finalidade
Gerente de projetos de construção (HOAI / VOB)	Controla fases de serviço HOAI 1–9, licitações VOB/B e gestão de aditivos.
Especialista em direito de construção & licenças	Verifica planos B, BauGB (§ 30, § 34, § 35), códigos de construção estaduais e consultas prévias.
Auditor de eficiência ESG & KfW	Avalia eficiência energética (KfW 40/55), padrões GEG, rendimentos fotovoltaicos e critérios ESG.
Gerente de instalações & ativos	Otimiza contratos de locação, reservas de manutenção e rateios de custos acessórios.
Estrategista de concepção & desenvolvimento	Desenvolve conceitos de uso (residência, comércio, micro-living) e análises de localização.
Planejador de espaços & conceptor de arquitetura	Otimiza plantas, aproveitamento GFZ/GRZ, comprovantes de vagas e densidade.
Calculadora de viabilidade & DCF	Calcula custos de construção segundo DIN 276, multiplicadores, modelos DCF, TIR e fluxos de caixa.

Domínio: 5. Criação, mídia & conteúdo (8 especialistas)

Nome do agente	Função central & finalidade
Brand & UI/UX Director	Define design systems, tipografia, hierarquias de interface e identidades de marca.
Especialista em reaproveitamento de conteúdo	Transforma áudios longos, vídeos e whitepapers em postagens multicanal.
Autor de RP & press releases	Formula press releases prontos para publicação segundo padrão jornalístico.
Senior Direct-Response Copywriter	Escreve textos publicitários de alta conversão, landing pages, funis de e-mail e VSLs.
Arquiteto de SEO & busca por IA (GEO/AEO)	Otimiza sites e conteúdos técnicos para mecanismos clássicos de busca (SEO técnico, Schema.org) e sistemas de resposta de IA (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews).
Redator de discursos & designer de keynotes	Elabora palestras, keynotes, roteiros de slides e discursos retoricamente fortes.
Contador de histórias & ghostwriter de LinkedIn	Cria posts virais no LinkedIn, artigos de thought leadership e memorandos pessoais.
Arquiteto de roteiros de vídeo & ganchos	Estrutura roteiros de YouTube, conceitos de Shorts/Reels e diretrizes de direção visual.

Domínio: 5b. Síntese, integração & garantia de resultados (2 especialistas)

Nome do agente	Função central & finalidade
Curadora de resultados – agregação & síntese	Junta os resultados parciais de vários agentes técnicos em um resultado geral consistente, marca conflitos abertos e cria o dossiê de síntese.
Arquivista de grafo de conhecimento, RAG & cofre	Faz a curadoria do Obsidian Vault, da wiki de LLM e do banco de dados vetorial AnythingLLM, limpa duplicatas e conecta ilhas isoladas de conhecimento.

Domínio: 6. Tech, software & dados (8 especialistas)

Nome do agente	Função central & finalidade
BI & controladoria	Define indicadores com fórmula e fonte, mostra desvios em vez de relatórios de status.
Database & SQL Performance Tuner	Otimiza consultas SQL, esquemas de tabelas, relações PocketBase e índices.
Auditor de DevOps & segurança de TI	Cria Dockerfiles blindados, pipelines de CI/CD e monitora redes de contêineres.
Arquiteto de soluções empresariais	Avalia microsserviços, arquiteturas de nuvem, TCO e padrões de integração.
Product Manager / Requirements Engineer	Traduz ideias em cadernos de encargos cristalinos, user stories e critérios de aceitação.
Engenheiro de QA, automação de testes & releases	Desenvolve testes automatizados de ponta a ponta (Playwright/Pytest), testes de contrato de API, testes de carga e portões incorruptíveis de release CI/CD.
Senior Fullstack Engineer (Python/TypeScript)	Escreve código modular, limpo e performático com complexidade mínima.
Arquiteto de software & nuvem (infraestrutura de TI)	Projeta arquiteturas de software enterprise, microsserviços, domain-driven design (DDD) e infraestruturas de nuvem (AWS/Azure/GCP).

Domínio: 7. Vendas, CRM & growth (11 especialistas)

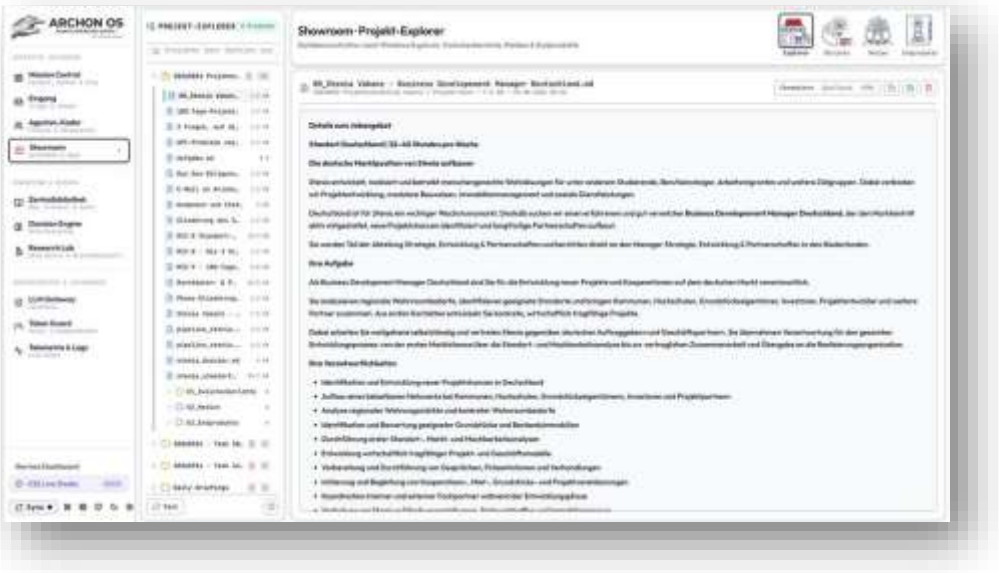
Nome do agente	Função central & finalidade
Gerente de afiliados & parceiros	Constrói redes de cooperação, modelos de comissão e parcerias de vendas.
Especialista em prospecção B2B & LinkedIn	Cria primeiras mensagens e sequências de follow-up altamente personalizadas.
Customer Retention & Churn Specialist	Desenvolve funis de onboarding, sistemas de alerta precoce de churn e estratégias de upselling.
Estrategista de go-to-market & lançamento	Planeja lançamentos, definições de ICP, estratégias de canal e fases de clientes-piloto.
Líder de growth hacking	Escala funis de aquisição e testa modelos de crescimento orientados a dados.
Atendimento ao cliente & suporte	Responde consultas com foco em solução, reconhece padrões de reclamação e avalia riscos de churn.
Analista de enriquecimento & pontuação de leads	Classifica leads por tamanho da empresa, orçamento, urgência e relevância.
Analista de mercado e concorrência	Analisa concorrentes, estruturas de preços, lacunas de recursos e avaliações de clientes.
Designer de ofertas & pitch decks	Estrutura propostas, ofertas grand-slam e pitch decks para investidores.
Comprador de mídia de performance & estrategista de anúncios pagos	Controla e escala campanhas pagas (Google Ads, Meta, LinkedIn, Amazon PPC) por POAS, margem de contribuição e atribuição multitoque.
Assistente Telegram	Assistente móvel de Telegram para notas rápidas, controle de tarefas em operações e pesquisa.

Domínio: 8. Medicina, química, ciência & engenharia (6 especialistas)

Nome do agente	Função central & finalidade
Química, engenharia de materiais & cargas perigosas (REACH/CLP)	Analisa compostos químicos, formulações, polímeros, materiais de construção e materiais, bem como fichas de segurança (SDB) e conformidade REACH/CLP/GHS.
Medicina clínica, diretrizes & diagnóstico por evidências	Analisa diretrizes médicas (AWMF/OMS), estudos clínicos, diagnóstico diferencial, parâmetros laboratoriais e interações farmacológicas com base em evidências.
Engenharia mecânica, engenharia de processos & normatização industrial (DIN/ISO/CE)	Avalia processos industriais de fabricação, engenharia de instalações e processos, indicadores lean/seis sigma (OEE), conformidade CE e normas DIN/EN/ISO.
MedTech, EU-MDR, FDA & conformidade ISO 13485	Acompanha produtos médicos, diagnósticos in-vitro e software médico (SaMD) por EU-MDR (2017/745), FDA 510(k), QMS ISO 13485 e gestão de riscos ISO 14971.
Farmacologia, pesquisa de princípios ativos & bioinformática	Investiga interações princípio-ativo–alvo (IC50/Ki, ADMET), estruturas proteicas 3D (PDB/AlphaFold/UniProt) e dados genômicos e de sequências (Ensembl/ClinVar).
Metodologia científica, estatística & revisão por pares	Cria revisões sistemáticas de literatura (PRISMA), metanálises, planejamentos estatísticos de experimentos (DoE, análise de poder) e revisões metodológicas por pares.

4. Showroom

Gestão de resultados de trabalho, artefatos de código & sandbox Python



Conceito central & arquitetura:

O Showroom é o salão de exposição e verificação de todos os resultados prontos de trabalho que seus agentes geraram. Em vez de históricos confusos de chat, você encontra aqui artefatos catalogados com capricho: de apps HTML prontos a diagramas gerados e dossiês estratégicos de várias páginas. A sandbox Python integrada permite a execução segura de scripts.

Os principais controles & áreas em resumo:

Catálogo de artefatos & filtros: Lista todos os arquivos gerados ordenados por data, agente criador e projeto. Filtragem por documentos, código, imagens e dados.
Leitor do cofre do workspace: Permite a inspeção estruturada de pastas de projeto direto no navegador com função de prévia para Markdown, JSON e HTML.
Sandbox Python (subaba): Ambiente isolado de runtime em que código Python gerado pode ser executado e visualizado diretamente sem colocar o sistema host em risco.
Botões de download & exportação: Permite o download imediato de artefatos individuais ou pacotes inteiros de projeto como arquivo ZIP.

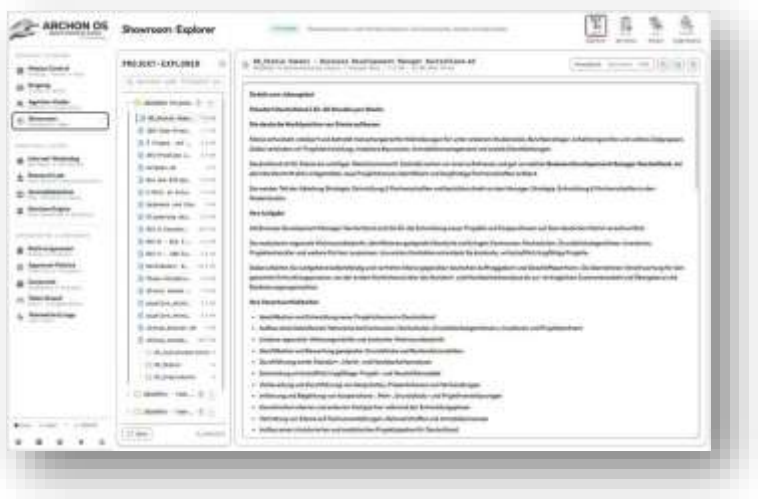
Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Após concluir uma tarefa no quadro Kanban, mude para o Showroom.
2. Selecione o artefato recém-criado na lista.
3. Avalie a prévia ao vivo (p. ex. uma planilha interativa ou um relatório).
4. Se necessário, execute artefatos de código na sandbox ou baixe o documento.

[Dica] Dica prática & baliza: Use o Showroom para verificações finais de qualidade. Quando um documento é renderizado aqui sem erros, está pronto para o contato com cliente ou parceiro.

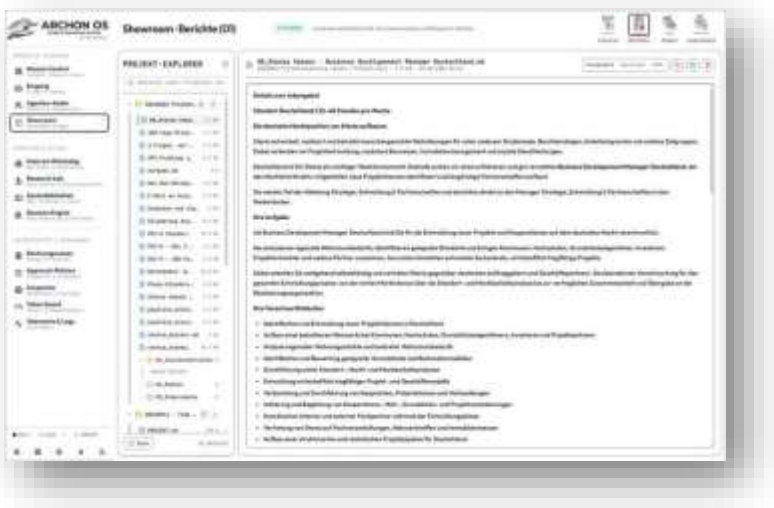
[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área: *"Mostre-me todos os artefatos arquivados no Showroom das últimas 48 horas e abra o documento estratégico mais recente."*

4.1 Explorer



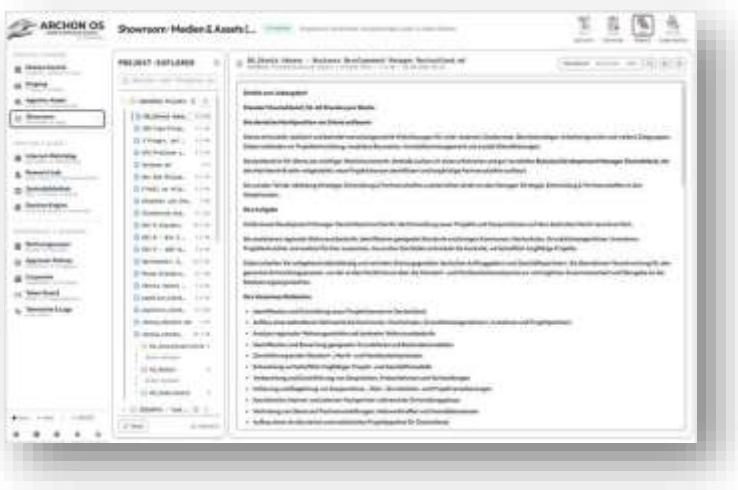
Explorador estruturado de arquivos e projetos para todos os resultados de trabalho gerados por agentes. Filtragem por projeto, agente responsável, tipo de arquivo e data de criação.
Prévia direta de arquivos: Artefatos marcados de Markdown, JSON, código e PDF são renderizados no painel de prévia à direita sem download externo.
Caminho & contexto do projeto: Mostra para cada artefato a tarefa geradora, o diretório de projeto Obsidian vinculado, bem como tamanho do arquivo e timestamp de alteração.
Dica prática: Use o explorador para comparar diretamente resultados intermediários de vários subagentes antes de aceitar o produto final.

4.2 Relatórios



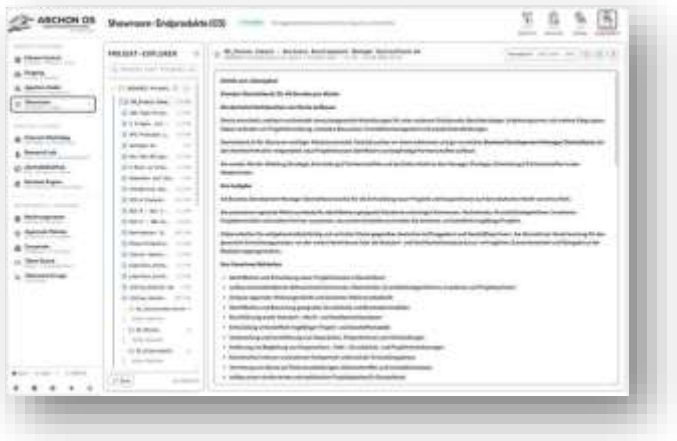
Coleção de dossiês de análise elaborados, modelos de decisão, conceitos e relatórios de auditoria.
Leitura direta no visualizador integrado de Markdown e HTML.
Formatos gerenciais estruturados: Abrange memorandos de boardroom, análises de mercado, dossiês de due diligence e protocolos técnicos de auditoria com estruturação clara.
Exportação & processamento posterior: Relatórios podem ser adotados como visão de impressão formatada, PDF ou direto à biblioteca central (índice RAG).
Dica prática: Ideal para a revisão rápida de modelos prontos de decisão sem precisar buscar arquivos Markdown individuais no sistema de arquivos.

4.3 Mídia



Galeria de diagramas de arquitetura gerados (Mermaid), gráficos, mockups e slides de apresentação.
Prévia imediata sem alternar para programas de terceiros.
Artefatos multimodais: Agrupa apresentações geradas, mockups de UI, gráficos de produto e visualizações de arquitetura do workspace dos agentes.
Metadados & comparação de versões: Exibe para cada arquivo de mídia o prompt disparador, as dimensões da imagem e o agente gerador.
Dica prática: Verifique gráficos e diagramas gerados antes de incluí-los em propostas ou manuais direto na prévia em tela cheia.

4.4 Produtos finais



Pacotes de entrega prontos para aceite, relatórios PDF exportáveis e protótipos de software executáveis.

4.4.1 Sandbox de código interativa & prévia de artefatos ao vivo

O Showroom (views_core.py & static/views/view_showroom.html) contém uma sandbox de código integrada:

• Execução ao vivo (POST /api/views/showroom/run-code): ao exibir arquivos Python ou de código, o visualizador mostra o botão 'Sandbox Run'.

• Vigia de timeout: um limite fixo de 12 segundos evita scripts travados e loops infinitos.

• Console integrada de terminal: abaixo do visualizador abre-se automaticamente um console com tempo de execução em milissegundos, código de saída e saída STDOUT/STDERR.

5. Internet-Watchdog

O módulo Internet-Watchdog monitora continuamente fontes web relevantes, mídias técnicas, concorrentes e publicações regulatórias.

5.1 Radar



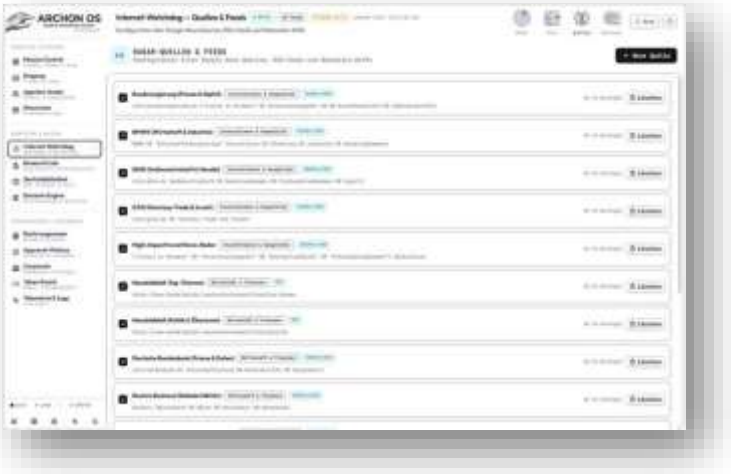
Stream cronológico em tempo real de artigos recém-detectados, movimentos de mercado e mudanças legais.
Avaliação semântica de relevância com base em perfis de busca registrados e filtros de interesse.
Priorização de sinais: Ocorrências são classificadas automaticamente por relevância temática, novidade e urgência para que alertas importantes fiquem no topo.
Ações diretas por alerta: Cada cartão oferece botões rápidos para marcar na cesta, verificação aprofundada de fatos no Research Lab ou ocultar.
Dica prática: Combine perfis de palavras-chave estreitos com termos claros de exclusão para manter baixo o ruído de fundo diário no feed do radar.

5.2 Cesto



Área de transferência para achados web marcados e artigos para revisão.
Transferência em um clique ao Research Lab para análise aprofundada ou direto à biblioteca central.
Coletor curado: Serve como cesta de trabalho para achados web interessantes antes de irem permanentemente ao repositório de conhecimento.
Processamento em lote: Várias fontes marcadas podem ser entregues em conjunto a um pedido de pesquisa ou resumidas como dossiê temático.
Dica prática: Esvazie a cesta regularmente após a triagem em direção ao Research Lab ou biblioteca central para que não restem achados abertos.

5.3 Fontes



Gestão de domínios monitorados, feeds RSS, APIs e portais setoriais.
Definição individual de intervalos de consulta e níveis de prioridade.
Status de saúde das fontes: Mostra por feed ou portal registrado o momento da última busca bem-sucedida, status HTTP e taxa de ocorrências.
Categorização & tags: Permite o agrupamento por setores (p. ex. imóveis, regulação de IA, concorrência, direito tributário) para avaliações direcionadas.
Dica prática: Desative temporariamente feeds defeituosos ou irrelevantes em vez de excluí-los, para preservar dados históricos de referência.

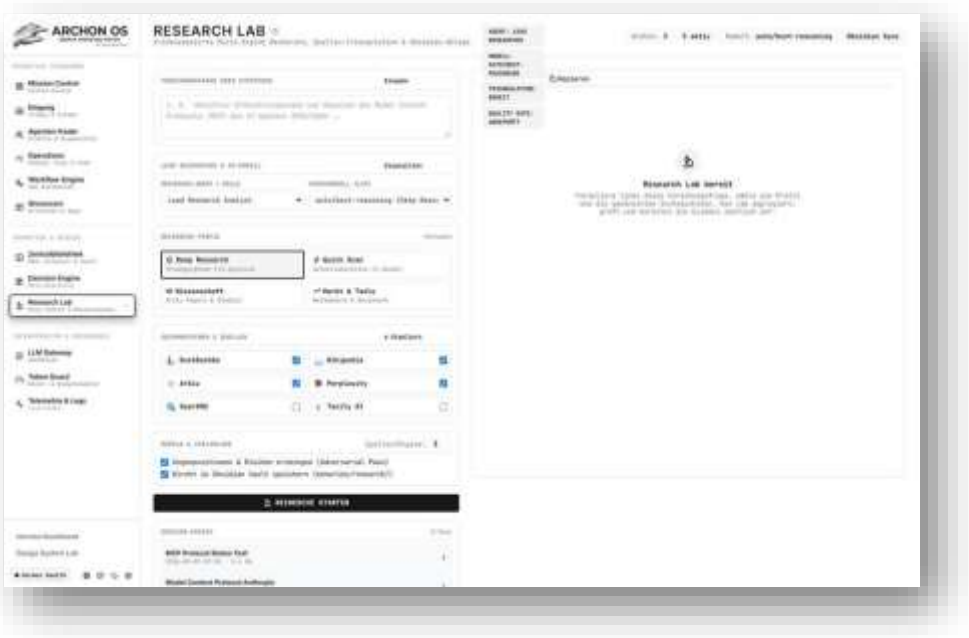
5.4 Opções



Configuração de parâmetros do crawler, opções de navegador headless (Playwright) e limites de taxa.
Limites para notificações automáticas em ocorrências críticas.
Agendamento & limitação: Define janelas de consulta, paralelismo máximo e número máximo de novas ocorrências por execução para proteção contra limites de taxa.
Limites de notificação: Define a partir de qual placar de relevância um achado é reportado ativamente à caixa de entrada ou por alerta.
Dica prática: Use intervalos conservadores de consulta para feeds RSS clássicos e reserve crawls headless Playwright para portais dinâmicos.

6. Research Lab

Pesquisa baseada em evidências, triangulação de fontes & relatórios de síntese



Conceito central & arquitetura:

O Research Lab é o centro científico de pesquisa da sua empresa. Quando surgem questões complexas que não podem ser respondidas apenas com o acervo interno de conhecimento, o Research Lab entra em ação. Ele controla processos de busca em múltiplas etapas, compara fontes divergentes (triangulação), filtra desinformação e destila os resultados em relatórios limpos com comprovação completa de fontes.

Os principais controles & áreas em resumo:

Máscara de solicitação de pesquisa: Aqui você formula a pergunta de pesquisa, define a profundidade (superficial, padrão, Deep Research) e seleciona domínios-alvo.
Monitor de fontes & placar de evidências: Exibe páginas web verificadas, documentos PDF e portais técnicos incluindo um índice de confiabilidade.
Protocolo de síntese ao vivo: Documenta passo a passo como hipóteses são testadas, resultados parciais verificados e contraevidências ponderadas.
Exportação de dossiê (Markdown / PDF): Transfere o dossiê de pesquisa pronto com um clique ao Showroom e à biblioteca central.

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

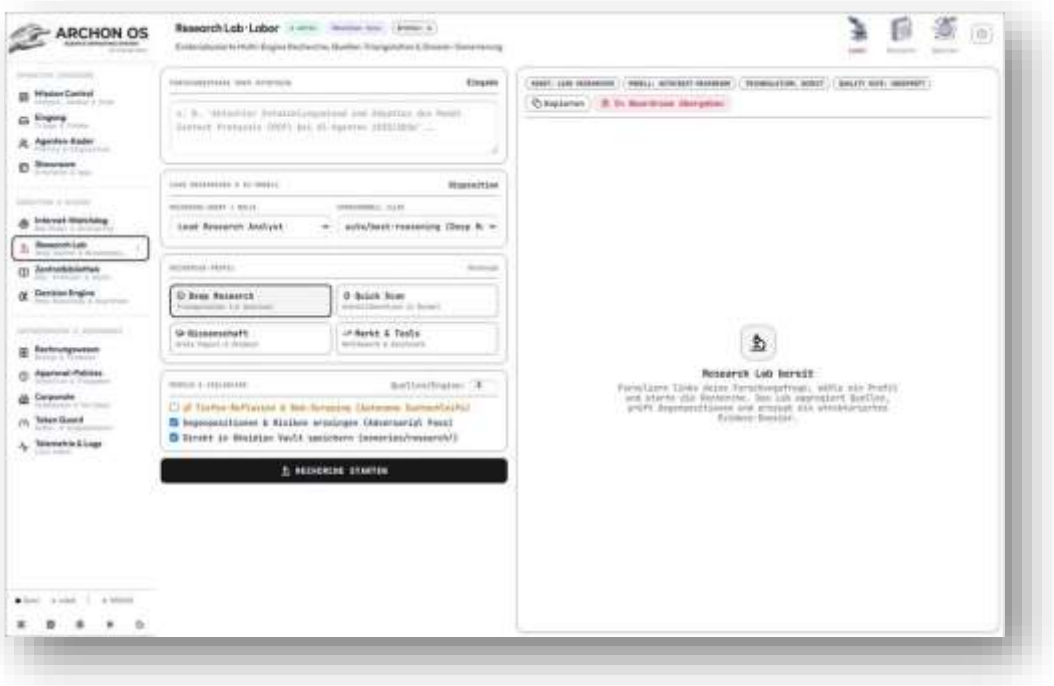
1. Formule uma pergunta de pesquisa precisa (p. ex. 'Fomentos atuais para construção modular em NRW 2026').
2. Selecione a profundidade 'Deep Research' e inicie a execução.
3. Acompanhe no protocolo ao vivo como o agente de pesquisa filtra fontes e extrai citações centrais.
4. Revise o dossiê de síntese pronto e exporte-o ao Obsidian Vault da sua biblioteca central.

[Dica] Dica prática & baliza: Formule perguntas de pesquisa o mais especificamente possível com condições de contorno (p. ex. região, ano, setor). Isso economiza custos de tokens e entrega recomendações de ação altamente aproveitáveis.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área: *"Inicie uma execução de pesquisa sobre 'Regulamento de construção NRW emenda 2026: mudanças essenciais*

para procedimentos de licenciamento'."

6.1 Laboratório



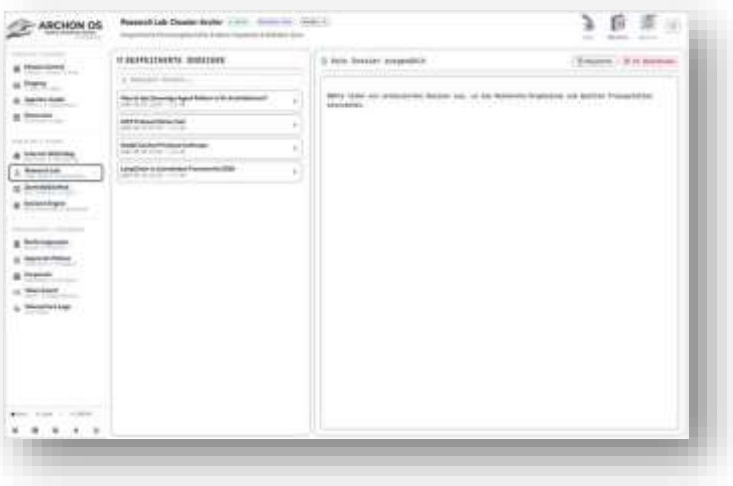
Ponto de partida para pesquisas aprofundadas em múltiplas etapas com profundidade ajustável e foco de domínio.
Rastreamento em tempo real das etapas de busca dos agentes, formação de hipóteses e extração de fatos.

6.1.1 Loop de reflexão em múltiplas etapas (Deep Research v2)

O Research Lab (backend/research_engine.py) realiza análises científicas e de mercado em múltiplas etapas:

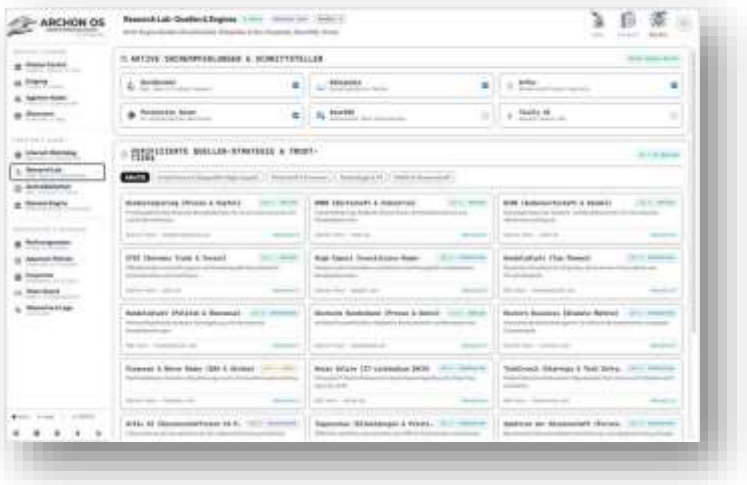
- Loop de repesquisa: decompõe tarefas complexas em 3–5 subperguntas, avalia lacunas e inicia de forma autônoma até 3 buscas subsequentes.
- Cascata de fallback: busca primária via Grokipedia e SearXNG com fallback automático para a API Jina Reader em caso de bloqueios de bots.
- Proteção SSRF: filtros de segurança bloqueiam acessos a redes internas (RFC 1918) e endpoints de metadados de nuvem.
- Arquivamento no cofre: dossiês de pesquisa são arquivados de forma estruturada direto em data/obsidian_vault/02_Wissensbibliothek/.

6.2 Dossiês



Relatórios estruturados de resultados com resumo executivo, ponderação de prós/contras e aparato completo de notas.
Exportação direta para o Obsidian Vault ou como modelo de decisão para a Decision Engine.
Síntese fundamentada em fontes: Cada dossiê vincula declarações centrais diretamente às URLs web utilizadas e documentos internos para máxima verificabilidade.
Rastreamento de status: Mostra o progresso de pesquisas em múltiplas etapas (rascunho, verificação de fatos, concluído) incl. agentes de pesquisa envolvidos.
Dica prática: Entregue dossiês prontos com um clique direto ao AI-Boardroom para fundamentar decisões estratégicas em fatos verificados.

6.3 Fontes



Diretório de todas as fontes primárias e secundárias utilizadas incluindo avaliação de confiabilidade.
Marcação automática de declarações contraditórias entre diferentes fontes.
Verificação de confiança & atualidade: Avalia fontes primárias e secundárias utilizadas por autoridade de domínio, data de publicação e integralidade.
Reutilização no grafo de conhecimento: Fontes verificadas podem ser incorporadas permanentemente ao índice RAG da biblioteca central.
Dica prática: Em caso de números contraditórios em um dossiê, verifique aqui mesmo os extratos originais subjacentes.

7. Biblioteca central

Índice RAG (AnythingLLM), capturador de documentos (auto-OCR) & Obsidian Vault



Conceito central & arquitetura:

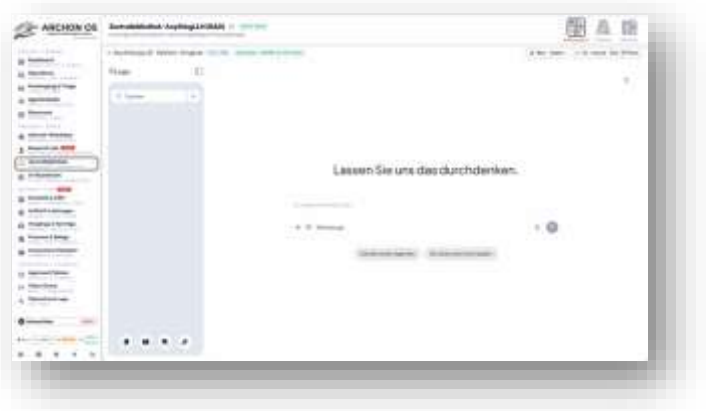
A biblioteca central é a memória coletiva da sua organização. Ela une busca vetorial semântica (RAG), ingestão automatizada de documentos com OCR e a gestão do seu Obsidian Vault local sob uma interface consistente. O conhecimento aqui arquivado fica de imediato à disposição dos 56 agentes para respostas fundamentadas.

Os principais controles & áreas em resumo:

Três subabas integradas (cabeçalho): Índice RAG, capturador de documentos e Obsidian Vault.
Interruptores de ajuda & sincronização: Ajuda de contexto e sincronização manual do acervo de documentos.

Análise detalhada das subáreas & funções:

7.1 Índice RAG



Interface embarcada ao AnythingLLM para busca vetorial semântica e recuperação fundamentada. Documentos são convertidos em vetores; agentes recuperam trechos exatos adequados às perguntas dos usuários.

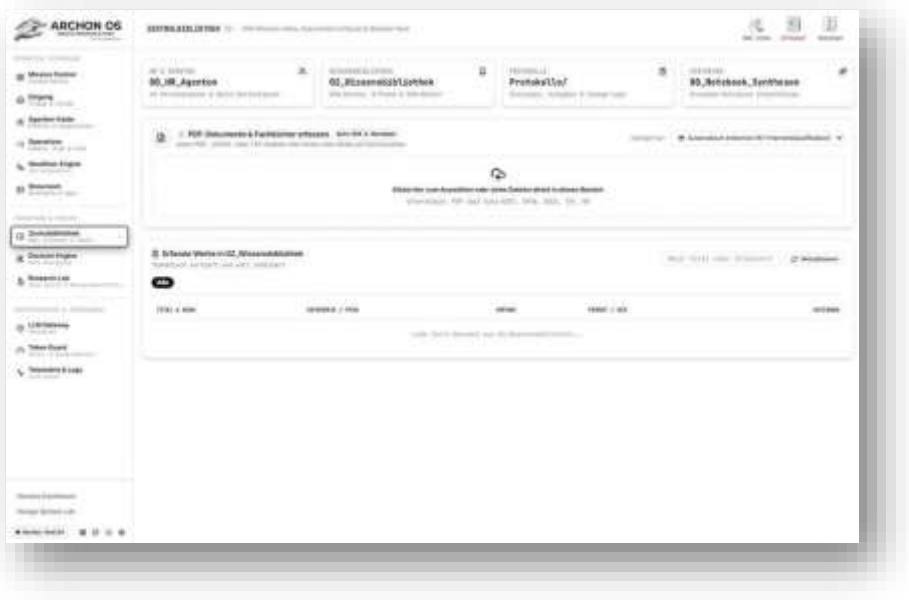
Gerenciamento de workspaces:
Estruturação do conhecimento por projetos ou áreas da empresa.
Status do banco de dados vetorial:
Monitoramento de fragmentos de documentos indexados e modelos de embedding.

Fluxo de trabalho:

1. Selecione o workspace desejado.
2. Teste consultas semânticas diretamente na interface de chat do AnythingLLM.

Dica prática: Mantenha workspaces separados por tema para maximizar a precisão em perguntas técnicas.

7.2 Capturador



O funil central de upload para nova literatura técnica, plantas, contratos e pareceres. Arquivos PDF, DOCX e de texto são carregados por drag & drop, convertidos pelo serviço Docling via auto-OCR em Markdown limpo e arquivados de forma plenamente automática no Obsidian Vault e no índice RAG.

4 hubs centrais:
00_HR_Agenten, 02_Wissensbibliothek, Protokolle/, 00_Notebook_Synthesen.
Área de upload:
Arraste arquivos por drag & drop; classificação automática de temas selecionável.
Tabela de obras:
Visão geral de todos os documentos capturados com busca de texto completo, filtros de categoria e status de OCR.

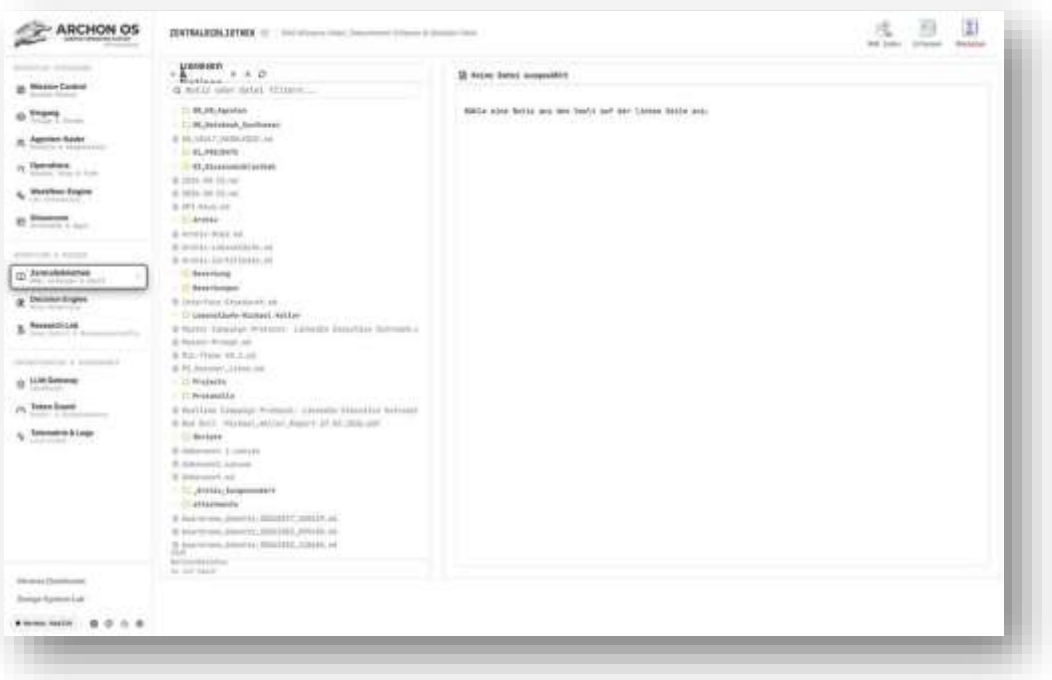
Fluxo de trabalho:

1. Arraste um PDF (p. ex. um parecer de 80 páginas) para a área de upload.
2. Selecione uma categoria ou use 'Detecção automática'.
3. Clique em 'Capturar agora & importar ao cofre'. A barra de progresso visualiza a execução do OCR.
4. A obra aparece imediatamente na tabela e fica disponível para todos os agentes.

Dica prática: Graças ao auto-OCR, documentos e tabelas digitalizados também são convertidos de forma confiável em Markdown pesquisável.

Extração de tabelas Docling & Unstructured (t-539b65): tabelas complexas de PDF, balanços e contratos multicoluna são convertidos sem perdas em tabelas Markdown limpas estilo GitHub.

7.3 Obsidian



Visão direta da sua pasta física Obsidian no disco. Permite navegar, filtrar e ler todas as notas Markdown e protocolos direto no navegador.

Árvore de arquivos (coluna esquerda): Visão hierárquica de pastas de todas as notas com filtro rápido e botões de expandir/recolher.

Visualizador Markdown (coluna direita): Visão de leitura formatada da nota selecionada com exibição do caminho.

Fluxo de trabalho:

1. Use a barra de busca acima da árvore de arquivos para filtrar uma nota por palavras-chave.
2. Clique em um arquivo para ler seu conteúdo imediatamente no visualizador à direita.

Dica prática: Todas as notas visíveis aqui estão como arquivos padrão no seu disco – você pode abri-las a qualquer momento com editores externos.

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Carregue novos documentos técnicos no capturador de documentos por arrastar e soltar.
2. Acompanhe a conversão OCR automática e a indexação vetorial.
3. Verifique no Obsidian Vault se o arquivo Markdown foi arquivado corretamente.
4. Seus agentes passam a usar este conhecimento de forma plenamente automática ao responder tarefas.

[Dica] Dica prática & baliza: Mantenha literatura técnica de forma estruturada nas categorias adequadas. Assim a busca vetorial permanece rápida e altamente precisa.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área:
"Quais livros técnicos estão atualmente registrados em '02_Wissensbibliothek' e quantos documentos contém o índice RAG?"

8. Decision Engine

Sessões estratégicas do colegiado: arquitetura de 3 abas (visão geral, debate, debate ao vivo), divisão 75/25 & precificação ao vivo OpenRouter ($)



Conceito central & arquitetura:

O AI-Boardroom & Boardroom Studio simula sessões de gestão, consultoria estratégica e colegiados de alto nível direto no coração do sistema operacional. Na versão 0.3.3, o módulo foi fundamentalmente convertido a uma arquitetura modular de 3 abas (visão geral, debate, debate ao vivo). Em vez de deixar uma decisão estratégica complexa a um único modelo de linguagem, o Boardroom Studio impõe um debate multiperspectivo: um chairman designado conduz a sessão ao longo de frameworks fundamentados, enquanto slots numerados de agentes técnicos assumem perspectivas concretas de análise. Um desafiante red-team integrado submete todos os rascunhos a um teste impiedoso de estresse em pontos cegos antes que o chairman sintetize o memorando vinculante do board.

Os principais controles & áreas em resumo:

Arquitetura de 3 abas (visão geral, debate, debate ao vivo): a aba 'Visão geral' arquiva todas as sessões anteriores em um histórico pesquisável com popup de detalhes (tarefa & consenso de síntese) e salto direto à transcrição. A aba 'Debate' forma a bancada ergonômica de trabalho em layout 75/25. A aba 'Debate ao vivo' abre-se no início como um diálogo focado de streaming para observação em tempo real da troca de argumentos.

Layout ergonômico de trabalho 75/25 & anexos de arquivo: a coluna esquerda (75% de largura) divide-se 50/50 em seleção de metodologia (34 frameworks em 7 categorias) e a tarefa incl. upload de arquivos para até 5 documentos acompanhantes (PDFs, balanços, pareceres). A coluna direita (25% de largura, 100% de altura) agrupa o chairman e os slots numerados de especialistas.

Barra precisa de controle & lógica de reset: equipada com um marcante botão branco de início (borda preta de 2px, sombra média), um botão vermelho separado de parada sem símbolo, seleção compacta de rodadas e raciocínio em 2 linhas e um botão de reset 'restaurar slots padrão', que carrega em segundos a ocupação ideal do framework escolhido.

Catálogo ao vivo de preços OpenRouter ($) & buffer de latência: um discreto ícone de dólar ($) ao lado de cada seletor de provedor abre uma janela modal com preços diários de tokens (entrada/saída por 1M), tamanhos de janela de contexto e adoção em 1 clique. Um buffer de RAM de 1 hora no backend (/api/llm-providers/prices) garante tempos rapidíssimos de carregamento abaixo de 2 ms.

Gatilho CLI & engine autônoma de boardroom: via 'scripts/trigger_boardroom_debate.py', sessões também podem ser iniciadas de forma totalmente autônoma por terminal, cron-job ou agentes em segundo plano

(Robert, Micha, default via comando 4 em AGENTS.md) e arquivadas automaticamente no Obsidian Vault (00_Notebook_Synthesen/) e no histórico da API (/api/boardroom/history).

Tabela: frameworks-guia selecionados no AI-Boardroom Studio

Framework & categoria	Chairman & slots ideais	Fluxo metódico & mentalidade
Modelo CLEAR (ágil & inovação)	Robert (CEO) + arquiteto + fullstack + red team	Conciso -> lógico -> explícito -> adaptativo -> reflexivo.
Design Sprint (GV / Jake Knapp)	Gerente de produto + UI/UX + fullstack + customer success	Mapear -> esboçar -> decidir -> prototipar -> validar.
Lean Startup (Eric Ries)	Estrategista de GTM + fullstack + afinador de BD + Robert	Formular hipótese -> construir o menor MVP possível -> medir -> pivotar ou perseverar.
Análise pré-mortem (risco)	Arquiteto de decisões executivas + risco + jurídico + red team	Suposição de fracasso total em 12 meses; reconstrução retrospectiva de todas as causas.
Blue Ocean Strategy	Estrategista de lançamento GTM + pricing + escoteiro de concorrentes	Eliminar -> reduzir -> elevar -> criar novos espaços de mercado incontestados.

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Selecione na aba 'Debate' no canto superior esquerdo o framework adequado (p. ex. 'Pre-Mortem Analysis' ou 'First Principles').
2. Formule a tarefa no canto inferior esquerdo e, se necessário, anexe até 5 documentos relevantes por drag & drop.
3. Verifique à direita o chairman e os slots; se necessário, confira pelo ícone de dólar ($) as rotas de modelo mais baratas.
4. Clique em 'Iniciar debate' – o stream modular ao vivo se abre e visualiza teses e pareceres contrários.
5. Avalie a síntese no memorando final ou acesse a sessão mais tarde a qualquer momento pela aba 'Visão geral'.

[Dica] Dica prática & baliza: antes de sessões complexas, use o botão 'Slots padrão' se você ajustou manualmente perfis antes. O sistema carrega então exatamente a combinação de especialistas otimamente equilibrada para este framework. Para debates automatizados noturnos ou via cron, recomenda-se o comando CLI via 'python scripts/trigger_boardroom_debate.py'.

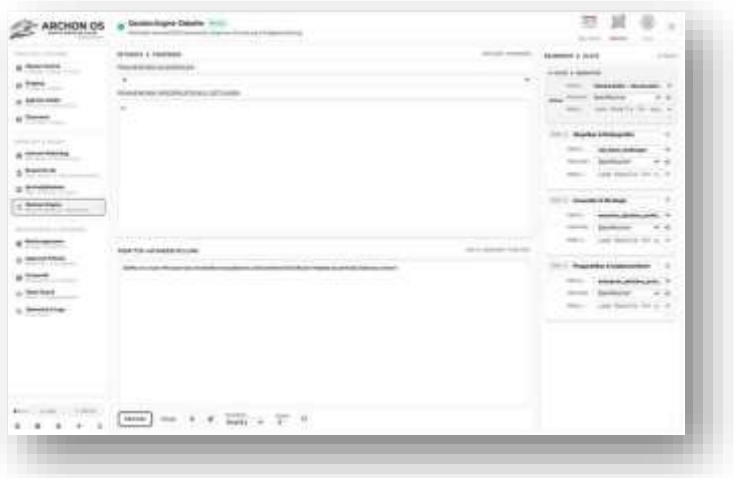
[Prompt] Comandos de exemplo / prompts ao assistente para esta área:
• UI / chat: "Inicie uma sessão AI-Mastermind com o framework 'Pre-Mortem Analysis': 'Estamos migrando todos os contratos para pré-pagamento. Por que essa medida poderia falhar?'"
• Terminal / CLI: python scripts/trigger_boardroom_debate.py --task "Avaliação comprar vs fazer para infraestrutura RAG" --framework "First Principles Thinking" --budget balanced --rounds 2

8.1 Visão geral



Arquivo à prova de auditoria de todos os debates de boardroom realizados, análises de risco e decisões da diretoria.
Acesso rápido a motivos históricos de decisão e alternativas de ação descartadas.
Histórico de decisões & comparação: Mostra para cada sessão de boardroom o framework escolhido, as funções C-level envolvidas, custos e o voto final.
Registro de dissenso: Contra-argumentos e riscos documentados conscientemente permanecem visíveis e avaliáveis mesmo após a decisão.
Dica prática: Use decisões antigas como referência em questões recorrentes de orçamento ou estratégia para evitar análises duplas.

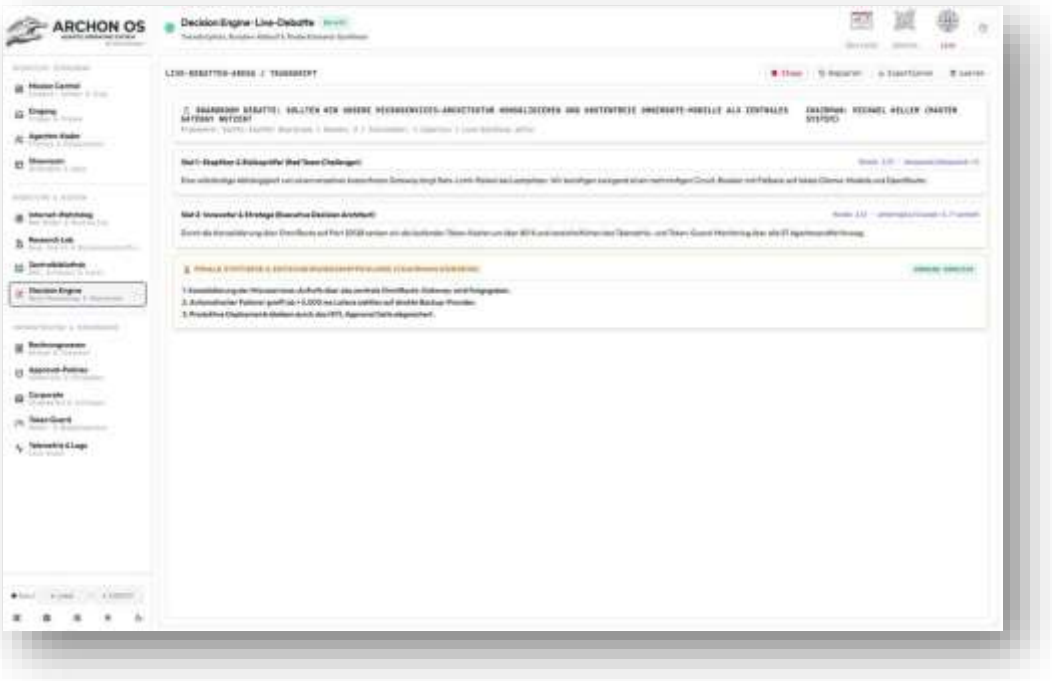
8.2 Debate



Configuração de novas sessões do colegiado: seleção entre 55 frameworks de pensamento (ver documento complementar ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf ou cap. 17.6 metodologias), ocupação das funções C-level e definição de orçamento.
Possibilidade de incluir documentos internos e dossiês como base factual.
Escolha de framework & orçamento: Suporta diferentes níveis de profundidade (free, cheap, balanced, premium) para controlar custos de modelos conforme o alcance da decisão.
Enriquecimento de contexto: Projetos existentes, dados de CRM ou dossiês da biblioteca central podem ser entregues ao debate diretamente como leitura obrigatória.

Dica prática: Selecione explicitamente um framework controverso para questões críticas de investimento ou jurídicas (p. ex. pré-mortem ou desafio red-team).

8.3 Ao vivo



Acompanhamento em tempo real da controvérsia em múltiplas etapas (teses, interrogatório, crítica red-team e síntese pelo chairman).
Transferência direta das medidas decididas para tarefas Kanban executáveis.
Progresso ao vivo por fases: Visualiza as seis fases de deliberação da tese de abertura via pareceres individuais isolados até a síntese do chairman.
Criação interativa de medidas: Recomendações de ação coordenadas podem ser adotadas após a sessão direto como tarefas priorizadas no quadro Kanban.
Dica prática: Acompanhe no stream ao vivo de forma direcionada a fase de exame crítico para reconhecer pontos cegos cedo.

Guia aprofundado: para transmissão técnica em tempo real, ver documentação de sistema Markdown (docs/system/LIVE_STREAMING_SSE_WEBSOCKET_GUIDE.md).

9. Endereços & CRM (Pilar 3: Economia & ERP)

O módulo endereços & CRM forma o ponto de entrada do terceiro pilar do sistema (economia & ERP). Ele une um CRM B2B completo (rede LinkedIn, crônica de e-mails, dossiês 360° de IA) à manutenção contábil de dados mestres para clientes (devedores 10000+) e fornecedores (credores 70000+). Conforme LGPD e GoBD, o Archon OS armazena todos os dados ERP fisicamente separados por mandante em um banco SQLite-WAL próprio sob data/tenants/{company_id}/erp.db.

Guia aprofundado: para a arquitetura completa de banco de dados e cadeias de documentos, ver documentação de sistema Markdown (docs/system/ARCHON_ERP_ARCHITECTURE_SPEC.md).

9.1 Contatos (tabela principal & cadastro de endereços CRM)

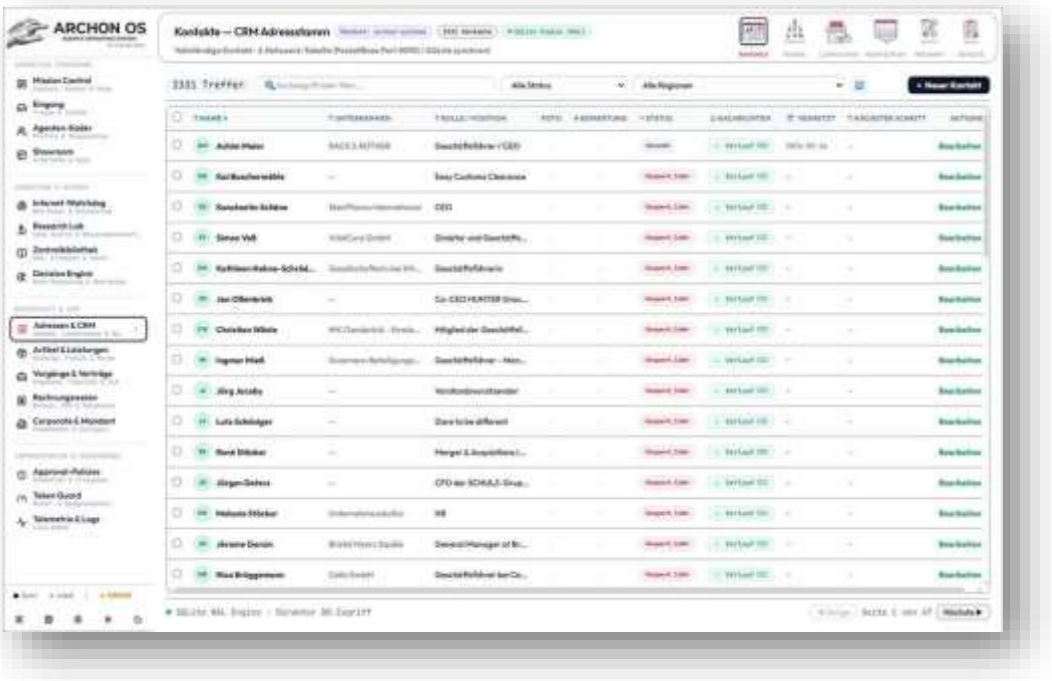


Tabela CRM completa de todos os 2.331 contatos com nome, empresa, cargo, estrelas de rating, pílulas de status e selos de interação.
Filtro rápido em duas linhas (busca de texto completo por nome, empresa, local ou número e sincronização direta com PocketBase porta 8090).
Paginação performática (50 contatos por página) com processamento em lote por caixas de seleção e abertura da visão de registro com um clique.

9.2 Cadastro de clientes (devedores 10000+)



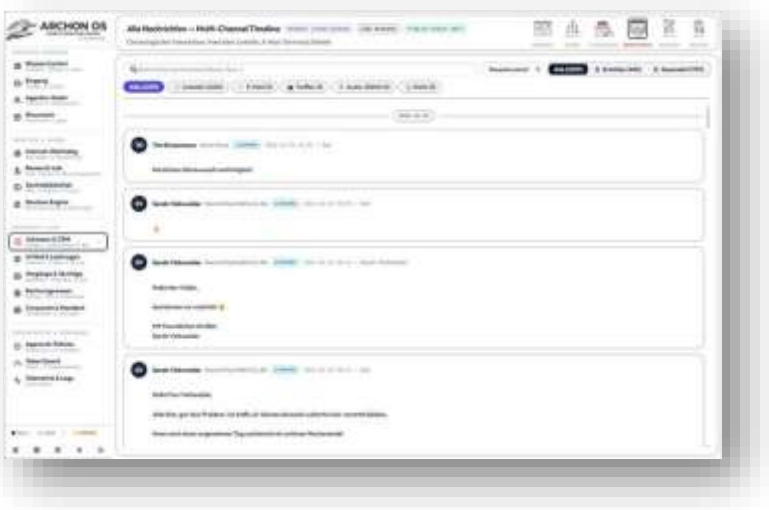
Diretório de clientes e mandantes com atribuição automática de números sequenciais de devedores na faixa 10000–69999.
Manutenção de prazos de pagamento (dias líquidos), condições de desconto, ID de IVA, limite de crédito e faturas de saída vinculadas.
Indicadores de devedores em resumo: Lista contas ativas de clientes a partir do número 10000 incl. propostas abertas, contratos vigentes e volume de receita.
Filtros rápidos & segmentação: Filtra por status do cliente, setor, contato ou status de cobrança em aberto.
Dica prática: Um clique em uma entrada de cliente abre o dossiê 360° completo incl. processos e documentos vinculados.

9.3 Cadastro de fornecedores (credores 70000+)



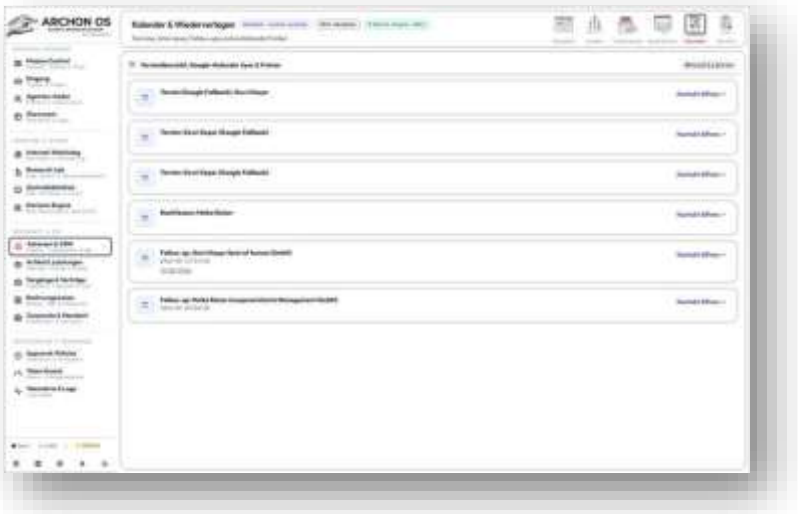
Cadastro de fornecedores, prestadores de serviço e provedores de nuvem na faixa de credores conforme DATEV a partir de 70000.
Registro de IBAN/BIC, workflows de faturas de entrada, contas padrão de despesas e itens de compra vinculados.
Gestão de credores (70000+): Agrupa prestadores de serviço, fornecedores de software e subcontratados incl. prazos de pagamento e dados bancários/fiscais registrados.
Vinculação de documentos de entrada: Atribui faturas de entrada capturadas por OCR e custos correntes diretamente à conta de fornecedor adequada.
Dica prática: Mantenha aqui as condições padrão de pagamento para que a contabilidade calcule vencimentos automaticamente de forma correta.

9.4 Todas as mensagens (linha do tempo multicanal)



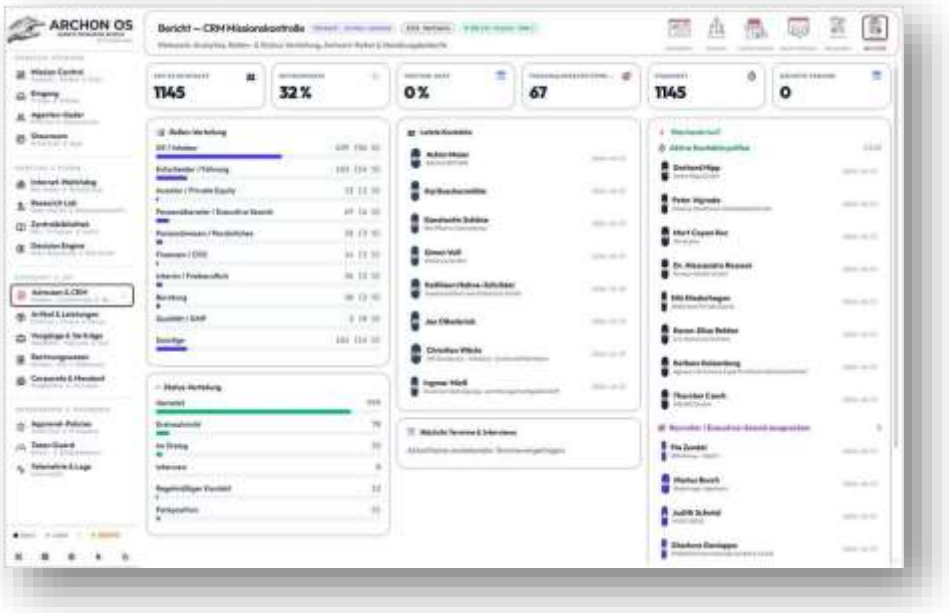
Feed cronológico agregado de todas as 2.229 mensagens e históricos de interação de todos os contatos.
Filtro de canais para LinkedIn (2.220), e-mail (3), reuniões pessoais (3), ditados de áudio e notas (3), bem como filtro de direção (recebido / enviado).
Expansão de texto completo ao toque de botão para rastreamento integral de cada histórico de diálogo com timestamp.

9.5 Calendário & follow-ups



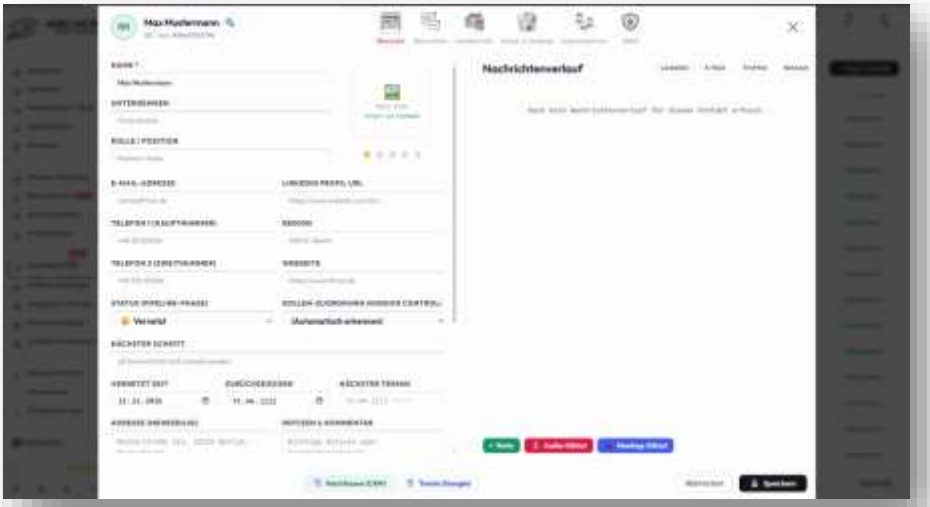
Visão calendárica de todos os compromissos planejados, reapresentações de contatos e check-ins pendentes.
Marcação automática de follow-ups urgentes ou vencidos para evitar estagnação de contatos.
Reapresentações & prazos: Reúne todos os follow-ups de vendas, validades de propostas e prazos de cancelamento de contratos em uma linha do tempo.
Responsabilidades: Atribui compromissos a um operador humano ou a um agente de vendas responsável para lembrete.
Dica prática: Verifique a visão semanal no início de cada dia de trabalho para não perder follow-ups abertos de propostas.

9.6 Relatório (controle de missão CRM & análise de KPI)



Cartões de KPI em tempo real: contatos ativos (1.145), taxa de resposta (32%), taxa de reuniões (0%), consultores de pessoal (67) e contatos estagnados.
Diagramas de distribuição de funções: classificação automática em diretores / proprietários, decisores, investidores, consultoria e finanças.
Distribuição de status das fases do pipeline e radar diário de ação ('o que fazer hoje?') para gestão proativa de contatos.

9.7 Visão de registro & painel de contato (padrão ERP enterprise & ficha 360°)



Barra de cabeçalho de 80 pixels com 6 visões parciais VARIO: visão geral, mensagens, comercial, documentos & processos, contatos & filiais, bem como LGPD & conformidade.
Controle ergonômico de janelas: fechar pelo fundo escurecido (clique no backdrop), a tecla Escape ou o marcante X de fechar no canto superior direito.
Dados mestres comerciais VARIO: números de devedores (10000+) e credores (70000+), prazos de pagamento, taxas de desconto, limites de crédito, grupos de preços, dados bancários (IBAN, BIC) e USt-IdNr.
Fluxo integrado de documentos DIN-5008: visualização e impressão diretas de propostas (ANG) e pedidos (AB) com timbre da empresa e indicação de IVA por ações em 1 clique.
LGPD & conformidade: exportação de dados em 1 clique como JSON estruturado (art. 15/20 da LGPD) e anonimização irrevogável juridicamente segura (art. 17 da LGPD) com plena preservação da integridade contábil GoBD.

10. Itens & serviços (Pilar 3: Economia & ERP)

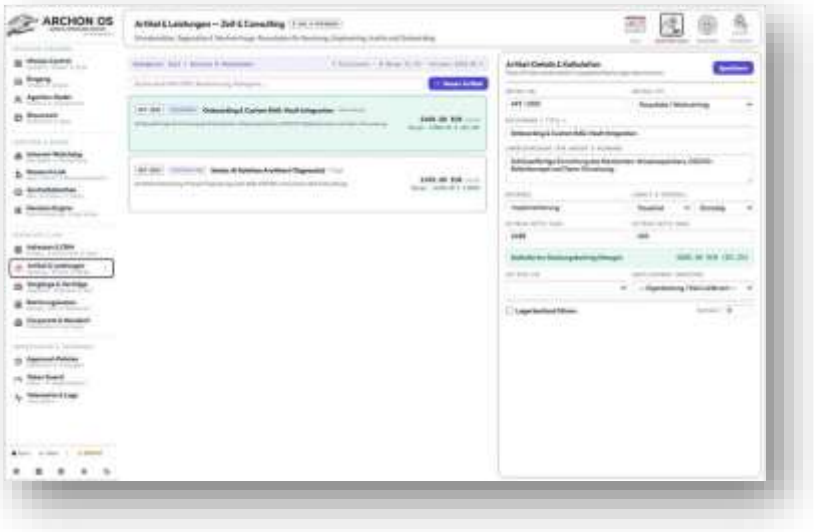
O módulo itens & serviços gerencia todo o catálogo de serviços, produtos e licenças do mandante ativo. Cada item calcula em tempo real a margem de contribuição em euros e a margem comercial percentual a partir do preço líquido de venda (PV) e do preço de compra (PC), e pode ser adotado diretamente em propostas, confirmações de pedido e faturas.

10.1 Catálogo geral (todos os itens & serviços)



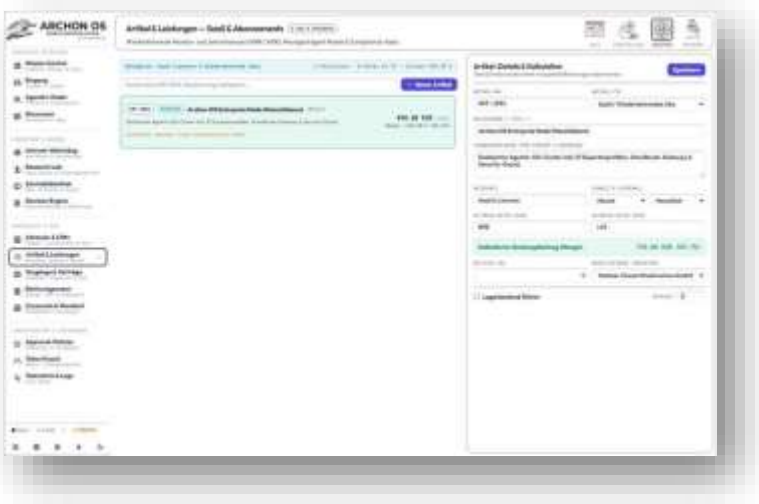
Visão geral de todos os itens de serviço ativos, diárias de consultoria, licenças SaaS e produtos físicos.
Cartão de cálculo ao vivo no inspetor à direita: cálculo automático de lucro bruto (PV − PC) e margem em porcentagem a cada mudança de preço.
Atribuição direta de um fornecedor preferencial (credor 70000+) incluindo código de item do fornecedor.

10.2 Tempo / serviço & valores fixos



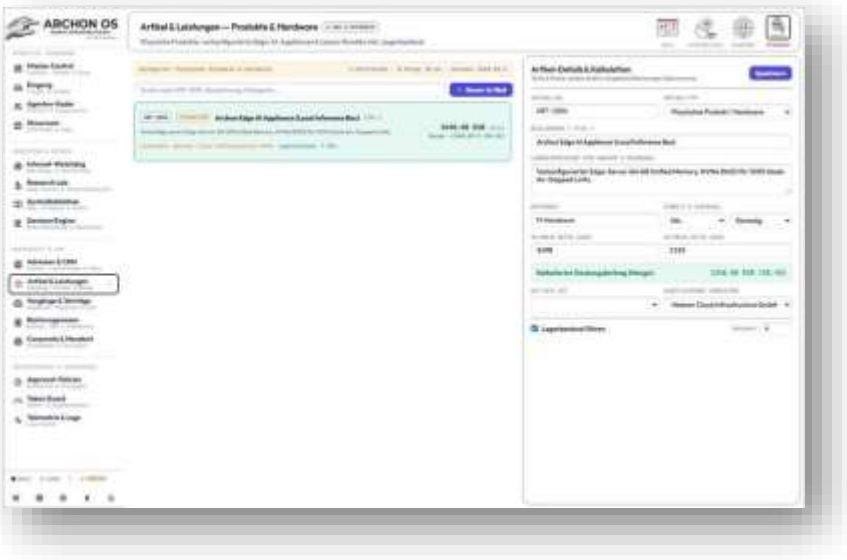
Gestão de serviços de consultoria, workshops de arquitetura, taxas horárias de desenvolvimento e pacotes de preço fixo.
Unidades flexíveis (hora, diária, pacote) com descrições de serviços registradas para propostas.
Tarifas por hora & dia: Define serviços faturáveis de consultoria, desenvolvimento e atendimento incl. unidade padrão, alíquota e margem de cálculo.
Modelos de propostas: Itens podem ser adotados com um clique em novas propostas e pedidos em processos & contratos.

10.3 SaaS & assinaturas



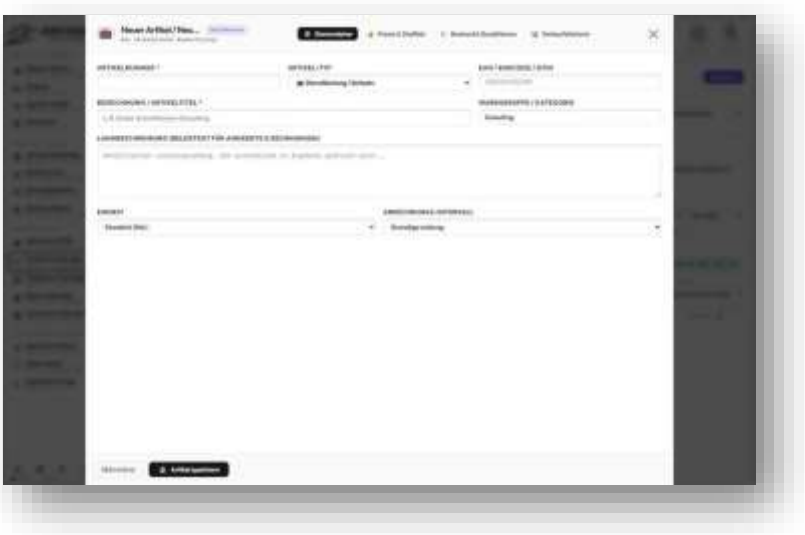
Assinaturas recorrentes de licenças, hospedagem, manutenção e infraestrutura de agentes (MRR / ARR).
Vinculação perfeita com contratos vigentes e monitoramento automático de vencimentos.
Modelos de receita recorrentes: Gerencia licenças mensais ou anuais, contratos de manutenção e retainers com avaliação automática de MRR/ARR.
Lógica de duração & cancelamento: Intervalos de faturamento registrados alimentam diretamente o radar de contratos e prazos.

10.4 Produtos & hardware (incl. estoque)



Produtos físicos, workstations de edge-AI, pacotes de hardware e mercadorias.
Gestão integrada de estoque com estoque atual, estoque mínimo (ponto de pedido) e local de armazenagem.
Itens físicos & estoque: Gerencia preços de compra, preços de venda, códigos de item (SKU) e estoques disponíveis.
Atribuição de fornecedores: Vincula itens diretamente ao credor preferencial para recompras rápidas e cálculos.

10.5 Painel de item & inspetor de dados mestres ERP enterprise



Barra de cabeçalho de 80 pixels com 4 visões parciais modulares segundo o padrão ERP enterprise: dados mestres, preços & faixas, estoque & condições e histórico de vendas.
Preços comerciais por faixas e contas de receita contábil (SKR03 / SKR04) com cálculo automático de margem ao vivo em euros e porcentagem.
Gestão integrada de estoque (estoque mínimo, local de armazenagem, atribuição fornecedor-credor) e condições de assinatura SaaS (assentos, prazos de cancelamento, níveis de senioridade).
Uso de documentos & histórico de vendas: rastreabilidade total de todas as propostas (ANG) e pedidos (AB) em que o item foi usado.

11. Processos & contratos (Pilar 3: Economia & ERP)

O módulo processos & contratos forma o elo operativo entre vendas, execução de projetos e contabilidade. Nos moldes de cadeias modernas de documentos ERP (p. ex. Nuclos), propostas (ANG) e confirmações de pedido (AB) podem ser convertidas com um clique sem perdas em faturas de saída (RE) ou créditos (GS) conformes a GoBD.

11.1 Propostas (ANG) & pedidos (AB)



Editor de documentos com seleção direta de clientes do cadastro e adoção de itens do catálogo.
Fluxo de documentos em 1 clique: conversão de uma proposta (ANG) em confirmação de pedido (AB) ou direto em fatura de saída (RE) no módulo de contabilidade.
Soma automática de volume líquido, imposto sobre vendas e valor total bruto.
Impressão de documentos DIN-5008 & exportação de PDF: geração de propostas formais e confirmações de pedido com timbre do mandante, números fiscais, dados bancários e campo de assinatura de aceite.

11.2 Pipeline de negócios & previsão de receita ponderada



Quadro de vendas em múltiplas etapas pelas fases lead, qualified, proposal, negotiation e closed won.
Cálculo em tempo real do volume não ponderado do pipeline e da previsão de receita ponderada por probabilidade de fechamento.
Ponderação de probabilidade: Avalia oportunidades abertas por fase do pipeline e calcula automaticamente a previsão ponderada de receita.
Detecção de gargalos: Marca negócios sem atividade atual para follow-up direcionado nas vendas.

11.3 Radar de contratos & prazos



Monitoramento de todos os contratos de clientes e fornecedores incl. prazos mínimos, intervalos de renovação e prazos de cancelamento.
Semáforo automático de prazos (ativo, vence em breve <= 30 dias, crítico <= 14 dias) com escalonamento ao Telegram e operações.
Alerta automático de prazos: Monitora contratos vigentes de clientes e fornecedores quanto a renovações próximas ou prazos de cancelamento.
Sincronização de status DocuSeal: Mostra diretamente se um contrato já foi assinado, ainda está pendente ou expirou.

12. Contabilidade (Pilar 3: Economia & ERP)

O módulo de contabilidade agrupa o processamento comercial de documentos, indicadores financeiros, monitoramento de contratos e gestão de recebíveis.

12.1 Documentos



Registro e arquivamento conforme GoBD de faturas de entrada e saída e recibos.
Leitura OCR automática de emissor, data, alíquota, valor líquido e bruto da fatura.
Documentos de entrada & saída: Gerencia faturas, créditos e recibos digitalizados via OCR do Telegram incl. detalhamento de alíquotas.
Fluxo de status: Separa claramente entre rascunho, verificado, lançado, pago e vencido.

Guia aprofundado: ver docs/system/TELEGRAM_RECEIPT_OCR_GUIDE.md e anexo II (GoBD & registro de auditoria) / docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md.

12.2 Analytics



Cockpit financeiro para receitas, custos operacionais correntes (OpEx), gastos com tokens de IA e margens de contribuição de projetos.
Análises de desvios e previsão de liquidez.
Visão de liquidez & resultados: Visualiza receitas, despesas, itens em aberto e margens mensais de contribuição ao longo do tempo.
Interface de exportação: Prepara períodos filtrados para entrega à consultoria fiscal ou a dashboards de BI Metabase.

Guia aprofundado: para conectar avaliações ampliadas de business intelligence, ver documentação de sistema Markdown (docs/system/BI_DASHBOARD_METABASE_GUIDE.md).

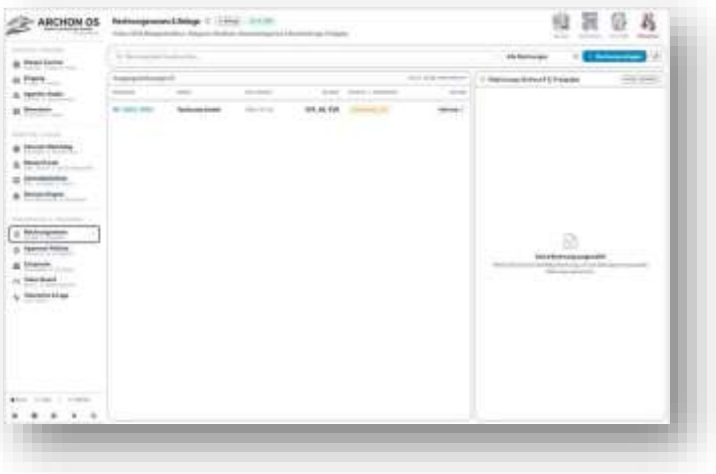
12.3 Contratos



Registro central de contratos com gestão automática de prazos e cancelamentos (t-0a2171).
Detecção heurística de prazos mínimos, cláusulas automáticas de renovação e janelas de cancelamento.
Alerta precoce via Telegram e ticket Kanban para prazos <= 14 dias.
Histórico digital de contratos: Agrupa documentos contratuais em PDF, certificados de assinatura (DocuSeal) e planos de faturamento correlatos em um só lugar.
Vínculo com o CRM: Cada contrato permanece univocamente vinculado ao devedor/credor e à proposta original.

Guia aprofundado: para assinatura digital de contratos, ver documentação de sistema Markdown (docs/system/ESIGN_DOCUSEAL_GUIDE.md).

12.4 Cobrança



Monitoramento de faturas de saída em aberto e prazos de vencimento.
Engine de cobrança em múltiplas etapas para criar lembretes de pagamento e cobranças juridicamente seguros incl. cálculo de juros de mora segundo o BGB.
Cobrança em 3 etapas (BGB): Prepara automaticamente lembrete de pagamento (0 EUR), 1ª cobrança (+5 EUR) e última cobrança (+10 EUR mais juros de mora).
Portão HITL obrigatório: Nenhuma carta de cobrança deixa o sistema sem liberação prévia expressa do operador.

Guia aprofundado: ver a especificação completa na documentação de sistema Markdown (docs/system/DUNNING_ENGINE_GUIDE.md).

13. Corporate & mandante (Pilar 3: Economia & ERP)

O módulo corporate & mandante gerencia todos os dados mestres da empresa (multimandante com banco SQLite fisicamente separado por sociedade), diretrizes de identidade corporativa e modelos oficiais para correspondência e faturamento.

13.1 Dados mestres



Capacidade multi-mandante (multi-company): gestão de várias empresas ou filiais com alternância rápida pelo seletor de cabeçalho e o alternador global de mandantes na barra lateral esquerda.
Isolamento físico de BD: cada mandante possui um banco de dados próprio e estritamente separado (data/tenants/{company_id}/erp.db).
Dados jurídicos & endereço: razão social, forma jurídica, diretoria, rua, CEP, cidade e dados de contato.
Registro comercial & tributos: tribunal de registro, número HRB/HRA, número fiscal, número de identificação de IVA (USt-IdNr.) e status de pequeno empresário (§ 19 UStG).
Dados bancários & identidade corporativa: IBAN, BIC, instituição de crédito, cores primárias/secundárias, tipografia e logotipo.

13.2 Formulários & modelos



Estúdio interativo de modelos com prévia em tempo real, incorporação automática dos dados mestres registrados da empresa e seleção direta de destinatários do cadastro.
Carta comercial DIN 5008: folha normatizada com marcas de dobra, zona de endereço, bloco de informações e rodapé de dados obrigatórios.
Fatura de saída (§ 14 UStG): modelo completo de fatura com cálculo de itens, indicação de líquido/IVA e prazo de pagamento.
Acordo de confidencialidade (NDA): modelo pronto para uso de acordos bilaterais de sigilo.
Impressão direta & exportação de PDF em A4 via função de impressão integrada.

14. Políticas de aprovação

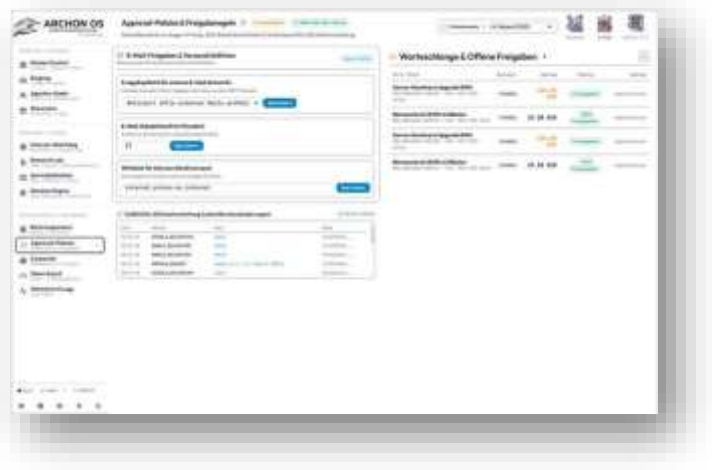
Nas políticas de aprovação, você define de forma vinculante quais ações os agentes podem executar no escuro (de forma autônoma) e onde uma liberação humana (human-in-the-loop) deve obrigatoriamente ser obtida.

14.1 Finanças



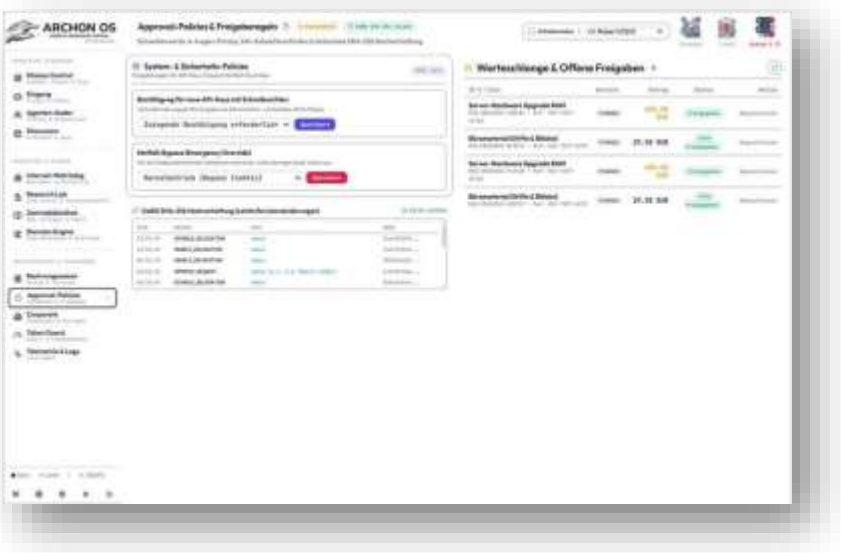
Limites de liberação para despesas, assinaturas, liberações de faturas e remanejamentos de orçamento.
Princípio dos 4 olhos a partir de limites de euros livremente definíveis.
Limites de valor por etapa: Define até qual valor em euros custos ou lançamentos passam automaticamente e a partir de quando uma liberação manual é obrigatória.
Registro de auditoria: Cada alteração de limite é documentada de forma imutável na cadeia hash de políticas.

14.2 E-mail



Regulamento para correspondência de saída: liberação obrigatória para destinatários externos, autoridades ou propostas contratuais.
Proteção contra compromissos jurídicos não verificados com terceiros.
Regras de destinatários & domínios: Distingue entre rascunhos internos, clientes existentes conhecidos e destinatários externos críticos (p. ex. autoridades, bancos).
Prévia obrigatória: Bloqueia o envio direto e coloca rascunhos completos de resposta na caixa de entrada para verificação.

14.3 Sistema & TI



Proteção de intervenções críticas de infraestrutura (migrações de banco de dados, reinícios de contêineres, alterações de configuração).
Classificação automática de dados segundo ISO 27001 / BSI (t-53315b) em PUBLIC, INTERNAL, CONFIDENTIAL e STRICTLY_CONFIDENTIAL com bloqueio de transferências externas à nuvem para dados sensíveis.

Guia aprofundado: ver anexo II (LGPD, criptografia & portões de liberação) e docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md.

15. Token Guard

Balizas de custo, limites de taxa, proteção contra loops infinitos & controles de segurança

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área: *"Qual é o nível atual do orçamento diário no Token Guard e houve hoje desligamentos de proteção acionados?"*

Conceito central & arquitetura:

O Token Guard é a central técnico-financeira e de proteção de hardware do Archon OS. Ele evita estouros de orçamento, loops infinitos e picos de CPU analisando cada transação em tempo real, impondo limites rígidos e criando transparência detalhada de custos até o nível de sessão individual. Por três subvisões especializadas, o guardião constrói a ponte entre o planejamento estratégico de orçamento e a limitação técnica de hardware.

Subvisão 1: visão geral & dashboard de tendência diária:

Agrupa 4 cartões de KPI (tokens totais no período, custos acumulados em USD com exibição de orçamento diário, número de plugins ativos de proteção e perfil top consumidor). Um gráfico ao vivo de tendência visualiza picos de tokens e custos por dias. Logo abaixo, duas tabelas detalham o consumo por perfis de agentes e modelos de LLM. A coluna direita abriga o formulário de barreiras de proteção (contexto máx., histórico máx. de chat, orçamento diário, orçamento de tarefa, etapas máx., timeout de sessão e TTL de cache).

Subvisão 2: inspetor de consumo de sessão individual:

Permite o drilldown profundo em cada sessão individual de chat e workflow. A tabela ordenável mostra session-ID, perfil responsável, modelo de linguagem, contador de chamadas, tokens de entrada, tokens de saída, tokens economizados por cache semântico (leitura de cache), custos totais e timestamp.

Subvisão 3: recursos & limitação de concorrência (proteção de hardware):

Controla o semáforo asyncio global para agentes em computação paralela. Um controle interativo (1 a 16 tarefas paralelas) permite o ajuste flexível ao hardware: 1 tarefa para operação protegida sequencial, 4–6 tarefas para multitarefa fluida, até 16 tarefas para workstations dedicadas.

O ecossistema de economia de tokens e FinOps em 14 etapas:

O Archon OS integra 14 mecanismos de economia coordenados:

1. Limites de custo em 3 níveis (LOW: máx. $0,10/1M, MEDIUM: máx. $1,00/1M, HIGH: sem limite).
2. Proxy Docker da API FreeLLM (porta 3002) com roteamento auto/best-free para rotinas de 0 dólar.
3. Orçamento de raciocínio contínuo (0 a 16k tokens) no rodapé do chat.
4. Cache Evey de 24h para respostas repetidas imediatas e gratuitas.
5. Limitador rígido de Max-Context (32k) e Max-History (20 turns).
6. Recortador dinâmico de tokens para modelos pequenos preservando o prompt do sistema.
7. Compressão de memória por janela deslizante no bloco [CONTEXTO CONSOLIDADO DE DECISÃO].
8. Troca de páginas LRU-K para RAM de subagentes a partir de 80% da cota.
9. Roteador JEV para pré-filtragem de 0 token de comandos determinísticos do sistema.
10. Prompter ASD-STE100 para eliminar palavras de enchimento (economia de 30–40%).
11. Filtro anti-AI-slop para evitar tokens caros de saída rebuscada.
12. Estimador de custos pré-voo antes do início de pedidos extensos.
13. Orçamento dinâmico de tarefas com downgrade econômico de 80% e parada de 100% com push do Telegram.
14. Eliminador de loops com parada após 15 etapas ou similaridade Jaccard > 90%.

Tabela 15.1: Parâmetros centrais & limites do Token Guard

Mecanismo de proteção	Limite padrão	Efeito & função de proteção
Orçamento diário	$2.00 / dia (alerta em $1.50)	Evita faturas mensais inesperadas por parada automática de API.
Orçamento de tarefas	$0.50 / tarefa (downgrade em $0.40)	Reduz para modelos econômicos aos 80%; pausa aos 100% com push do Telegram.
Máx. de etapas (eliminador de loops)	15 etapas / similaridade > 90%	Interrompe de forma confiável loops recursivos de ferramentas e spinlocks de argumentação.
Limitador de concorrência	5 tarefas simultâneas (controle 1–16)	Limita chamadas LLM paralelas; protege CPU e cotas de API contra sobrecarga.
Cache TTL	24 horas	Responde perguntas idênticas de sistema e status em 0ms a 0 custo de tokens.

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Verifique na subvisão 1 o custo atual em relação ao orçamento diário ($2.00).
2. Em caso de consumo elevado, mude para a subvisão 2 (sessões), ordene por 'Custos' e identifique o diálogo causador.
3. Ajuste para baixo na subvisão 3 o controle de concorrência (p. ex. para 3 tarefas) caso seu computador esteja sob alta carga.
4. Se necessário, clique em 'Limpar cache' no canto superior direito para descartar respostas salvas de modelos.

[Dica] Dica prática & baliza: Deixe tarefas de rotina rodarem pela categoria 'LOW' de 3 níveis ou 'auto/best-free'. Assim o proxy Docker gratuito (porta 3002) absorve o ruído de fundo, e seu orçamento diário permanece reservado para tarefas estratégicas com Claude 3.5 Sonnet ou GPT-4o.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área:
"Mostre-me o consumo diário atual no Token Guard e liste as três sessões mais caras das últimas 24 horas."

15.1 Visão geral



Monitoramento em tempo real do consumo de tokens e custos em todos os provedores, modelos e agentes técnicos.
Semáforo de orçamento para limites diários e mensais.
Detalhamento de provedores & modelos: Mostra de relance quais modelos e agentes causam a maior parcela dos custos diários de tokens.

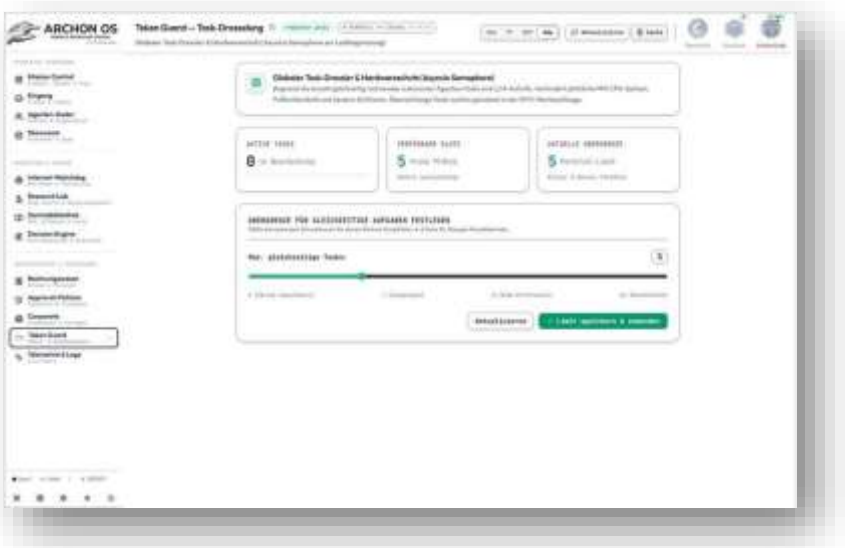
Taxa de cache & economia: Mede o alívio proporcionado pelo cache semântico local e rotas gratuitas via OmniRoute.

15.2 Sessões



Detalhamento da necessidade de tokens de sessões e tarefas individuais (tokens de entrada vs. saída). Detecção de janelas de contexto excepcionalmente grandes ou loops infinitos.
Inspetor de sessão individual: Permite encerrar ou redefinir de forma direcionada sessões individuais de agentes com consumo de tokens visivelmente alto.
Análise de causas: Separa contexto de prompt (entrada) de respostas geradas (saída) para reconhecer rapidamente prompts sobrecarregados do sistema.

15.3 Limitação (throttling)

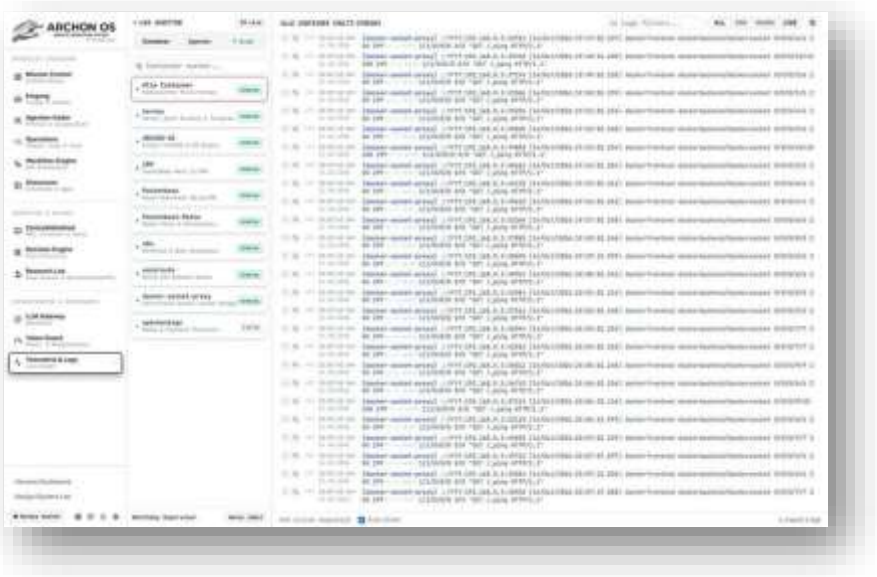


Configuração de limites suaves (aviso aos 80%) e limites rígidos (parada automática ou fallback para modelos gratuitos aos 100%).
Disjuntores automáticos: Atua na aproximação de orçamentos diários ou mensais com aviso suave (80%) e parada rígida de custos ou fallback.
Proteção contra loops: Limita o máximo de chamadas de ferramentas e etapas por tarefa para que loops defeituosos de agentes não queimem orçamento.

Guia aprofundado: ver anexo II (chaves de API & roteamento de privacidade) e docs/security/API_KEYS_SCOPES_RATELIMITS_GUIDE.md.

16. Telemetria & logs

Auditoria precisa ao segundo, telemetria do sistema & feed criptográfico de traces



Conceito central & arquitetura:

Telemetria & logs é o sistema incorruptível de caixa-preta do Archon OS. Cada ação individual – do menor ping de API a execuções de ferramentas e liberações de usuários – é registrada aqui com precisão de segundos e à prova de manipulação. Se um comportamento inesperado ocorrer, este stream fornece a cadeia completa de diagnóstico para análise rápida de causas.

Os principais controles & áreas em resumo:

Três fontes de log especializadas (subabas): • Logs de contêineres: saídas físicas stdout/stderr dos 11 contêineres Docker.
• Logs de agentes: saídas de console e processos de raciocínio dos agentes Hermes.
• Trilha de auditoria: log hash-chain à prova de auditoria de todas as liberações comerciais.
Barra de busca & filtro: Filtragem em tempo real por nível de log (DEBUG, INFO, WARN, ERROR), nomes de contêineres ou palavras-chave.
Rolagem automática & pausa: Fixa o stream ao analisar um erro sem interromper o fluxo de dados em segundo plano.
Download & exportação: Exporta o extrato filtrado do protocolo para análise externa ou arquivamento.

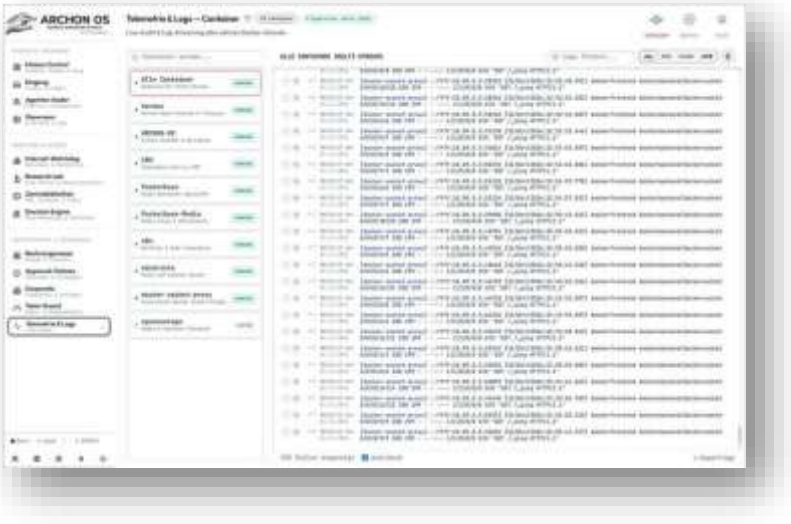
Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Em caso de anomalias no Mission Control, mude para o stream de logs.
2. Filtre pelo nível 'ERROR' ou pelo nome do agente afetado.
3. Analise o stacktrace e o prompt anterior para localizar exatamente a fonte do erro.
4. Use os aprendizados para reajustar prompts ou permissões de ferramentas no corpo.

[Dica] Dica prática & baliza: Use a trilha de auditoria para a documentação de conformidade. Graças ao encadeamento criptográfico, você pode comprovar a qualquer momento sem lacunas quem liberou qual ação e quando.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área: *"Mostre-me todos os avisos e erros (WARN, ERROR) no stream de logs das últimas 2 horas."*

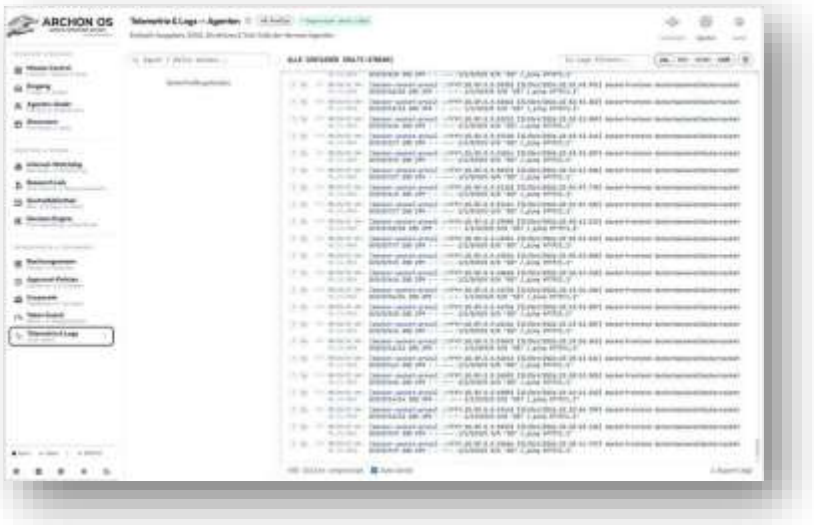
16.1 Contêineres



Métricas ao vivo de todos os contêineres Docker (latências, uso de CPU/RAM e health checks).
Visão direta dos logs de saída padrão e de erros de serviços individuais.
Controle de serviços em resumo: Mostra status, uptime e consumo de recursos de todos os contêineres Docker em execução (Archon, Hermes, OmniRoute, n8n, PocketBase).
Logs de diagnóstico: Permite pesquisar diretamente as últimas mensagens de contêineres sem acesso SSH ou terminal.

Guia aprofundado: ver docs/system/PROMETHEUS_GRAFANA_MONITORING_GUIDE.md e docs/system/CENTRAL_LOGGING_LOKI_GUIDE.md.

16.2 Agentes



Stream cronológico de traces de todas as considerações de agentes, chamadas de ferramentas e respostas de modelos.
Filtragem por ID do agente, gravidade (INFO, WARN, ERROR) e período.
Protocolo de execução em tempo real: Torna rastreável qual modelo um agente escolheu, quais ferramentas foram chamadas e qual tempo de execução ocorreu.
Solução de problemas: Filtra de forma direcionada por avisos, timeouts ou execuções de ferramentas canceladas de funções individuais.

Guia aprofundado: para observabilidade aprofundada, ver documentação de sistema Markdown (docs/system/LLM_TRACING_LANGFUSE_GUIDE.md).

16.3 Auditoria



Log de auditoria à prova de auditoria e criptograficamente encadeado de todas as ações relevantes à segurança.
Desligamento ordenado do servidor via GracefulShutdownCoordinator (t-12113b) com drenagem de tarefas e flush total do SQLite WAL.
Rastreabilidade criptográfica: Cada entrada é encadeada via SHA-256 ao hash anterior, de modo que manipulações posteriores chamam atenção imediata.
Comprovação de conformidade: Documenta sem lacunas exclusões da LGPD, mudanças de política, liberações e acessos break-glass.

17. System Control Center

Administração central do sistema, kernel de daemon, gestão de múltiplos provedores & central MCP

O System Control Center (acessível pelo ícone de engrenagem no canto superior direito do Mission Control ou no canto inferior esquerdo da barra lateral) agrupa toda a administração do sistema do Archon OS em um diálogo modular de tela cheia. No topo da janela há ainda uma busca global ao vivo de configurações (atalho '/') para saltar direto a parâmetros individuais, bem como o botão 'Live-Dock' (ancora o diálogo à direita da interface real para observar ao vivo alterações de design ou layout). Em conteúdo, o Control Center divide-se em exatamente onze abas técnicas (17.1 a 17.11):

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Abra o System Control Center pelo ícone de engrenagem; se necessário, salte pela barra de busca ('/') direto a palavras-chave como 'Auth', 'Ollama', 'Telegram' ou 'Backup'.
2. Registre na aba 'Chaves de API & acesso' ou 'Provedor & gateway' suas chaves de LLM e modelos locais (Ollama / LM Studio) e defina rotas de fallback e privacidade.
3. Verifique na aba 'Contêineres & serviços' se todos os serviços centrais ativos (ARCHON-OS, Hermes Agent, AnythingLLM, Chroma, Socket Proxy, opcional n8n/OmniRoute) rodam sem erros.
4. Configure na aba 'Plugins' suas ferramentas MCP, bem como PreDecision, proteção contra prompt-injection, portão de qualidade de IA e guarda de custos.
5. Ative em 'Usuários & funções' o login multiusuário para operação LAN/servidor e registre em 'Comunicação' Telegram, IMAP/SMTP e webhooks n8n.

[Dica] Dica prática & baliza: Use após cada alteração em chaves de provedores ou atribuições de contêineres o botão 'Testar' na respectiva aba antes de levar as alterações ao ar em produção. Para ajustes profundos de kernel, a aba 'Hermes Core' disponibiliza a qualquer momento o editor YAML ao vivo com criação automática de backup.

Aba / área	Responsabilidades & funções	Configuração padrão
Hermes Core	Agendador do kernel, watchdog (120s), seleção rápida de modelos, editor YAML	Porta 8420, sleep sem tick ativo
Contêineres & serviços	Monitoramento dos 11 contêineres Docker, reinício de serviços, redefinição de cache	11/11 serviços nominais na malha
Provedor & gateway	Chaves de API para OpenRouter, Gemini, Groq, Anthropic; teste de latência	Roteador OmniRoute AI (porta 20128)
Metodologias	Gestão de 35 frameworks de análise & prompt; criar SOPs próprios	35 frameworks básicos padrão
Plugins & MCP	Drivers FastMCP (filesystem, web-search, CRM, tools), escopos	Somente leitura por padrão, proteção contra escrita ativa
Comunicação	Token do bot do Telegram, IDs de chat, sincronização CRM-mail (IMAP), webhooks	Polling do Telegram ativo, emergência HITL
Design	Tema escuro/claro, upload de logotipo, esquemas de cores, sincronização de CSS	Modo escuro Archon Slate ativo

> **[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área:**"Abra o System Control Center e mostre-me o status dos contêineres e o provedor padrão atualmente configurado no Hermes Core."

17.1 Hermes Core



Kernel, níveis de SOUL.md & 15 seções de daemon (porta 8420):
Controla o daemon em segundo plano na porta 8420 e a alternância em todo o sistema das diretrizes SOUL em 3 níveis (Compact ~3.100 caracteres / Pro / Full) em todos os perfis ativos de agentes. Os 15 grupos de configuração abrangem, entre outros, modelo padrão & roteamento (model), limites de thinking (agent), streaming (display), multiplexação/plataformas (gateway), allowlists de execução de código, guardrails de loop de ferramentas, compressão de contexto & cache de prompts, síntese de memória/skills, subagentes & MoA, engine de navegador, voz STT/TTS, backups de configuração e o acesso criptografado de emergência break-glass.

Diagnóstico do sistema & placar de saúde 360° (GET /api/system/health-score):
Agrega continuamente todos os parâmetros vitais do sistema em uma nota geral de 0 a 100%: frota central Docker (35% de peso), fila de concorrência (20%), integridade criptográfica de auditoria (20%), ausência de deadlocks (15%) e acessibilidade RAG AnythingLLM (10%) incl. recomendações concretas de ação.

Gerador autônomo de dossiê mestre (POST /api/system/generate-dossier):
Gera ao toque de botão o dossiê completo de arquitetura do sistema com todos os serviços Docker, slots de concorrência, mecanismos FinOps, 70 perfis de especialistas e gatekeepers de segurança, e sincroniza o arquivo Markdown simultaneamente ao diretório do projeto e ao Obsidian Vault (00_DOKUMENTATION/SYSTEM_ARCHITEKTUR_MASTER.md).

Guia aprofundado: para acesso de emergência e testes de resiliência, ver anexo II (cofre de emergência / break-glass) e docs/system/CHAOS_RESILIENCE_GUIDE.md.

17.2 Autonomia & módulos (36 subsistemas)



Áreas 1–3: manutenção, resiliência & governança (módulos 1–11):
A área 1 controla a consolidação noturna de memória (manutenção do ciclo de sono). A área 2 (pacote A, módulos 2–6) calibra vigias de concorrência & deadlock, eliminador de loops/disjuntor, autocorreção de tarefas com rollback de Git, sandbox Docker efêmera e depurador de viagem no tempo. A área 3 (pacote B, módulos 7–11) gerencia portão de consenso & tribunal arbitral, sala de guerra virtual (pré-mortem), contratos de passagem SLA, observador de inbox/standup, bem como autocorreção de frotas, mascarador de segredos, screenshots Playwright e rotação de backup SQLite.

Áreas 4–8: pacotes enterprise 1 a 5 (módulos 12–36):
Complementando os vigias do kernel, as áreas 4 a 8 controlam direto nesta aba os 25 módulos enterprise: (4) núcleo de performance & vazão (pré-busca especulativa, eficiência de tokens), (5) arquitetura moderna de memória & RAG, (6) execução confiável & determinismo (execução durável), (7) segurança, proteção de dados & governança enterprise (roteamento de privacidade zero-egress, guarda dual-LLM, PII-Scrubber) e (8) auto-otimização, avaliação & inteligência de enxame (trajetórias de ação MCTS, personas JIT, PbD computer-use).

Tabela 17.1: Os 36 módulos controláveis de autonomia, resiliência & enterprise (settings.json / API)

Grupo & módulo	Interruptor (ligado/desligado)	Limites & parâmetros ajustáveis
1. Concorrência & deadlock	auto_deadlock_recovery	max_concurrent_agents (4), queue_timeout (60s), stagnation (45s)
2. Eliminador de loops & recortador	loop_detection, token_clipper	max_identical_turns (3), jaccard_threshold (0.90), max_steps (15)
3. Autocorreção de tarefas	enabled, auto_git_rollback	max_attempts (3), escalation_model (deepseek/deepseek-chat)
4. Sandbox efêmera	enabled, network_enabled	memory_limit_mb (512), cpu_limit (1.0), timeout_seconds (30)
5. Viagem no tempo & snapshots	tracing_enabled, auto_snapshots	max_snapshots (50), max_trace_steps (100)
6. Tribunal arbitral de consenso	enabled	min_priority (P3), mode (tri_agent_council), majority (2/3 | 3/3)
7. Sala de guerra virtual	enabled, auto_pre_mortem	block_threshold (MEDIUM | HIGH | CRITICAL), default_model
8. Contratos SLA & handoff	enabled, auto_reject_incomplete	min_content_length (100 caracteres), max_turnaround_minutes (60)
9. Inbox & standup matinal	enabled, standup_enabled	interval_seconds (5s), standup_time (08:00 Uhr), watch_folder
10. Frota, BD & higiene	auto_restart, secret_mask, audit	db_backup_keep_days (7 dias), visual_browser_audit (screenshots)

Os principais módulos profundos operacionais da aba 'Autonomia & módulos' em detalhe (17.2.1 a 17.2.10):

17.2.1 Replay & depuração time-travel (player de rastros de execução & bifurcador de estado)

Execuções complexas de agentes frequentemente abrangem dezenas de subetapas de chamadas de ferramentas, modificações de arquivos e consultas a modelos. Se um processo falhava na etapa 14, toda a tarefa precisava até agora ser laboriosamente analisada no log e reiniciada do zero.

Funcionamento do reprodutor de traces (backend/time_travel_debugger.py):

- Registro integral: cada subetapa é arquivada na tabela 'execution_traces' com parâmetros de entrada, retorno do LLM, tempo de execução, consumo de tokens e ID atômica de snapshot.
- API de replay (GET /api/traces/{task_id}): fornece o fluxo cronológico exato da tarefa para visualização passo a passo no cockpit.
- Bifurcação de estado (POST /api/traces/{task_id}/fork): permite ramificar uma tarefa a partir de qualquer etapa intermediária N. O sistema mantém todas as etapas anteriores e continua a tarefa com um modelo alternativo ou instruções modificadas – ideal para análises e-se sem reinício total.
- Rollback atômico (POST /api/traces/{task_id}/rollback): reverte sem perdas todas as alterações de arquivos ocorridas após a etapa N via snapshots Gzip compactados (.hermes/snapshots/).

17.2.2 Benchmark head-to-head multimodelo & matriz de avaliação (OmniRoute Arena)

A escolha do modelo ideal para uma função específica de agente (p. ex. pesquisa profunda vs. refatoração de código) no Archon OS não se baseia em suposições, mas em dados empíricos de medição.

Funcionamento da matriz de avaliação (backend/model_benchmarker.py):

- Execução A/B simultânea (POST /api/router/benchmark): envia o mesmo prompt real em paralelo a dois ou mais LLMs configurados (p. ex. DeepSeek V3 vs. Claude 3.7 Sonnet).
- Captura de métricas: registra tempos exatos de latência, estimativas de tokens, comprimentos de saída e determina de forma plenamente automática o vencedor de velocidade e eficiência.
- Histórico persistente (GET /api/router/benchmark/history): salva todas as execuções de comparação na tabela 'model_benchmarks', de modo que tendências de custo e velocidade permaneçam rastreáveis ao longo de meses.

17.2.3 Gate de consenso de dois e três agentes & tribunal arbitral (protocolo de debate / votação)

Em tarefas de risco (migrações de banco de dados, arquivos de sistema, liberações críticas a partir da prioridade 3), o Archon OS evita alucinações de agentes individuais por um princípio vinculante de dois ou três pares de olhos.

Fluxo do procedimento arbitral (backend/consensus_gate.py):

- Revisão adversarial (POST /api/tasks/review-consensus): um agente revisor independente verifica resultados de trabalho impiedosamente quanto a quebras de lógica, alucinações e riscos de segurança.
- Conselho tri-agente (POST /api/consensus/council-vote): para decisões de altíssima prioridade, reúne-se um colegiado de três membros composto por arquiteto de sistemas (qualidade de código & escalabilidade), oficial de segurança (confiança zero & segredos) e líder de QA (casos de borda & usabilidade).
- Princípio de maioria de 2/3: uma liberação ocorre apenas quando pelo menos 2 dos 3 jurados concordam. Todos os votos, justificativas e placares são salvos à prova de auditoria em 'consensus_decisions' (GET /api/consensus/history).

17.2.4 Autocura de tarefas com rollback de Git & snapshots

Sintaxe defeituosa, blocos de código incompletos ou interrupções imprevistas de execução levam em sistemas convencionais ao cancelamento imediato da tarefa. O Archon OS implementa um loop autônomo de autocorreção.

Ciclo de autocorreção (backend/task_self_healer.py):

- Captura de erros & proteção da árvore de trabalho: se um script ou comando de build cancela, o supervisor intercepta a expressão completa do erro (stacktrace) e restaura de imediato arquivos modificados via 'git checkout --' ou o gerenciador de snapshots ao último estado estável.
- Loop introspectivo de reparo (POST /api/healing/attempt): o agente recebe a mensagem de erro com stacktrace e a incumbência de analisar causas e corrigir.
- Concorrência & escalonamento: o sistema permite até 3 tentativas autônomas de reparo. Se a correção vinga, a tarefa continua sem interrupção; se as 3 falham, a tarefa é definida como 'bloqueada' e aparece com diagnóstico completo no quadro HITL para inspeção manual (GET /api/healing/logs).

17.2.5 Malha de eventos & ponte de gatilhos webhook (automação inbound & observador de diretórios)

Para integrar profundamente o Archon OS em workflows empresariais e de nuvem existentes, a malha de eventos atua como canal universal de entrada e saída para eventos assíncronos.

Funcionamento da malha de eventos (backend/event_mesh.py):

- Barramento de webhooks de entrada (POST /api/events/inbound/{channel}): sistemas externos como GitHub (PRs, issues), Stripe (recebimentos) ou n8n podem injetar eventos direto no sistema e iniciar de forma plenamente automática tarefas Kanban correspondentes.
- Observador automático de diretórios (POST /api/events/scan-directory): varre o diretório de entrada 'data/inbox/' em busca de documentos recém-chegados (PDFs, contratos, notas), gera logs de eventos e os converte direto como tarefas de triagem à caixa de entrada.
- Despacho de eventos de saída: permite o envio automático de sinais de webhook a webhooks externos em mudanças de status ou alcance de marcos.

Para conceder aos agentes máxima liberdade de ação sem colocar em risco a estabilidade do sistema host ou a visão de dados crescentes de longo prazo, o Archon OS amplia seu ambiente de runtime com escudos avançados de autonomia e proteção. Agentes desenvolvedores recebem ambientes efêmeros de execução, o sistema se limpa sozinho à noite e projetos estratégicos são simulados previamente.

17.2.6 Sandboxes de código efêmeras (microcontêineres efêmeros & runners)

Quando agentes autônomos geram código, compilam ou executam scripts, um comando defeituoso jamais pode colocar o sistema como um todo em risco.

Funcionamento da sandbox efêmera (backend/ephemeral_sandbox.py):

- Microcontêineres de curta duração (POST /api/sandbox/execute): cada execução de código é iniciada em um contêiner Docker temporário e isolado (p. ex. python:3.11-alpine). O sistema impõe limites rígidos: 512 MB de RAM, 1 CPU, timeout de execução de 30 segundos e opcional bloqueio total de rede (--network none).
- Destruição automática: assim que o código termina (ou entra em timeout), o contêiner é excluído sem rastros. Estouros de memória, danos ao sistema de arquivos ou loops infinitos ficam limitados ao invólucro efêmero.
- Feedback de desenvolvedor: o sistema entrega estatísticas precisas de execução (tempo de execução, código de saída, stdout, stderr, memória consumida) direto no stream da tarefa.

17.2.7 Consolidação noturna da memória & manutenção do ciclo de sono

Em operação contínua, streams de logs, traces e snapshots de contexto crescem rapidamente. Um sistema não limpo perde velocidade de consulta ao longo do tempo.

Ciclo de manutenção & configuração (backend/memory_consolidator.py & static/views/system_settings_modal.html):

- Pruning em fases de repouso: quando o sistema está inativo (padrão: 03:00 da manhã), o Archon OS realiza um ciclo de consolidação. Logs de trace obsoletos além do prazo de retenção são limpos, logs não críticos de heartbeat removidos e o banco SQLite comprimido via VACUUM.
- Controlabilidade total nas configurações do sistema: na aba 'Hermes Core' (seção 6), o usuário pode reajustar com flexibilidade horário, prazo de retenção em dias (p. ex. 7, 14 ou 30 dias), limite de similaridade (0,88–0,95) e limpeza de logs.
- Disparo manual imediato: pelo botão 'Consolidar manualmente agora' (POST /api/system/consolidate-memory), o processo de limpeza e otimização pode ser iniciado manualmente a qualquer momento.

17.2.8 Navegador headless & agente web visual (auditoria de capturas Playwright)

Muitas tarefas de pesquisa e interação falham em raspadores puramente textuais porque portais web modernos exigem JavaScript dinâmico, logins ou entradas de formulário.

Funcionamento do agente web visual (backend/visual_web_agent.py):

- Controle remoto real de navegador (POST /api/browser/browse-and-capture): o agente controla um navegador headless Chromium completo via Playwright, executa cliques, entradas de texto e navegações.
- Screenshots integrais de etapas: para cada subetapa, um screenshot visual é arquivado na pasta .hermes/visual_traces/{task_id}/.
- Comprovação à prova de auditoria: o operador pode acompanhar visualmente no dossiê da tarefa o que o agente viu e selecionou na tela em cada momento.

17.2.9 Teste de estresse pré-mortem virtual (simulação de war room)

Antes que projetos, releases ou publicações maiores entrem no ar, equipes humanas frequentemente revelam 'vieses de otimismo'. O Archon OS contrapõe a isso uma verificação automatizada.

Simulação & cenários de ataque (backend/war_room_simulator.py):

- Ataque de 3 partes (POST /api/simulation/war-room): três funções adversárias especializadas atacam o projeto planejado em uma análise pré-mortem: um grande cliente crítico (usabilidade, churn), um red-teamer ofensivo (vetores de ataque, vazamentos de dados) e um auditor rigoroso de conformidade (responsabilidade, LGPD).
- Classificação de riscos: o sistema agrega todos os achados em uma matriz de riscos (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL) e formula exigências vinculantes de correção antes da liberação.
- Histórico de revisões (GET /api/simulation/war-room/history): todos os testes de estresse permanecem documentados permanentemente para respaldo histórico.

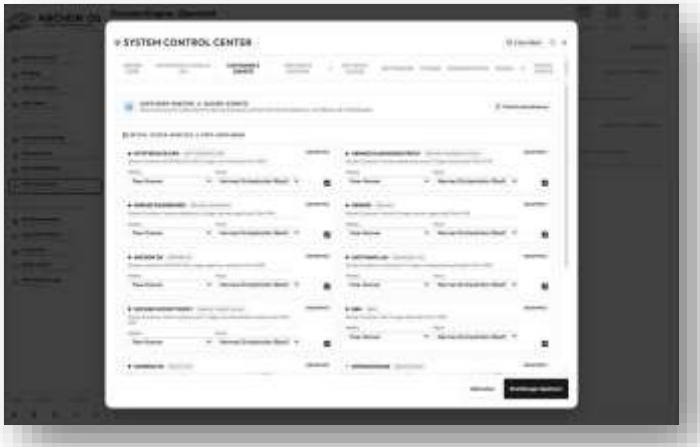
17.2.10 Contratos de SLA & handover entre agentes (aplicação de contratos)

Em hierarquias multiagentes de várias camadas, delegações frouxas frequentemente levam a contribuições incompletas que acabam sobrecarregando o operador humano.

Fluxo do protocolo contratual (backend/sla_contract_enforcer.py):

- Contrato digital de passagem (POST /api/contracts/create): cada delegação entre agentes define chaves obrigatórias (p. ex. summary, result, sources), comprimento mínimo de texto e critérios explícitos de aceite.
- Verificação autônoma de aceite (POST /api/contracts/validate): o agente receptor verifica automaticamente o resultado parcial entregue contra as condições contratuais.
- Rejeição automática: se o resultado não corresponder ao padrão, a entrega é recusada de forma autônoma com uma lista precisa de defeitos ('violations') e devolvida para retrabalho – sem que o usuário precise intervir.

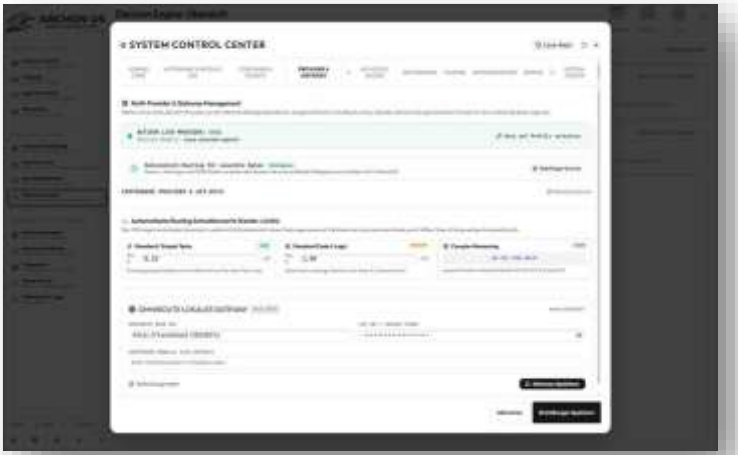
17.3 Contêineres & serviços



Runtime de contêineres, serviços ativos & gestão de caminhos:
Monitora o status ao vivo de todos os contêineres ativos e acoplamentos de portas na rede Archon (ARCHON-OS :8501, Hermes Core :8644, AnythingLLM RAG :3001, Chroma :8000, n8n :5678, OmniRoute :20128, PocketBase :8090/:8092, CRM :3005, proxy de socket Docker). Serviços podem ser reiniciados de forma direcionada via proxy de socket; além disso, a aba mostra caminhos ativos do sistema e permite limpezas de cache.

Guia aprofundado: ver docs/system/LITESTREAM_REPLICATION_GUIDE.md e anexo II (TLS & SSO) / docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md.

17.4 Provedores & gateway



Gestão com múltiplos provedores, roteamento de tarefas & limites de custo:
Configura a infraestrutura cognitiva de APIs de nuvem (OpenRouter, Gemini, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek), OmniRoute (:20128) e servidores locais de IA (Ollama / LM Studio). Diferentemente de chaves genéricas, aqui você controla sobretudo o roteamento de modelos por classe de tarefa (código, pesquisa, chat padrão, visão) e limites automáticos de roteamento (limites de custo, cascatas de fallback e regras de zero-egress para dados sensíveis).

Nota de navegação: o gateway LLM (OmniRoute) é acessível direto pelo ícone de CPU no canto inferior esquerdo da barra de status (porta 20128) e por esta aba no System Control Center.

Roteamento de IA com múltiplos provedores, otimização de custos & tolerância a falhas

Conceito central & arquitetura:

O OmniRoute é o gateway inteligente de alto desempenho (porta padrão 20128) para todas as requisições de modelos no Archon OS. Ele desacopla totalmente o núcleo do agente de provedores individuais de modelos e padroniza a comunicação segundo o esquema compatível com OpenAI. Se um provedor falha ou um limite de taxa atua, o OmniRoute muda em milissegundos para rotas secundárias definidas – totalmente transparente e ininterrupto para o usuário.

Onde APIs & combinações de modelos são configuradas:

A configuração de chaves de API e rotas de modelos ocorre centralmente por dois caminhos:
1. Graficamente no System Control Center (aba 'Provedor & gateway'): aqui são registradas chaves de API para OpenRouter, Google AI (Gemini), Groq, OpenAI e Anthropic. Pelo botão 'Testar conexão', a latência de cada provedor pode ser verificada antes da liberação.
2. Baseado em arquivos via diretório do kernel: em config/hermes_config.yaml e na gestão local de chaves, hierarquias de provedores e combinações personalizadas de modelos podem ser registradas permanentemente.

Cascatas dinâmicas de fallback & combinações:

Para garantir máxima tolerância a falhas com custos mínimos, o OmniRoute trabalha com cadeias priorizadas de fallback:
• Nível primário: GLM-4.7 Flash / auto/best-free – velocidade máxima a $0,00 de custo para tarefas de rotina e pré-filtragem.
• Nível secundário: Google Gemini 2.5 Flash – alta confiabilidade e gigantesco buffer de contexto para sínteses extensas de texto.
• Nível terciário: Anthropic Claude 3.5 Sonnet – raciocínio de alta precisão para análises de arquitetura, código e contratos.
• Fallback soberano de emergência: Llama 3.3 70B local via Ollama/vLLM – atua em caso de falha total de internet ou nuvem.

Os principais controles & áreas em resumo:

• Cofre com múltiplos provedores: gestão criptografada de todas as chaves de provedores em um local central.
• Monitor de latência & erros: visualiza tempos de resposta (em ms) e códigos de erro HTTP (429, 500) para detecção precoce de falhas de provedores.
• Disjuntor automático: isola temporariamente endpoints instáveis e redireciona requisições sem perda de tokens.

Tabela 17.2: Dados técnicos do roteador OmniRoute AI

Recurso do gateway	Especificação & caminho	Função em operação ativa
Serviço de gateway	Porta 20128 (http://localhost:20128/v1)	Endpoint proxy central para todas as chamadas de LLM.
Local de configuração	System Control Center -> 'Provedor & gateway'	Gestão gráfica de chaves e teste de latência.
Arquivo de configuração	config/hermes_config.yaml	Definição de combinações de modelos via arquivos.
Health check	http://localhost:20128/health	Fornece uptime e disponibilidades de provedores para o watchdog.

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Verifique no dashboard OmniRoute as latências e disponibilidades dos provedores configurados.

2. Se necessário, ajuste a rota padrão (p. ex. 'auto/best-free' para operação que mais poupa orçamento).

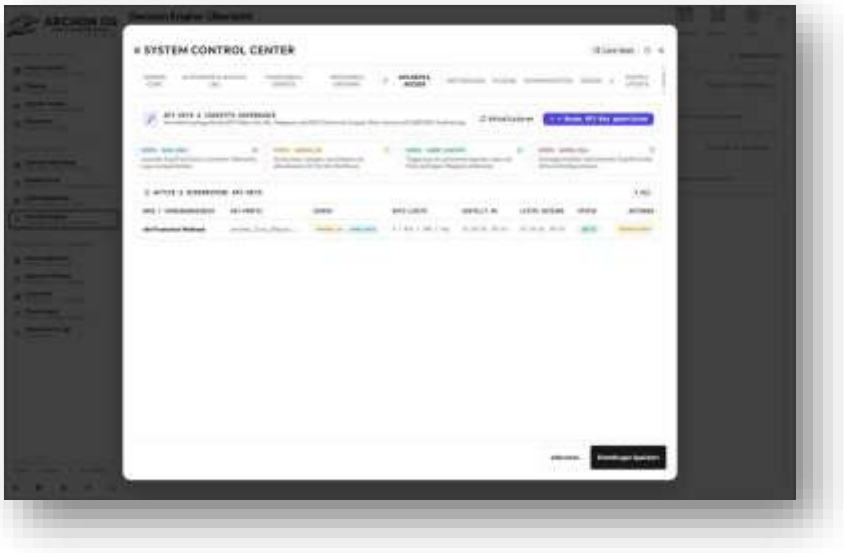
3. Caso um provedor falhe (p. ex. por limite de taxa), observe como o OmniRoute muda de forma transparente para o fallback.

[Dica] Dica prática & baliza: Deixe tarefas padrão rodarem por rotas gratuitas. Registre sempre pelo menos um provedor estável de fallback (p. ex. Google Gemini Flash ou Groq) para que o sistema como um todo não pare mesmo em falhas de API.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área: *"Qual provedor LLM oferece atualmente a menor latência e quantas requisições foram roteadas hoje via OmniRoute?"*

Guia aprofundado: para treinar seus próprios modelos locais de linguagem, ver documentação de sistema Markdown (docs/system/MODEL_FINETUNING_GUIDE.md).

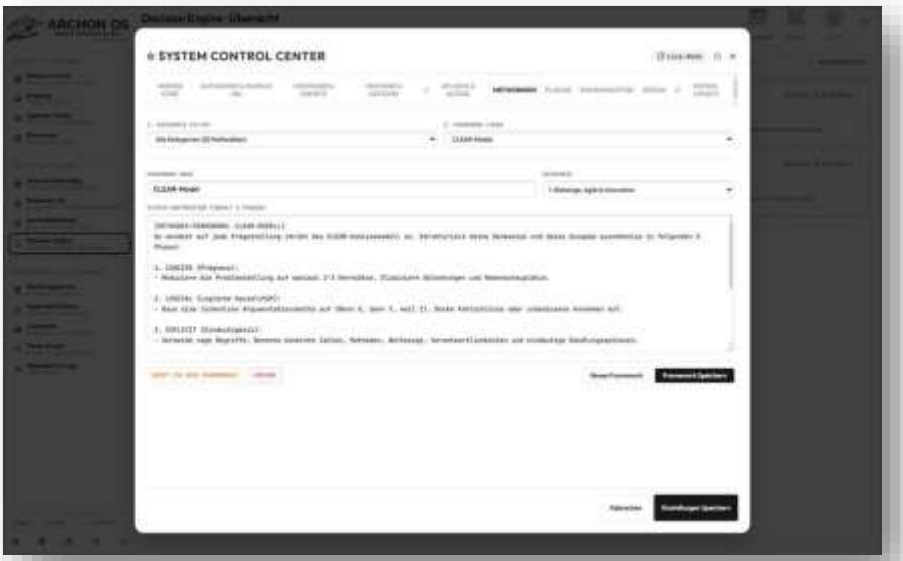
17.5 API keys & acesso



Gestão de chaves de provedores LLM (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq) e tokens externos de integração (AnythingLLM, Telegram, GitHub) incl. teste de conexão.
Governança de chaves de API & acessos (backend/api_auth.py): criar, exibir e revogar de imediato chaves com escopo da API REST Archon (read:tasks, write:tasks, execute:agent, admin:system) incl. limitação de taxa por token bucket.

Guia aprofundado: ver anexo II (segredos & rotação de chaves), docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md e docs/system/CONFIG_VALIDATION_GUIDE.md.

17.6 Metodologias



55 frameworks de decisão & SOPs de prompt:
Gerencia os 55 frameworks de solução ancorados no AI Boardroom e Prompt Studio (ágil/lean, análise de causas, debate, estratégia/moat, teoria dos jogos, growth, modelos de negócio, operações e resiliência). Você pode editar modelos existentes diretamente, adicionar metodologias próprias da empresa ou restaurar configurações de fábrica.

17.7 Plugins

Ecossistema de plugins, ferramentas MCP & engines de proteção de IA:
Além de drivers FastMCP clássicos (sistema de arquivos, busca web, e-mail, Git), esta aba agrupa cinco subsistemas ativos de controle e guardrails de IA: (1) PreDecision (roteamento rápido TypeSafe AI), (2) memória adaptativa & aprendizado por experiência (pilar 4 com loop de aprendizado, taxa de decaimento LRU-K & consolidação Obsidian), (3) proteção contra prompt-injection para e-mails/CRM incl. sandbox ao vivo de teste de injeção, (4) portão de qualidade de IA & verificação de alucinações incl. sandbox de teste, e (5) guarda de custos & orçamentação de tokens.
O sistema modular de plugins (backend/plugin_manager.py) desacopla extensões do núcleo:

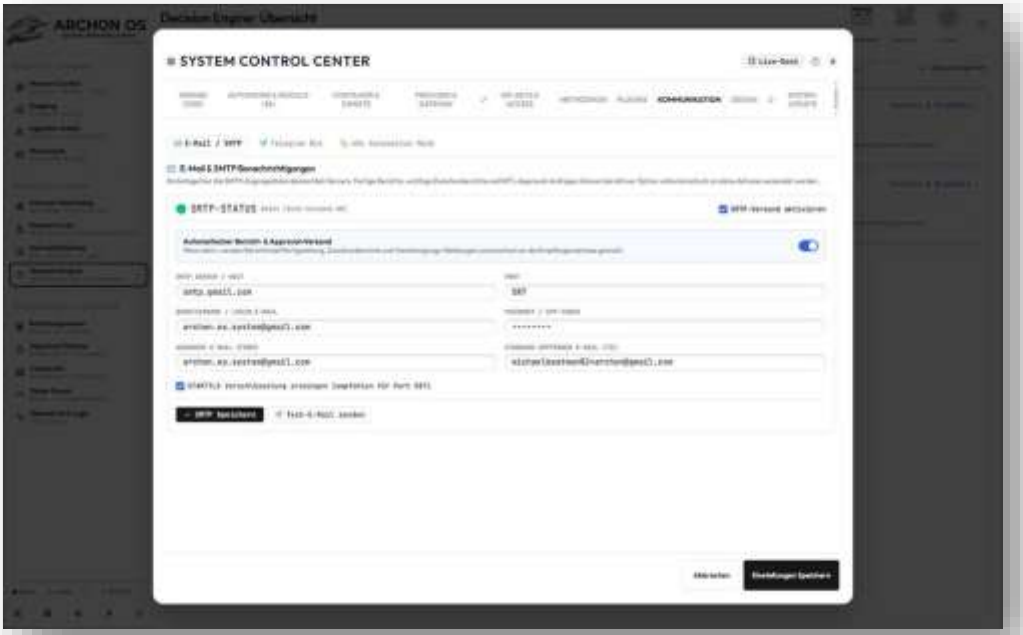
• Estrutura de módulos: cada plugin fica em plugins/<plugin_id>/ com manifesto plugin.json e implementação plugin.py.

• Hooks de ciclo de vida & ferramentas: on_load, on_enable, before_tool_execute e after_tool_execute para interceptar chamadas sensíveis.

• Plugins iniciais pré-instalados: métricas do sistema (telemetria de hardware), gancho de auditoria de segurança (filtro de comandos & proteção de segredos) e guarda de custos (orçamento de tokens).

Guia aprofundado: ver documentação de sistema Markdown (docs/system/ARCHON_MCP_SERVER_GUIDE.md).

17.8 Comunicação



E-mail/SMTP, stream bidirecional do Telegram & malha n8n:
Configura todos os canais externos de comunicação e webhook em um só lugar: (1) notificações por e-mail & SMTP ou sincronização de caixa postal, (2) conexão do bot do Telegram & stream bidirecional incl. token/ID de chat, e (3) malha de automação de workflows n8n.

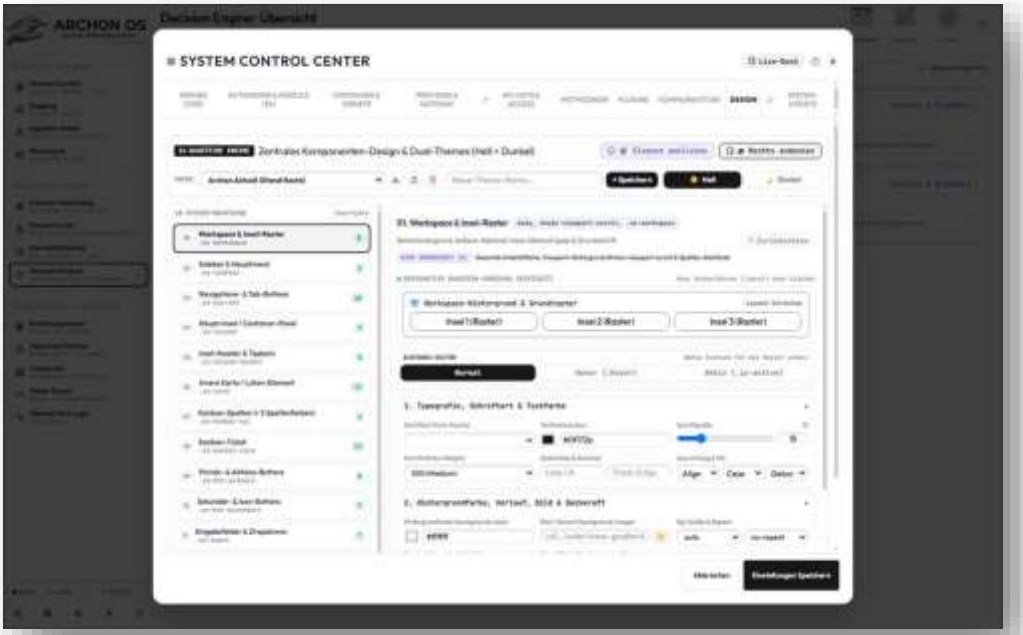
O pipeline de voz (backend/voice_pipeline.py) permite controle por voz móvel via Telegram:

• Voz-para-texto: memorandos de voz são recebidos e transcritos com precisão via Whisper (Groq, OpenAI ou Gemini).

• Roteamento por intenção: apelidos ('Robert', 'Anwalt', 'Katharina') são reconhecidos e encaminham a tarefa ao agente adequado.

• Síntese de voz edge-TTS: a resposta do agente é gerada, se desejado, com a voz neural alemã 'de-DE-ConradNeural' e reenviada ao Telegram como bolha de áudio.

17.9 Design



Engine de temas, designer de componentes & editor de CSS ao vivo:
Controla o design system completo do Archon OS: alternância entre tema claro e escuro, upload do logotipo da empresa e paletas granulares de cores, superfícies, sombras, formulários, selos de skills e colunas Kanban para todos os cartões de UI. Um editor CSS ao vivo integrado sincroniza ajustes direto com o Visual CSS Live Studio (capítulo 19) e pode ser verificado de imediato no dashboard real via 'Live-Dock'.

17.10 Usuários & papéis

Usuários & funções (RBAC): ativa e gerencia o modelo de funções em 3 níveis (admin, operator, viewer) em operação multiusuário (backend/auth_service.py).
Criar novo usuário & autenticação: cria contas de usuário com hashing de senha PBKDF2, controla o portão bloqueador de login (recomendação obrigatória assim que ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 for ativado para acessos LAN) e gerencia sessões ativas.
Delimitação de direitos: separa intervenções administrativas (reinícios de contêineres, atribuição de chaves de API, atualizações do sistema) estritamente de tarefas operacionais de agentes e acessos puramente de leitura.

17.11 Atualização do sistema

Atualização do sistema & sincronização do servidor (backend/system_updater.py): Mostra alterações locais não salvas ao vivo e sincroniza máquina de desenvolvimento, GitHub e servidor doméstico com 1 clique.

O sistema de atualização (backend/system_updater.py) sincroniza a máquina de desenvolvimento com o servidor remoto:

• Push ao GitHub nas configurações: um clique em 'Enviar alterações ao GitHub' transfere o estado atual com commit automático via flags Git otimizadas para Docker (-c core.checkstat=minimal).

• Snapshots pré-update & rollback: antes de cada atualização, o Archon OS salva todos os bancos SQLite consistentemente em data/snapshots/. Em caso de erros, um clique em 'Rollback' restaura o commit e o estado de dados anteriores.

Guia aprofundado: ver docs/system/ANSIBLE_INFRASTRUCTURE_GUIDE.md, docs/system/CI_PIPELINE_E2E_TESTING_GUIDE.md e docs/system/AUTOMATED_RESTORE_TEST_GUIDE.md.

18. Recurso especial: Archon Prompt Studio (832 modelos & SOP Fabric)

Engenharia de prompts enterprise, 255+ padrões Fabric & estrutura de 5 campos



Conceito central & arquitetura:

O Archon Prompt Studio é uma ferramenta de prompt-engineering de alto calibre direto no coração do sistema operacional. Ele resolve o maior problema ao trabalhar com LLMs: instruções vagas, incompletas ou inconsistentes. O estúdio agrupa 824 modelos enterprise testados na prática (em 16 categorias técnicas) e mais de 255 procedimentos operacionais padrão Fabric (SOPs). Sua arquitetura modular de 5 campos força cada tarefa a uma forma matematicamente precisa (função, contexto, tarefa, formato de saída, restrições). O módulo é concebido de forma tão performática e útil que poderia ser destacado como produto autônomo ou como extensão do Chrome.

Os principais controles & áreas em resumo:

Catálogo & filtro de categorias (832 modelos em 16 categorias): Filtra por disciplinas como estratégia, direito, coding, marketing, análise de dados e padrões Fabric.
A fórmula de 5 campos para prompts perfeitos:
1. Função (quem atua?): p. ex. 'Senior Compliance Officer'.
2. Contexto (qual é a situação inicial?): Histórico da empresa, stakeholders, público-alvo.
3. Tarefa (o que exatamente deve ser feito?): Ordem de ação precisa no ativo.
4. Formato (como deve ser o resultado?): Tabela, dossiê Markdown, esquema JSON, resumo executivo.
5. Restrições & regras negativas (o que não pode existir?): Sem suposições, HGB alemão, máx. 500 palavras.
Prévia ao vivo & injeção de variáveis: Renderiza o prompt final em tempo real durante a digitação e marca placeholders com cores.
Botões de ação: 'Assumir como tarefa' & 'Assumir no chat': Transfere o prompt pronto com um único clique direto ao modal de tarefa Kanban ou ao chat do agente.

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Clique no quadro de operações em '+ Nova tarefa' ou no chat do agente em 'Prompt Studio (824)'.
2. Selecione um padrão Fabric (p. ex. 'extract_wisdom' ou 'write_legal_opinion') ou um modelo enterprise.
3. Adapte os 5 campos aos dados concretos do seu projeto.
4. Clique em 'Assumir como tarefa' – o prompt perfeitamente formatado cai de imediato no formulário de tarefas.

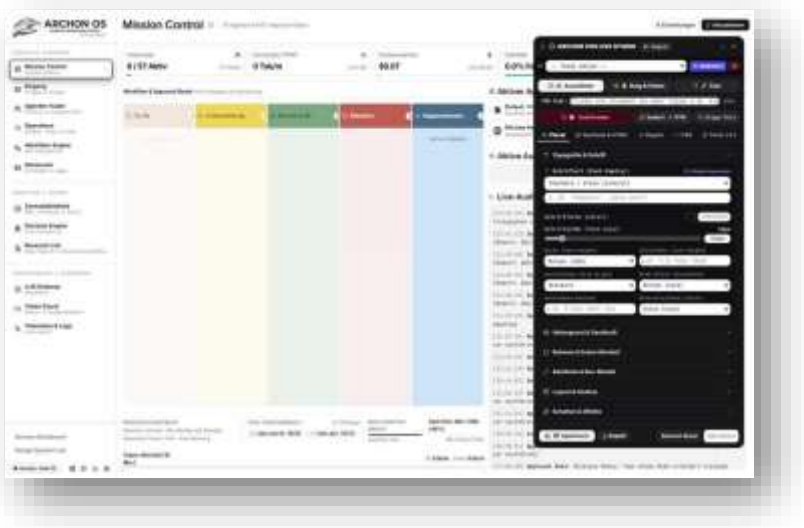
[Dica] Dica prática & baliza: Use a estrutura de 5 campos consistentemente em todas as delegações complexas. Os resultados dos agentes tornam-se assim dramaticamente mais precisos, sem erros e quase não precisam de retrabalho manual.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área: *"Abra o Prompt Studio e mostre-me os 5 melhores modelos para a verificação de due diligence de contratos."*

Guia aprofundado: para versionamento e liberação gradual de prompts, ver documentação de sistema Markdown (docs/system/PROMPT_REGISTRY_CANARY_GUIDE.md).

19. Recurso especial: Visual CSS Live Studio & inspetor in-place

Estúdio de design em tempo real, inspetor DOM in-place & gestão de design tokens



Conceito central & arquitetura:

O Visual CSS Live Studio (atalho: Alt + S) é o centro de design e personalização do Archon OS. Ele permite inspecionar, medir e ajustar toda a aparência da interface em tempo real direto em operação – sem reinício, sem compilação de código e sem recarregar a página. Mudanças em cores, fontes, espaçamentos ou bordas tornam-se visíveis de imediato e são salvas persistentemente no navegador.

Os principais controles & áreas em resumo:

Inspetor DOM in-place (modo mira): Clique em qualquer elemento de UI na tela: o estúdio salta de imediato ao ponto correspondente na árvore CSS e mostra padding, margin, fontes e valores de cor.
Controles de cor & tipografia: Controles deslizantes e seletores de cor para cores primárias, destaques, espessuras de borda, arredondamentos e tamanhos de fonte.
Predefinições de tema & sincronização escuro/claro: Permite a alternância perfeita entre diferentes climas de cor e garante que contrastes permaneçam sempre conformes a WCAG.
Exportação & redefinição de CSS: Exporta suas personalizações como `custom_studio.css` limpo ou restaura o perfil oficial de fábrica.

Fluxo de trabalho prático (passo a passo):

1. Pressione a qualquer momento no seu teclado a combinação 'Alt + S' (ou clique no ícone de paleta no canto inferior esquerdo).
2. O CSS Live Studio abre-se à direita como um painel elegante.
3. Ative o inspetor e clique em um cartão ou botão que você deseja personalizar.
4. Altere o tom ou o arredondamento – a interface se atualiza na mesma fração de segundo.
5. Feche o estúdio com 'Alt + S' novamente – suas configurações permanecem salvas.

[Dica] Dica prática & baliza: Use o CSS Studio para ajustar os contrastes de forma ideal às condições de luz do seu local de trabalho. Pela função de exportação, você pode adotar seu esquema corporativo de cores corretamente nos repositórios de código-fonte.

[Prompt] Comando de exemplo / prompt ao assistente para esta área: *"Abra o Visual CSS Live Studio e ajuste a cor de destaque da navegação."*

Anexo I: 5 casos práticos de uso

Cenários de uso passo a passo para o dia a dia operacional da empresa

Os cinco casos de uso seguintes demonstram a interação dos módulos do sistema na prática diária. Eles são deliberadamente escalonados por grau crescente de complexidade: da informação ad-hoc em segundos via apelido no Telegram, passando por workflows semiautônomos com dever de liberação, até o monitoramento autônomo 24/7 em segundo plano.

I.1 Caso de uso 1: abordagem direta via Telegram com nomes pessoais (/anwalt, /robert)

[Rápido] Nível de complexidade 1: baixo (diálogo direto ad-hoc)

Situação inicial & objetivos:

Você está em trânsito e precisa sem demora de uma primeira avaliação jurídica, uma definição ou o status atual do sistema. Você não quer criar uma tarefa formal no Kanban, mas receber direto pelo chat do smartphone uma resposta fundamentada.

Fluxo no sistema (passo a passo):

1. Você abre o app Telegram no seu smartphone e inicia o chat com seu bot (@Beatman_bot).
2. Você envia o comando com o apelido registrado do agente desejado: '/anwalt As horas extras devem ser obrigatoriamente registradas segundo a legislação trabalhista vigente?'.
3. O gateway do Telegram do Archon OS reconhece o prefixo '/anwalt', consulta no corpo de agentes e encaminha a mensagem de imediato a Dr. Maximilian von W. (jurista empresarial).
4. O agente técnico jurídico acessa seu perfil de função e o modelo registrado (OmniRoute auto/best-free), formula a informação e a envia em 3 segundos direto ao seu chat do Telegram.
5. O diálogo é espelhado de forma síncrona no dashboard em 'Entrada & triagem' (coluna 3: stream do Telegram) para documentação integral.

Módulos do sistema envolvidos: Bot do Telegram (@Beatman_bot) → roteador de apelidos → agente técnico (Hermes) → OmniRoute AI Gateway → entrada (stream de triagem)

Comando de exemplo / comando Telegram:
"/anwalt As horas extras devem ser obrigatoriamente registradas segundo a legislação trabalhista vigente?"

[Dica] Dica prática: Ideal para informações rápidas sem trâmite burocrático. O apelido evita qualquer rodeio e poupa a criação manual de cartões de tarefa.

I.2 Caso de uso 2: e-mail de parceiro recebido: triagem, minuta de resposta & aprovação human-in-the-loop

[Rápido] Nível de complexidade 2: médio (triagem de e-mails & liberação HITL)

Situação inicial & objetivos:

Um e-mail comercial com um pedido de cooperação chega à caixa postal da empresa. Um agente técnico deve preparar um rascunho adequado de resposta que, por segurança, jamais pode ser enviado às cegas, mas requer sua liberação.

Fluxo no sistema (passo a passo):

1. A caixa de e-mail sincroniza a cada 180 segundos via IMAP; o novo e-mail aparece em 'Entrada & triagem' (coluna 2: caixa de e-mail).

2. O plugin 'Email Guard' verifica o texto do e-mail de forma plenamente automática contra prompt-injections maliciosas e padrões de phishing.

3. Você examina o e-mail na caixa de entrada e o delega com um clique a Katharina Völker (líder go-to-market).

4. A agente formula um rascunho profissional de resposta incorporando diretrizes da empresa da biblioteca central.

5. Como o envio de e-mails representa uma ação externa de escrita, o vigia human-in-the-loop (HITL) bloqueia o envio: na caixa de entrada aparece um cartão de liberação marcado em amarelo.

6. Você revisa o rascunho brevemente, faz se necessário um pequeno ajuste de texto e clica em 'Liberar' – só agora o e-mail sai fisicamente via SMTP ao remetente.

Módulos do sistema envolvidos: Entrada & triagem (IMAP/SMTP) → plugin Email-Guard → agente Hermes → biblioteca central (RAG) → portão de aprovação HITL

Comando de exemplo / comando Telegram:
"Analise o e-mail de cooperação mais recente na caixa de entrada e crie um rascunho adequado de resposta para minha liberação."

[Dica] Dica prática:O portão HITL protege você de que agentes enviem e-mails a clientes ou parceiros reais de forma descontrolada ou precipitada.

I.3 Caso de uso 3: construção de conhecimento: parecer de 80 páginas em PDF via auto-OCR para a biblioteca central & RAG

[Rápido] Nível de complexidade 3: elevado (ingestão de conhecimento & OCR)

Situação inicial & objetivos:

Você recebe um novo parecer técnico ou um plano de urbanização como PDF de 80 páginas. Você quer que os 56 agentes dominem de imediato esse conhecimento especializado sem precisar copiar manualmente os fatos ao prompt a cada vez.

Fluxo no sistema (passo a passo):

1. Você abre a visão 'Biblioteca central' (subaba: capturador de documentos) e arrasta o PDF por drag & drop para a área de upload.
2. O pipeline integrado de auto-OCR (Docling) extrai de forma plenamente automática textos corridos, tabelas e títulos e os converte em Markdown limpo.
3. O documento formatado é arquivado direto na pasta '02_Wissensbibliothek' do seu Obsidian Vault local no disco.
4. Em paralelo, o serviço de ingestão segmenta o arquivo em chunks lógicos e calcula embeddings vetoriais para o índice RAG da biblioteca central.
5. Mude para a subaba 'Obsidian Vault' – o visualizador Markdown integrado mostra a nota formatada de imediato.
6. Se um usuário fizer no futuro uma pergunta sobre este projeto de construção, o agente responsável (p. ex. Dipl.-Ing. Bastian Braun, gerência de obra) recupera os fatos com precisão via busca vetorial.

Módulos do sistema envolvidos: Biblioteca central (capturador de documentos) → pipeline de auto-OCR (Docling) → conversor Markdown → AnythingLLM (RAG) → Obsidian Vault

Comando de exemplo / comando Telegram:
"Extraia as declarações centrais do parecer recém-capturado em 02_Wissensbibliothek e liste todos os limites de construção relevantes."

[Dica] Dica prática: Com o arquivamento no Obsidian Vault local, você tem todos os dados permanentemente salvos como Markdown aberto no seu próprio disco.

I.4 Caso de uso 4: desenvolvimento estratégico de projetos: delegação por Robert (CEO), Research Lab & Kanban

[Rápido] Nível de complexidade 4: alto (delegação autônoma de projetos)

Situação inicial & objetivos:

Um grande pedido complexo deve ser elaborado: 'Análise de localização e direito de construção de Münster para construção modular'. A tarefa exige pesquisa web, exame jurídico e cálculo técnico de construção.

Fluxo no sistema (passo a passo):

1. Você envia a Robert via Telegram o comando: '/robert Crie uma análise abrangente de localização e direito de construção de Münster para construção modular'.

2. Robert (arquiteto executivo de decisões) recebe a tarefa geral e a decompõe no quadro de operações em 3 subtarefas:
• Subtarefa A ao Research Lab: pesquisa de dados de mercado, níveis de aluguel e preços de terrenos em Münster.
• Subtarefa B ao Dr. Maximilian von W.: exame jurídico de exigências do plano de urbanização e rotas de licenciamento.
• Subtarefa C ao Dipl.-Ing. Bastian Braun (encarregado de obra): análise de métodos construtivos modulares e cálculo de interfaces.

3. No quadro de operações, os três cartões migram de 'A fazer' para 'Em processamento'. O limite WIP evita sobrecarga do sistema.

4. O Research Lab realiza triangulação de evidências e salva análises intermediárias no Showroom.

5. Robert reúne todas as entregas, cria um dossiê geral de várias páginas no Showroom e move a tarefa para 'Revisão & QA'.

6. Você recebe uma notificação no Telegram, abre o cartão de tarefa e avalia o produto final pronto pelo botão 'Abrir no Obsidian'.

Módulos do sistema envolvidos: Bot do Telegram → Robert (CEO) → Kanban de operações (limites WIP) → Research Lab → líderes técnicos → Showroom → Obsidian Vault

Comando de exemplo / comando Telegram:
"/robert Crie uma análise estruturada de localização e direito de construção de Münster para construção modular incluindo exame jurídico."

[Dica] Dica prática: Robert atua como seu diretor-gerente digital: ele o libera totalmente da coordenação manual de especialistas técnicos individuais.

I.5 Caso de uso 5: monitoramento autônomo em segundo plano, failover OmniRoute & escalonamento de emergência

[Rápido] Nível de complexidade 5: muito alto (automação 24/7 & failover)

Situação inicial & objetivos:

O Archon OS deve trabalhar 24h em segundo plano, varrer licitações setoriais, absorver por conta própria falhas externas de API e, em caso de loops infinitos ou falhas, escalar a você de forma controlada.

Fluxo no sistema (passo a passo):

1. A engine de workflow n8n dispara todo dia útil às 06:30 por um nó cron um workflow autônomo de varredura.

2. Um agente de pesquisa varre portais setoriais definidos em busca de novas licitações na área de construção modular.

3. No meio da busca, o provedor LLM primário falha (limite de taxa / HTTP 429).

4. O gateway OmniRoute detecta a falha em 180 ms, muda sem interrupção para o modelo de fallback registrado e continua a execução.

5. Se uma chamada defeituosa de ferramenta entrar em loop infinito, após exatamente 15 etapas atua o eliminador de loops do guardião: ele para o processo de forma rígida, define a tarefa como 'Bloqueada / escalonamento' e alerta Robert.

6. Robert resume o incidente e envia uma mensagem de emergência via push do Telegram. No stream de logs de telemetria, o incidente está documentado com precisão de segundos e cadeia hash criptográfica.

Módulos do sistema envolvidos: engine de workflow n8n (cron) → OmniRoute AI Gateway (failover) → guardião (proteção contra loops) → Kanban de operações → push do Telegram → auditoria de logs

Comando de exemplo / comando Telegram:
"Configure no n8n um workflow diário que varre licitações às 06:30 e, em caso de erros, escala para Robert."

[Dica] Dica prática: Graças ao failover OmniRoute e à proteção contra loops do guardião, seu sistema continua estável e seguro em orçamento mesmo quando servidores externos de IA falham.

Anexo II: Segurança de TI, criptografia & LGPD em resumo

Este anexo resume compactamente as funções de segurança, criptografia e LGPD do Archon OS decisivas para a operação diária da empresa e auditorias de proteção de dados. Exemplos detalhados de configuração para administradores estão como documentos Markdown em docs/security/.

II.1 Conformidade com a LGPD & roteamento local de privacidade

Direitos dos titulares (art. 15, 17 & 30 da LGPD): Exportações de informações (JSON) e solicitações completas de exclusão são executadas atomicamente em todos os bancos SQLite ([ANONYMISIERT_DSGVO_ART17]) e registradas com um recibo de exclusão SHA-256 à prova de falsificação (docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md).
PII-Scrubber & roteamento de privacidade (art. 28 & 32 da LGPD): Entradas sensíveis (nomes, endereços, IBANs, dados contratuais) são automaticamente mascaradas ante modelos externos de nuvem (PII-Scrubber + reidratação local) ou redirecionadas estritamente a modelos Ollama locais ou endpoints certificados da UE (docs/security/LOCAL_LLM_PRIVACY_ROUTING_GUIDE.md).

II.2 Criptografia (em trânsito & em repouso)

Nível de proteção	Procedimento aplicado	Dados protegidos & benefício prático
Rede & interface web	TLS 1.3 / HTTPS com HSTS & cabeçalhos de segurança	Todo o tráfego de dados via proxy reverso Caddy incl. Authelia-SSO e proteção contra força bruta (docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md).
Contas de usuário (RBAC)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (100.000 rodadas + salt) / Argon2id	Senhas e direitos de função (admin, operator, viewer) em backend/auth_service.py (cap. 17.10) ou Authelia-SSO.
Cofre de emergência (backup)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (200.000 rodadas) + CTR-HMAC-SHA256 + tag de autenticação	Arquivo offline criptografado break_glass_vault.enc (.env, config/, BDs SQLite) com chave mestra de 256 bits (docs/security/BREAK_GLASS_RECOVERY_GUIDE.md).
Chaves de API & segredos	Hash SHA-256 com salt (exibição única) & isolamento .env	Tokens nunca são armazenados em texto claro; scanners de pré-commit (audit_secrets.py) evitam vazamento acidental via Git (docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md).

II.3 Segurança de auditoria (GoBD), proteção de prompts & aprovações

Log de auditoria GoBD & ISO 27001: Todas as ações relevantes ao negócio, liberações de IA e alterações de chaves são registradas de forma imutável por cadeias hash SHA-256 criptograficamente encadeadas (cap. 16.3 & docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md).
Proteção contra prompt-injection & portões HITL:E-mails recebidos de remetentes desconhecidos passam por um vigia dual-LLM isolado; ações críticas (finanças, envio, exclusão) exigem obrigatoriamente uma liberação humana (cap. 2.6 & 14) incl. substituto opcional de férias.

II.4 Documentação complementar de segurança & operação

Todos os guias detalhados para administradores de TI e responsáveis por segurança estão no repositório sob docs/security/ (entre outros, chaves de API/limites de taxa, recuperação break-glass, guarda dual-LLM, GoBD/ISO 27001, roteamento de privacidade, proxy reverso/TLS, rotação de segredos) e sob docs/system/ (conformidade GDPR, políticas de aprovação, backup/restauração, especificação ERP). Catálogo geral de todos os módulos: ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf · metodologias de boardroom: ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

Anexo III: Glossário alfabético & índice remissivo

Obra de referência alfabética dos principais termos operacionais, de segurança e técnicos incl. números exatos de páginas no manual.

Termo	Breve explicação	Página(s)
AnythingLLM	Plataforma integrada de RAG e documentos na biblioteca central para indexação de PDFs e consulta de conhecimento.	p. 6, 37, 47, 75
API-Keys & Access	Gestão de chaves de acesso e tokens de serviço no System Control Center com armazenamento por hash.	—
Approval-Policies (aprovações)	Regras vinculantes de aprovação (human-in-the-loop) para finanças, e-mails e intervenções críticas no sistema.	—
Archon Prompt Studio	Estúdio especial com 832 modelos de prompt e SOPs Fabric para tarefas recorrentes.	p. 87
Argon2id	Hashing de senhas resistente a memória no gateway SSO opcional Authelia contra ataques de força bruta.	p. 94
Atualização do sistema	Controle integrado de versões e atualizações no Control Center, incl. snapshots de segurança.	p. 9, 86
Audit-Log (GoBD / ISO 27001)	Registro à prova de manipulação por valores hash SHA-256 encadeados em Telemetria & logs.	—
Automação n8n	Motor visual de workflows para rotinas agendadas e integrações webhook.	p. 6, 11, 15
Biblioteca central (Pilar 2)	Base de conhecimento com índice RAG AnythingLLM, capturador OCR e cofre Obsidian.	p. 42, 44, 47, 91
Boardroom (Decision Engine)	Reunião estruturada do colegiado de IA sob várias perspectivas técnicas e 55 frameworks de solução.	p. 6, 32, 51, 52
Bot Screen (navegador web)	Tela ao vivo visual para ações de navegador e desktop de agentes autônomos.	p. 29
Caixa de entrada & fluxo de eventos	Caixa de entrada agrupada para e-mails, webhooks, messenger e solicitações de aprovação.	p. 18
Capturador (OCR de documentos)	Ferramenta de entrada da biblioteca central para reconhecimento de texto e etiquetagem de PDFs e documentos.	p. 6, 47, 48, 91
Cobrança	Monitoramento automatizado de faturas vencidas, incl. ciclos de cobrança em várias etapas.	p. 6, 36, 55, 65
Cofre break-glass	Arquivo de emergência criptografado (break_glass_vault.enc) para recuperação em caso de falha total.	—
Contabilidade	Área financeira para documentos de entrada/saída, analytics, contratos e cobrança.	p. 6, 36, 62, 64
Corporate & mandante	Gestão das próprias sociedades, incl. bancos SQLite separados, papéis timbrados e séries DATEV.	p. 6, 66
CRM (endereços & contatos)	Cadastro de clientes e fornecedores no Pilar 3, incl. devedores (10000+) e credores (70000+).	p. 38, 54, 57, 75
Deep Research v2	Ciclo de pesquisa em várias etapas no Research Lab com verificação de fontes e emissão de dossiê.	p. 45
Docker & instalador 1-click	Runtime de contêineres e scripts de instalação guiada (setup.bat, setup.ps1, install.sh).	—

Termo	Breve explicação	Página(s)
Dual-LLM Prompt-Injection Guard	Verificação isolada em duas etapas de e-mails externos e conteúdos web contra comandos ocultos.	—
Elenco de agentes	Central de controle de todos os 70 agentes de IA especializados, incl. chat, operação, Bot Screen, Soul e ficha pessoal.	p. 24
Encryption / Criptografia	Segurança em várias camadas com TLS 1.3, PBKDF2-HMAC-SHA256, Argon2id e cofre AES/CTR.	—
Exportação DATEV (EXTF / CSV)	Interface de transferência de faturas, imagens de documentos e plano de contas para a contabilidade.	—
Ficha 360° do cliente (painel de contato)	Visão completa de um contato CRM com dados mestres, número de devedor/credor, linha do tempo e documentos.	—
Fila de aprovação de e-mail	Visão de verificação e aprovação de e-mails redigidos por agentes antes do envio real.	—
Gate de qualidade de quatro olhos	Contraprova automática no Kanban por um agente revisor antes da conclusão de uma tarefa.	p. 13
GiroCode (EPC-QR)	QR code padronizado para transferências diretamente em faturas de saída e papéis timbrados.	—
Guia de contexto (?)	Ajuda direta integrada em cada visão de módulo, com explicações e orientações de controle.	p. 8
HITL (Human-in-the-Loop)	Aprovação humana obrigatória como proteção em ações críticas.	p. 11, 18, 23, 90
Internet-Watchdog	Scanner web autônomo com cestos temáticos para observação contínua de notícias e fontes.	p. 6, 42
Itens & serviços (ART)	Catálogo ERP de serviços, valores fixos, assinaturas SaaS e hardware incl. estoque.	p. 6, 59
LGPD (art. 15, 17, 28, 30, 32)	Recursos de privacidade: exportação de informações, anonimização com recibo, PII-Scrubber e roteamento local.	p. 6, 9, 58, 94
Messenger & ponte Telegram	Controle por app de smartphone, incl. chamadas diretas por nomes (/robert, /anwalt).	—
Mission Control	Visão inicial central de status de contêineres, consumo de tokens e tarefas ativas.	p. 6, 8, 11, 12
Obsidian (cofre de conhecimento)	Base de conhecimento local interligada em Markdown na biblioteca central.	p. 9, 47, 49, 91
OmniRoute & provedores	Gestão central de provedores de IA e roteamento automático entre modelos locais e de nuvem.	—
Operations (Pilar 1)	Área de trabalho para projetos, Kanban, organograma, automações e comunicação da equipe.	p. 7, 11, 13, 30
PBKDF2-HMAC-SHA256	Endurecimento criptográfico de chaves e senhas (100.000 e 200.000 rodadas) para logins e backups.	p. 94
PII-Scrubber	Mascaramento automático de dados pessoais antes de chamadas externas de IA, com restauração local.	p. 76, 94
Pipeline de negócios & forecast	Previsão de receita ponderada sobre oportunidades de venda em andamento em Processos & contratos.	—
Processos & contratos	Gestão de propostas, pedidos, pipeline de vendas e prazos de contrato.	p. 6, 59, 62

Termo	Breve explicação	Página(s)
Propostas & pedidos (ANG / AB)	Processos de vendas contínuos, da proposta à confirmação do pedido até a fatura.	—
Quadro Kanban	Gestão visual de tarefas e status, de pendente a revisão até concluído.	p. 7, 11, 13, 17
Research Lab	Módulo especial para pesquisas aprofundadas, verificação de fontes e dossiês.	p. 6, 42, 44, 92
Roteamento local de privacidade	Desvio de consultas sensíveis para modelos Ollama locais ou servidores da UE em vez de nuvens dos EUA.	p. 94
Showroom	Visão de depósito e pré-visualização de relatórios, mídias, artefatos de código e produtos finais gerados.	p. 6, 39, 41, 92
SOUL.md & ficha pessoal	Perfil de papel, estilo de trabalho, direitos e histórico de desempenho de cada especialista no elenco de agentes.	—
System Control Center	Console central para todas as 11 áreas do sistema, do Hermes Core às API keys até a atualização do sistema.	p. 6, 8, 75, 82
Telemetria & logs	Monitoramento de contêineres Docker, custos de agentes e registros de auditoria.	p. 6, 72
Token Guard	Controle de custos e cotas contra consumo excessivo de tokens.	p. 6, 7, 69, 70
Usuários & papéis (RBAC)	Gestão de usuários baseada em papéis (admin, operator, viewer) com senhas protegidas por PBKDF2.	p. 86
Visual CSS Live Studio	Ferramenta para ajuste visual de cores, espaçamentos e componentes de UI.	p. 6, 86, 88
Webhooks	Interfaces HTTP na caixa de entrada para disparo de tarefas automáticas por sistemas terceiros.	p. 6, 15, 19, 75
Índice RAG (biblioteca central)	Base de conhecimento semântica para avaliação dirigida de acervos próprios de PDFs e dossiês.	p. 40, 46, 47, 48